UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESENCIALES DE CONTROL ROBUSTO

UN ENFOQUE TEÓRICO

KEMIN ZHOU

JOANATHAN DE LA CRUZ

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO
2026

ESENCIALES DE CONTROL ROBUSTO

La robustez de los sistemas de control frente a perturbaciones e incertidumbres siempre ha sido el tema central en el control por retroalimentación. La retroalimentación no sería necesaria para la mayoría de los sistemas de control si no hubiera perturbaciones e incertidumbres. El desarrollo de métodos de control robusto multivariable ha sido el punto focal en las últimas dos décadas en la comunidad de control. La teoría de control robusto $\mathcal{H}_\infty$ es el resultado de este esfuerzo.

Este libro introduce algunos aspectos esenciales de la teoría de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$. Creció a partir de otro libro de este autor, John C. Doyle, y Keith Glover, titulado Robust and Optimal Control, que ha sido ampliamente probado en muchas universidades alrededor del mundo. A diferencia de ese libro, que está destinado principalmente como una referencia completa de la teoría de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$, este libro está destinado a ser un texto para un curso de posgrado en control multivariable. También está destinado a ser una referencia para ingenieros de control practicantes que estén interesados en aplicar las técnicas de control robusto más avanzadas en sus aplicaciones. Con este objetivo en mente, he simplificado la presentación, agregado más de 50 ejemplos ilustrativos, incluido muchos comandos relacionados de MATLAB [b] y más de 150 problemas de ejercicio, y agregado algunos desarrollos recientes en el área de control robusto como la métrica de brecha, métrica ν-gap, validación de modelos y problema mixto μ. Además, muchas pruebas se han reescrito completamente y algunos temas avanzados se han eliminado por completo o no reciben un tratamiento en profundidad.

El requisito previo para leer este libro es algún conocimiento básico de teoría de control clásica y teoría de espacio de estados. El texto contiene más material del que podría cubrirse en detalle en un curso de un semestre o un trimestre. El Capítulo 1 ofrece un resumen capítulo por capítulo de los principales resultados presentados en el libro, que podría usarse como guía para la selección de temas para un curso específico. Los Capítulos 2 y 3 pueden usarse como un repaso de algunos hechos de álgebra lineal y algo de teoría estándar de sistemas lineales. Un curso centrado en el control $\mathcal{H}_\infty$ debería cubrir al menos la mayoría de las partes de los Capítulos 4-6, 8, 9, 11-13, y las Secciones 14.1 y 14.2. Un curso avanzado de control $\mathcal{H}_\infty$ también debería incluir el resto del Capítulo 14, el Capítulo 16, y posiblemente los Capítulos 10, 7, y 15. Un curso centrado en la robustez e incertidumbre del modelo debería cubrir al menos los Capítulos 4,5, y 8-10. Los Capítulos 17 y 18 pueden agregarse a cualquier curso avanzado de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$ si el tiempo lo permite.

Este libro ofrece un enfoque simplificado para el control robusto que refleja los temas y desarrollos más recientes en el campo. Presenta cobertura de temas de vanguardia, incluyendo la métrica de brecha, la métrica ν-gap, validación de modelos y μ real.

Quiero agradecer a mi editor de Prentice Hall, Tom Robbins, quien originalmente propuso la idea para este libro y ha sido una fuente constante de apoyo para mí mientras lo escribía. Sin su apoyo y aliento, este proyecto habría sido difícil. Ha sido un gran placer trabajar con él.

Me gustaría expresar mi sincera gratitud al Profesor Bruce A. Francis por darme muchos comentarios y sugerencias útiles sobre este libro. El Profesor Francis también ha proporcionado amablemente muchos ejercicios en el libro. También estoy agradecido al Profesor Kang-Zhi Liu y al Profesor Zheng-Hua Luo, quienes han hecho muchos comentarios y sugerencias útiles. Quiero agradecer al Profesor Glen Vinnicombe por su generosa ayuda en la preparación de los Capítulos 16 y 17. Agradecimientos especiales al Profesor Jianqing Mao por brindarme la oportunidad de presentar gran parte de este material en una serie de conferencias en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing en el verano de 1996.

Además, me gustaría agradecer a todos los que han ayudado de muchas maneras para hacer posible este libro, especialmente al Profesor Pramod P. Khargonekar, al Profesor André Tits, al Profesor Andrew Packard, al Profesor Jie Chen, al Profesor Jakob Stoustrup, al Profesor Hans Henrik Niemann, al Profesor Malcolm Smith, al Profesor Tryphon Georgiou, al Profesor Tongwen Chen, al Profesor Hitay Özbay, al Profesor Gary Balas, al Profesor Carolyn Beck, al Profesor Dennis S. Bernstein, al Profesor Mohamed Darouach, al Dr. Bobby Bodenheimer, al Profesor Guoxiang Gu, al Dr. Weimin Lu, al Dr. John Morris, al Dr. Matt Newlin, al Profesor Li Qiu, al Profesor Hector P. Rotstein, al Profesor Andrew Teel, al Profesor Jagannathan Ramanujam, a la Dr. Linda G. Bushnell, a Xiang Chen, a Greg Salomon, a Pablo A. Parrilo y a muchas otras personas.

También quiero agradecer a las siguientes agencias por su apoyo a mi investigación: Fundación Nacional de Ciencia, Oficina de Investigación del Ejército (ARO), Fuerza Aérea de Investigación Científica, y el Consejo de Regentes en el Estado de Louisiana.

Finalmente, me gustaría agradecer a mi esposa, Jing, y a mi hijo, Eric, por su generoso apoyo, comprensión y paciencia durante la escritura de este libro.

Sapere aude

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**
1.1. ¿De qué trata este libro? . . . 1
1.2. Destacados de este libro . . . 3
1.3. Notas y referencias . . . 9
1.4. Problemas . . . 9

2. Álgebra lineal **10**
2.1. Subespacios lineales . . . 10
2.2. Valores y vectores propios . . . 11
2.3. Fórmulas de inversión de matrices . . . 12
2.4. Subespacios invariantes . . . 13
2.5. Normas vectoriales y normas matriciales . . . 14
2.6. Descomposición en valores singulares . . . 17
2.7. Matrices semidefinidas . . . 20
2.8. Notas y referencias . . . 21
2.9. Problemas . . . 21

3. Sistemas lineales **24**
3.1. Descripciones de sistemas dinámicos lineales . . . 24
3.2. Controlabilidad y observabilidad . . . 25
3.3. Observadores y controladores basados en observadores . . . 27
3.4. Operaciones en sistemas . . . 29
3.5. Realizaciones de espacio de estados para matrices de transferencia . . . 31
3.6. Polos y ceros de sistemas multivariables . . . 34
3.7. Notas y referencias . . . 37
3.8. Problemas . . . 37

4. Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$ **39**
4.1. Espacios de Hilbert . . . 39
4.2. Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$ . . . 41
4.3. Cálculo de normas $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{H}_2$ . . . 46
4.4. Cálculo de normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{H}_\infty$ . . . 48
4.5. Notas y referencias . . . 53
4.6. Problemas . . . 53

5. Estabilidad interna **56**
5.1. Estructura de retroalimentación . . . 56
5.2. Bien posicionamiento del lazo de retroalimentación . . . 57

5.3. Estabilidad interna . . . 59
5.4. Factorización coprima sobre $\mathcal{RH}_\infty$ . . . 61
5.5. Notas y referencias . . . 66
5.6. Problemas . . . 66

6. Especificaciones de desempeño y limitaciones 69
6.1. Propiedades de retroalimentación . . . 69
6.2. Desempeño ponderado $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$ . . . 73
6.3. Selección de funciones de ponderación . . . 76
6.4. Relación de ganancia y fase de Bode . . . 80
6.5. Integral de sensibilidad de Bode . . . 83
6.6. Restricciones de analitcidad . . . 86
6.7. Notas y referencias . . . 87
6.8. Problemas . . . 87

7. Reducción de Modelos Balanceados 89
7.1. Ecuaciones de Lyapunov . . . 90
7.2. Realizaciones equilibradas . . . 90
7.3. Reducción de modelos por truncamiento equilibrado . . . 99
7.4. Reducción de modelos equilibrados ponderada en frecuencia . . . 105
7.5. Notas y referencias . . . 108
7.6. Problemas . . . 109

8. Incertidumbre y robustez 111
8.1. Incertidumbre de modelos . . . 111
8.2. Teorema de pequeña ganancia . . . 117
8.3. Estabilidad bajo incertidumbres no estructuradas . . . 121
8.4. Desempeño robusto . . . 125
8.5. Especificaciones sesgadas . . . 127
8.6. Control clásico para sistemas MIMO . . . 131
8.7. Notas y referencias . . . 133

Índice de Ilustraciones

1.1. Interconexión general del sistema. 1
1.2. Marco LFT general. 2
1.3. Estructura de realimentación considerada en el análisis de estabilidad interna. 3
1.4. Interconexión con incertidumbre no estructurada para el análisis de estabilidad robusta. 4
1.5. Formulación general de problemas de análisis y síntesis en el marco LFT. 5
1.6. Estructura de interconexión para análisis de estabilidad robusta y desempeño con μ. 5
1.7. Estructura de parametrización de controladores estabilizantes. 6
1.8. Planta generalizada en formulación LFT para el problema de control $\mathcal{H}_2$. 7
3.1. Sistema de realimentación en lazo cerrado para planta G y controlador basado en observador. 29
3.2. Conexión en serie o en cascada de dos subsistemas G_1 y G_2. 30
4.1. Relaciones entre espacios de funciones. 43
4.2. Un sistema de dos masas-resortes-amortiguadores. 50
4.3. $\|G\|_\infty$ es el pico del mayor valor singular de $G(j\omega)$. 51
4.4. El mayor y el menor valor singular de $G(j\omega)$. 53
5.1. Configuración estándar de realimentación. 57
5.2. Diagrama para análisis de estabilidad interna. 58
5.3. Esquema del sistema de realimentación para el Problema 5.1. 66
6.1. Configuración estándar de realimentación. 69
6.2. Ganancia de lazo deseada. 73
6.3. Configuración estándar de realimentación con ponderaciones. 74
6.4. Función de sensibilidad S para $\xi = 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8$, y 1 con frecuencia normalizada (ω/ω_n). 77
6.5. Sensibilidad pico M_s versus razón de amortiguamiento ξ. 78
6.6. Ponderación de desempeño W_e y S deseada. 78
6.7. Ponderación práctica de desempeño W_e y S deseada. 78
6.8. Ponderación de control W_u y KS deseada. 79
6.9. Función $\ln\coth\frac{|\nu|}{2}$ usada en la relación ganancia-fase de Bode. 80
6.10. Fase $\phi_1(\omega_0/z)$ debida a un cero real $z > 0$. 82
6.11. Fase $\phi_2(\omega_0/|z|)$ debida a un par de ceros complejos: $z = x \pm jy$ y $x > 0$. 83
6.12. Efecto colchón de agua de la función de sensibilidad. 84
7.1. Estimación de la norma $\mathcal{L}_1$ de $g(t)$. 99
8.1. diagrama de Nyquist de un modelo incierto 113
8.2. comportamiento típico de la incertidumbre multiplicativa: $p_\delta(s) = [1 + w(s)\delta(s)]p(s)$ 114
8.3. diagrama de Nyquist de sistema incierto y cobertura por disco 114
8.4. una cobertura conservadora 115
8.5. sistema con retardo incierto y G_0 116

8.6. Δ_a (línea discontinua) y una cota W_a (línea continua) 116
8.7. Δ_m (línea discontinua) y una cota W_m (línea continua) 117
8.8. lazo $M - \Delta$ para análisis de estabilidad 118
8.9. análisis de estabilidad robusta no estructurada 121
8.10. sistemas perturbados multiplicativamente en la salida 122
8.11. sistemas perturbados en factores coprimos por la izquierda 123
8.12. diagrama para análisis de desempeño robusto 125
8.13. desempeño robusto con incertidumbre no estructurada vs. estabilidad robusta con incertidumbre estructurada 127
8.14. problemas sesgados 128
8.15. conversión de incertidumbre de entrada a incertidumbre de salida 129
8.16. número de condición $\kappa(\omega) = \bar{\sigma}(P(j\omega))/\underline{\sigma(\mathrm{P(j}\ \omega))}$ 130
8.17. cuerpo giratorio 131
8.18. análisis un lazo a la vez 132
8.19. perturbaciones simultáneas 133
8.20. región de estabilidad para $a = 5$ 134
8.21. Diagrama del Problema 8.7. 135
8.22. Diagrama del Problema 8.13. 137

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo ofrece una breve descripción de los problemas considerados en este libro y de los resultados clave presentados en cada capítulo.

1.1. ¿De qué trata este libro?

Este libro trata sobre teoría básica de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$. Consideramos un sistema de control con posibles múltiples fuentes de incertidumbre, ruido y perturbaciones, como se muestra en la Figura 1.1.

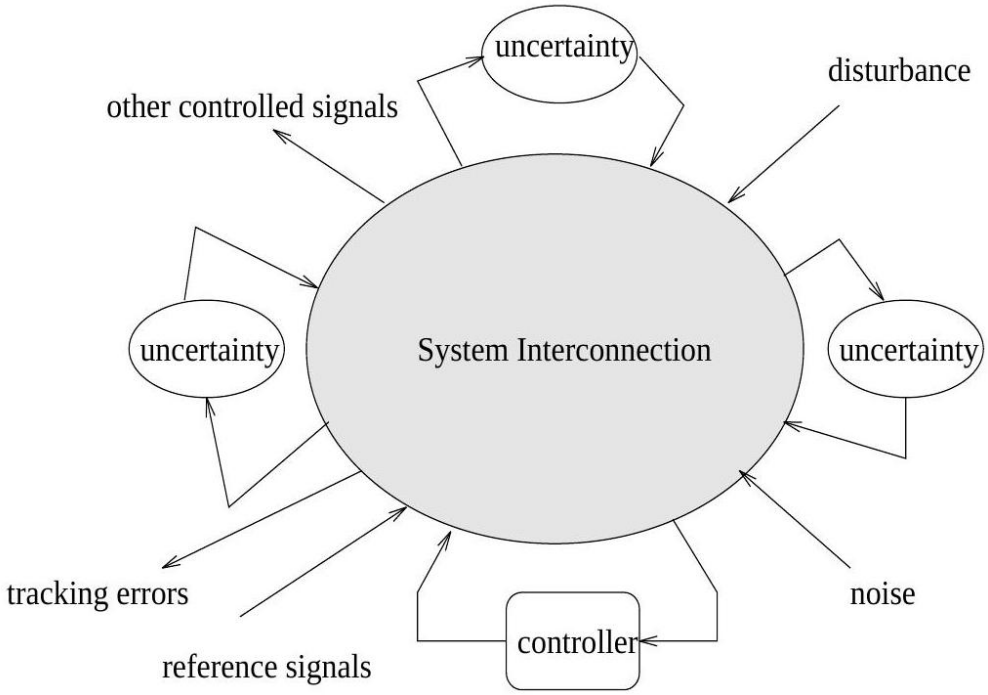

Figura 1.1: Interconexión general del sistema.

Consideramos principalmente dos tipos de problemas:

- Problemas de análisis: Dado un controlador, determinar si las señales controladas (incluyendo errores de seguimiento, señales de control, etc.) satisfacen las propiedades deseadas para todos los ruidos, perturbaciones e incertidumbres del modelo admisibles.

- Problemas de síntesis: Diseñar un controlador de modo que las señales controladas satisfagan las propiedades deseadas para todos los ruidos, perturbaciones e incertidumbres del modelo admisibles.

La mayor parte de nuestro análisis y síntesis se realizará en un marco unificado de transformación fraccional lineal (LFT). Con ese fin, mostraremos que el sistema de la Figura 1.1 puede expresarse en el diagrama general de la Figura 1.2, donde P es la matriz de interconexión, K es el controlador, Δ es el conjunto de todas las incertidumbres posibles, w es una señal vectorial que incluye ruidos, perturbaciones y señales de referencia, z es una señal vectorial que incluye todas las señales controladas y errores de seguimiento, u es la señal de control y y es la medición.

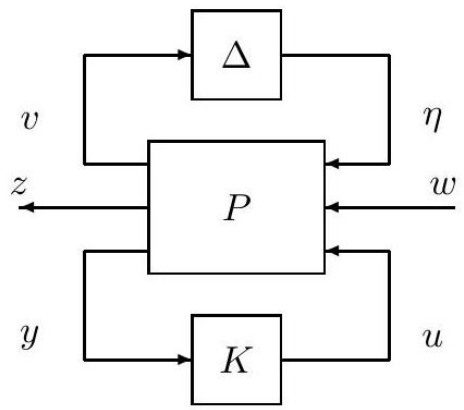

Figura 1.2: Marco LFT general.

El diagrama de bloques de la Figura 1.2 representa las siguientes ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} v \\ z \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \eta \\ w \\ u \end{bmatrix}$$
$$\eta = \Delta v$$
$$u = Ky$$

Denotemos por T_{zw} la matriz de transferencia de w a z, y supongamos que la incertidumbre admisible Δ satisface $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma_u$ para algún $\gamma_u > 0$. Entonces, nuestro problema de análisis consiste en responder si el sistema en lazo cerrado es estable para todo Δ admisible y si $\|T_{zw}\|_\infty \leq \gamma_p$ para algún $\gamma_p > 0$ preespecificado, donde $\|T_{zw}\|_\infty$ es la norma $\mathcal{H}_\infty$ definida como $\|T_{zw}\|_\infty = \sup_\omega \bar{\sigma}\left(T_{zw}(j\omega)\right)$. El problema de síntesis consiste en diseñar un controlador K de modo que se satisfagan las condiciones de estabilidad robusta y desempeño antes mencionadas.

En la forma más simple, tenemos o bien $\Delta = 0$ o bien $w = 0$. El primer caso se convierte en el conocido problema de control $\mathcal{H}_\infty$ y el segundo en el problema de estabilidad robusta. Los dos problemas son equivalentes cuando Δ es una incertidumbre no estructurada de un solo bloque, mediante la aplicación del teorema de la pequeña ganancia (véase el Capítulo 8). Esta consecuencia de estabilidad robusta fue probablemente la principal motivación para el desarrollo de los métodos $\mathcal{H}_\infty$.

El análisis y la síntesis para sistemas con Δ de múltiples bloques pueden reducirse, en la mayoría de los casos, a un problema equivalente de $\mathcal{H}_\infty$ con escalados adecuados. Por lo tanto, una solución al problema de control $\mathcal{H}_\infty$ es la clave para todos los problemas de robustez considerados en este

libro. En la siguiente sección, presentaremos un resumen capítulo por capítulo de los principales resultados del libro.

Remitimos al lector al libro Robust and Optimal Control de K. Zhou, J. C. Doyle y K. Glover [1996] para una breve reseña histórica de $\mathcal{H}_\infty$ y del control robusto, así como para un tratamiento detallado de algunos temas avanzados.

1.2. Destacados de este libro

En esta sección se destacan los resultados clave de cada capítulo. Los lectores deben consultar los capítulos correspondientes para los enunciados y condiciones exactos.

El Capítulo 2 repasa algunos hechos básicos de álgebra lineal.

El Capítulo 3 repasa conceptos teóricos de sistemas: controlabilidad, observabilidad, estabilizabilidad, detectabilidad, asignación de polos, teoría de observadores, polos y ceros del sistema, y realizaciones en espacio de estados.

El Capítulo 4 introduce los espacios $\mathcal{H}_2$ y los espacios $\mathcal{H}_\infty$. Se presentan métodos en espacio de estados para calcular normas de matrices de transferencia racionales reales en $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. Por ejemplo, sea

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$$

Entonces

$$\|G\|_2^2 = \operatorname{trace}(B^*QB) = \operatorname{trace}(CPC^*)$$

y

$$\|G\|_\infty = \max\{\gamma : H \text{ tiene un valor propio sobre el eje imaginario }\}$$

donde P y Q son los Gramianos de controlabilidad y observabilidad, y

$$H = \begin{bmatrix} A & BB^*/\gamma^2 \\ -C^*C & -A^* \end{bmatrix}$$

El Capítulo 5 introduce la estructura de realimentación y discute su estabilidad.

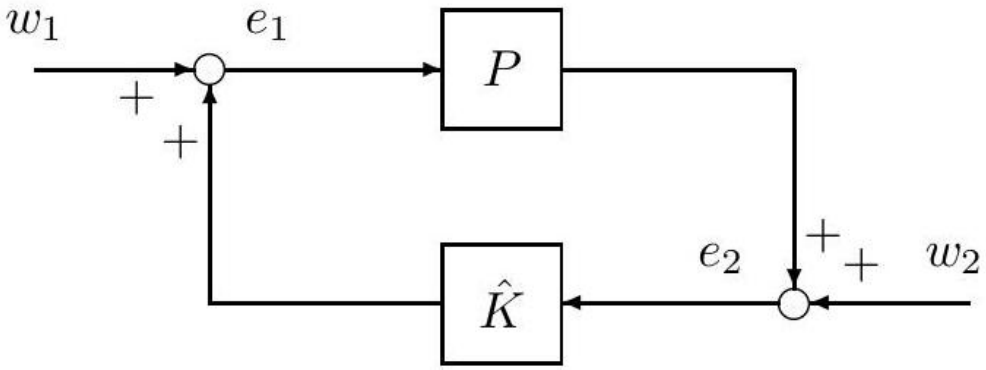

Figura 1.3: Estructura de realimentación considerada en el análisis de estabilidad interna.

Definimos que el sistema en lazo cerrado anterior es internamente estable si y solo si

$$\begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} (I-\hat{K}P)^{-1} & \hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \\ P(I-\hat{K}P)^{-1} & (I-P\hat{K})^{-1} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$$

También se presentan caracterizaciones alternativas de la estabilidad interna usando factorizaciones coprimas.

El Capítulo 6 considera las propiedades de los sistemas de realimentación y las limitaciones de diseño. También se estudian en este capítulo las formulaciones de los problemas de control óptimo $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$, así como la selección de funciones de ponderación.

El Capítulo 7 considera el problema de reducir el orden de un sistema dinámico lineal multivariable usando el método de truncamiento balanceado. Supongamos que

$$G(s) = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$$

es una realización balanceada con Gramianos de controlabilidad y observabilidad $P = Q = \Sigma = \operatorname{diag}(\Sigma_1, \Sigma_2)$

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_r I_{s_r}) \\ \Sigma_2 &= \operatorname{diag}\left(\sigma_{r+1} I_{s_{r+1}}, \sigma_{r+2} I_{s_{r+2}}, \ldots, \sigma_N I_{s_N}\right) \end{aligned}$$

Entonces el sistema truncado $G_r(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$ es estable y satisface una cota de error aditiva:

$$\|G(s) - G_r(s)\|_\infty \leq 2 \sum_{i=r+1}^{N} \sigma_i$$

También se discute el método de truncamiento balanceado con ponderación en frecuencia.

El Capítulo 8 deriva pruebas de estabilidad robusta para sistemas bajo diversas hipótesis de modelado mediante el uso del teorema de la pequeña ganancia. En particular, mostramos que un sistema, mostrado al inicio de la página siguiente, con una incertidumbre no estructurada $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$
con $\|\Delta\|_\infty < 1$ es robustamente estable si y solo si $\|T_{zw}\|_\infty \leq 1$, donde T_{zw} es la matriz de transferencia de w a z.

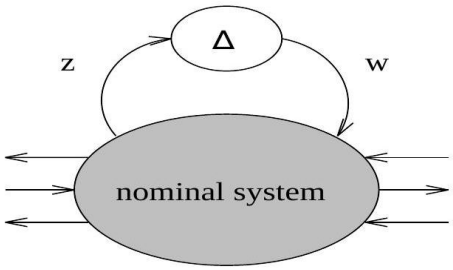

Figura 1.4: Interconexión con incertidumbre no estructurada para el análisis de estabilidad robusta.

El Capítulo 9 introduce la LFT en detalle. Mostramos que muchos problemas de control pueden formularse y tratarse en el marco LFT. En particular, mostramos que todo problema de análisis puede expresarse en forma LFT con cierta $\Delta(s)$ estructurada y cierta matriz de interconexión $M(s)$, y que todo problema de síntesis puede expresarse en forma LFT con una planta generalizada $G(s)$ y un controlador $K(s)$ por diseñar.

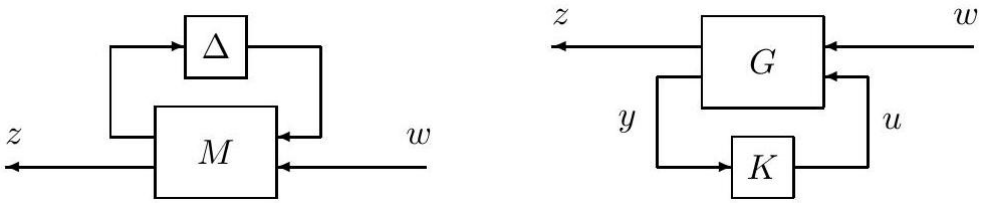

Figura 1.5: Formulación general de problemas de análisis y síntesis en el marco LFT.

El Capítulo 10 considera la estabilidad robusta y el desempeño para sistemas con múltiples fuentes de incertidumbre. Mostramos que un sistema incierto es robustamente estable y satisface cierto criterio de desempeño $\mathcal{H}_\infty$ para todo $\Delta_i \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta_i\|_\infty < 1$ si y solo si el valor singular estructurado (μ) del modelo de interconexión correspondiente no es mayor que 1.

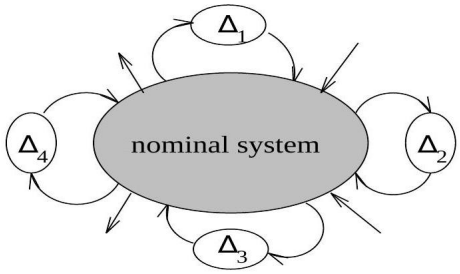

Figura 1.6: Estructura de interconexión para análisis de estabilidad robusta y desempeño con μ.

El Capítulo 11 caracteriza en espacio de estados todos los controladores que estabilizan un sistema dinámico dado $G(s)$. Para una planta generalizada dada

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array}\right]$$

mostramos que todos los controladores estabilizantes pueden parametrizarse como la matriz de transferencia de y a u que aparece abajo, donde F y L son tales que $A + LC_2$ y $A + B_2F$ son estables, y donde Q es cualquier matriz de transferencia propia y estable.

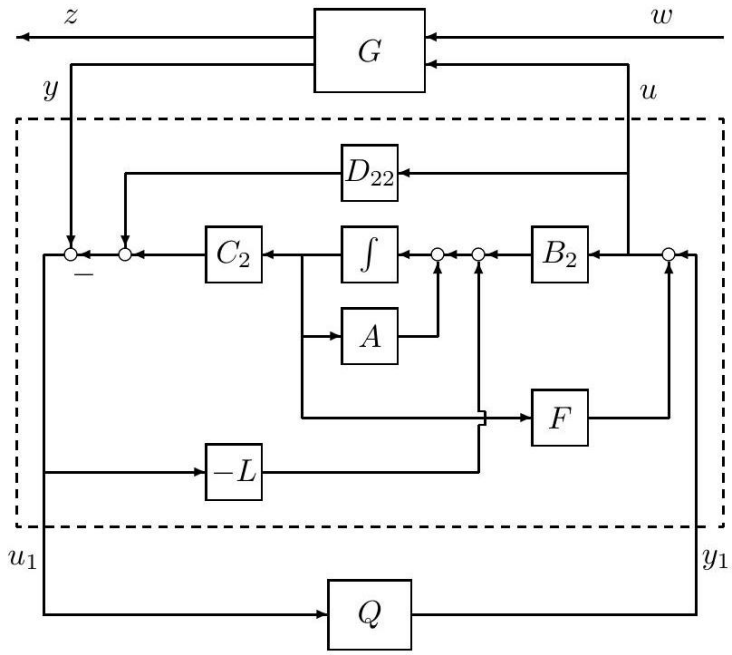

Figura 1.7: Estructura de parametrización de controladores estabilizantes.

El Capítulo 12 estudia la solución estabilizante de una ecuación algebraica de Riccati (ARE). Una solución de la siguiente ARE

$$A^*X + XA + XRX + Q = 0$$

se denomina solución estabilizante si $A + RX$ es estable. Sea ahora

$$H := \begin{bmatrix} A & R \\ -Q & -A^* \end{bmatrix}$$

y sea $\mathcal{X}_-(H)$ el subespacio invariante estable de H, y

$$\mathcal{X}_-(H) = \operatorname{Im} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

donde $X_1, X_2 \in \mathbb{C}^{n\times n}$. Si X_1 es no singular, entonces $X := X_2X_1^{-1}$ queda determinado de manera única por H, denotado por $X = \operatorname{Ric}(H)$. Un resultado clave de este capítulo es el llamado lema real acotado,
que establece que una matriz de transferencia estable $G(s)$ satisface $\|G(s)\|_\infty < \gamma$ si y solo si existe un X tal que $A + BB^*X/\gamma^2$ es estable y

$$XA + A^*X + XBB^*X/\gamma^2 + C^*C = 0$$

La teoría de control $\mathcal{H}_\infty$ del Capítulo 14 se derivará con base en este lema.

El Capítulo 13 trata el control óptimo de sistemas lineales invariantes en el tiempo con criterios de desempeño cuadrático (es decir, problemas $\mathcal{H}_2$). Consideramos un sistema dinámico descrito por una LFT con

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & 0 & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & 0 \end{array}\right]$$

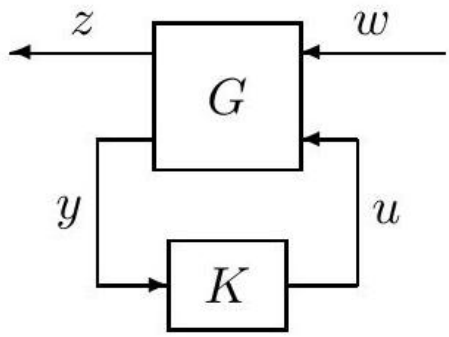

Figura 1.8: Planta generalizada en formulación LFT para el problema de control $\mathcal{H}_2$.

Definimos

$$\begin{aligned}
&R_1 = D_{12}^* D_{12} > 0, \quad R_2 = D_{21} D_{21}^* > 0 \\
&H_2 := \begin{bmatrix} A - B_2 R_1^{-1} D_{12}^* C_1 & -B_2 R_1^{-1} B_2^* \\ -C_1^* \left(I - D_{12} R_1^{-1} D_{12}^*\right) C_1 & -\left(A - B_2 R_1^{-1} D_{12}^* C_1\right)^* \end{bmatrix} \\
&J_2 := \begin{bmatrix} \left(A - B_1 D_{21}^* R_2^{-1} C_2\right)^* & -C_2^* R_2^{-1} C_2 \\ -B_1 \left(I - D_{21}^* R_2^{-1} D_{21}\right) B_1^* & -\left(A - B_1 D_{21}^* R_2^{-1} C_2\right) \end{bmatrix} \\
&X_2 := \mathrm{Ric}\,(H_2) \geq 0, \quad Y_2 := \mathrm{Ric}\,(J_2) \geq 0 \\
&F_2 := -R_1^{-1} \left(B_2^* X_2 + D_{12}^* C_1\right), \quad L_2 := -\left(Y_2 C_2^* + B_1 D_{21}^*\right) R_2^{-1}
\end{aligned}$$

Entonces, el controlador óptimo $\mathcal{H}_2$ (es decir, el controlador que minimiza $\|T_{zw}\|_2$) viene dado por

$$K_{\mathrm{opt}}(s) := \left[\begin{array}{c|c} A + B_2 F_2 + L_2 C_2 & -L_2 \\ \hline F_2 & 0 \end{array}\right]$$

El Capítulo 14 considera primero un problema de control $\mathcal{H}_\infty$ con la planta generalizada $G(s)$ dada en el Capítulo 13, pero con algunas simplificaciones adicionales: $R_1 = I, R_2 = I$, $D_{12}^* C_1 = 0$ y $B_1 D_{21}^* = 0$. Mostramos que existe un controlador admisible tal que $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones:

(i) $H_\infty \in \mathrm{dom}(\mathrm{Ric})$ and $X_\infty := \mathrm{Ric}\,(H_\infty) > 0$, where

$$H_\infty := \begin{bmatrix} A & \gamma^{-2} B_1 B_1^* - B_2 B_2^* \\ -C_1^* C_1 & -A^* \end{bmatrix}$$

(ii) $J_\infty \in \mathrm{dom}(\ \mathrm{Ric}\ )$ and $Y_\infty := \mathrm{Ric}\,(J_\infty) > 0$, where

$$J_\infty := \begin{bmatrix} A^* & \gamma^{-2}C_1^*C_1 - C_2^*C_2 \\ -B_1B_1^* & -A \end{bmatrix}$$

(iii) $\rho\left(X_\infty Y_\infty\right) < \gamma^2$.

Además, un controlador admisible tal que $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ viene dado por

$$K_{\text{sub}} = \left[\begin{array}{c|c} \hat{A}_\infty & -Z_\infty L_\infty \\ \hline F_\infty & 0 \end{array}\right]$$

where

$$\hat{A}_\infty := A + \gamma^{-2}B_1B_1^*X_\infty + B_2F_\infty + Z_\infty L_\infty C_2$$
$$F_\infty := -B_2^*X_\infty, \quad L_\infty := -Y_\infty C_2^*, \quad Z_\infty := \left(I - \gamma^{-2}Y_\infty X_\infty\right)^{-1}$$

A continuación consideramos con más detalle el problema general de control $\mathcal{H}_\infty$. Indicamos cómo pueden relajarse varias hipótesis para abarcar otros problemas más complejos, como los problemas de control singular. También consideramos el control integral en la teoría $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$, y mostramos cómo la solución general de $\mathcal{H}_\infty$ puede usarse para resolver el problema de filtrado $\mathcal{H}_\infty$.

El Capítulo 15 considera el diseño de controladores de orden reducido mediante reducción de controladores. Se presta especial atención a los métodos de reducción que preservan la estabilidad y el desempeño en lazo cerrado. Se presentan métodos que proporcionan condiciones suficientes en términos de reducción de modelo ponderada en frecuencia.

El Capítulo 16 resuelve primero un problema especial de minimización $\mathcal{H}_\infty$. Sea $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ una factorización coprima izquierda normalizada. Entonces mostramos que

$$\inf_{K \text{ estabilizante}} \left\| \begin{bmatrix} K \\ I \end{bmatrix} (I+PK)^{-1} \begin{bmatrix} I & P \end{bmatrix} \right\|_\infty$$
$$= \inf_{K \text{ estabilizante}} \left\| \begin{bmatrix} K \\ I \end{bmatrix} (I+PK)^{-1}\tilde{M}^{-1} \right\|_\infty = \left(\sqrt{1 - \left\| \begin{bmatrix} \tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \right\|_H^2}\right)^{-1}.$$

Esto implica que existe un controlador robustamente estabilizante para

$$P_\Delta = \left(\tilde{M} + \tilde{\Delta}_M\right)^{-1}\left(\tilde{N} + \tilde{\Delta}_N\right)$$

con

$$\left\| \begin{bmatrix} \tilde{\Delta}_N & \tilde{\Delta}_M \end{bmatrix} \right\|_\infty < \epsilon$$

si y solo si

$$\epsilon \leq \sqrt{1 - \left\| \begin{bmatrix} \tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \right\|_H^2}$$

Usando este resultado de estabilización, se propone una técnica de diseño por conformación de lazo (loop-shaping). La técnica propuesta usa únicamente el concepto básico de los métodos de loop-shaping, y luego se emplea un controlador de estabilización robusta para el sistema perturbado en factores coprimos normalizados para construir el controlador final.

El Capítulo 17 introduce la métrica gap y la métrica ν-gap. Se discuten la interpretación en el dominio de la frecuencia y las aplicaciones de la métrica ν-gap. También se considera la reducción

de orden de controladores en el marco de la métrica gap o ν-gap.

El Capítulo 18 considera brevemente los problemas de validación de modelos y de análisis y síntesis μ mixtos (reales y complejos).

La mayoría de los cálculos y ejemplos de este libro se realizan usando Matlab. Dado que utilizaremos MATLAB como herramienta computacional principal, se supone que los lectores tienen conocimientos básicos de las operaciones de MatcaB (por ejemplo, cómo ingresar vectores y matrices). También hemos incluido en este libro breves explicaciones de comandos de Matlab, SimulinK ®, Control System Toolbox y μ Analysis and Synthesis Toolbox [1]. En particular, este libro está escrito de manera consistente con μ Analysis and Synthesis Toolbox. (Robust Control Toolbox, LMI Control Toolbox y otros paquetes de software también pueden usarse con este libro.) Por ello, es útil que los lectores tengan acceso a esta toolbox. En este punto se sugiere probar los siguientes programas de demostración de esta toolbox.

msdemo1

msdemo2 Introduciremos muchos más comandos de MatcaB en los capítulos siguientes.

1.3. Notas y referencias

La formulación original del problema de control $\mathcal{H}_\infty$ puede encontrarse en Zames [1981]. Actualmente se han establecido relaciones entre $\mathcal{H}_\infty$ y muchos otros temas de control: por ejemplo, control sensible al riesgo de Whittle [1990]; juegos diferenciales (véase Başar y Bernhard [1991], Limebeer, Anderson, Khargonekar y Green [1992]; Green y Limebeer [1995]); representación chain-scattering y factorización J-lossless (Green [1992] y Kimura [1997]). Véase también Zhou, Doyle y Glover [1996] para discusiones y referencias adicionales. La teoría en espacio de estados de $\mathcal{H}_\infty$ también se ha desarrollado mucho más, generalizando de invariante en el tiempo a variante en el tiempo, de horizonte infinito a horizonte finito, y de dimensión finita a dimensión infinita, e incluso a algunos escenarios no lineales.[ˆ0]

1.4. Problemas

Problema 1.1 Resolveremos primero un problema fácil. Cuando lees un artículo o un libro, a menudo encuentras una afirmación como esta: “Es fácil...”. Lo que el autor realmente quiso decir fue una de las siguientes opciones: (a) realmente es fácil; (b) parece fácil; (c) es fácil para un experto; (d) el autor no sabe cómo demostrarlo, pero cree que es correcto. Ahora demuestre que cuando digo “Es fácil” en este libro, quiero decir que realmente es fácil. (Pista: Si puede demostrarlo después de leer todo el libro, pídale a su jefe un ascenso. Si no puede demostrarlo después de leer todo el libro, tire el libro y escriba uno usted mismo. Recuerde usar algo como “es fácil...” si no está seguro de lo que está diciendo.)

Capítulo 2

Álgebra lineal

En este capítulo se revisan algunos hechos básicos de álgebra lineal. El tratamiento detallado de este tema puede encontrarse en las referencias listadas al final del capítulo. Por ello, omitiremos la mayoría de las demostraciones y presentaremos pruebas solo para aquellos resultados que no pueden encontrarse fácilmente en los textos estándar de álgebra lineal o que resultan esclarecedores para comprender algunos problemas relacionados.

2.1. Subespacios lineales

Sea $\mathbb{R}$ el campo escalar real y $\mathbb{C}$ el campo escalar complejo. Para los fines de este capítulo, sea $\mathbb{F}$ igual a $\mathbb{R}$ o a $\mathbb{C}$, y sea $\mathbb{F}^n$ el espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$ (es decir, $\mathbb{F}^n$ es $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$)). Ahora, sean $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{F}^n$. Entonces, un elemento de la forma $\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_k x_k$ con $\alpha_i \in \mathbb{F}$ es una combinación lineal sobre $\mathbb{F}$ de $x_1, \ldots, x_k$. El conjunto de todas las combinaciones lineales de $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{F}^n$ es un subespacio llamado la envolvente lineal de $x_1, x_2, \ldots, x_k$, denotado por

$$\operatorname{span}\{x_1, x_2, \ldots, x_k\} := \{x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_k x_k : \alpha_i \in \mathbb{F}\}$$

Se dice que un conjunto de vectores $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{F}^n$ es linealmente dependiente sobre $\mathbb{F}$ si existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, no todos nulos, tales que $\alpha_1 x_2 + \ldots + \alpha_k x_k = 0$; de lo contrario, se dice que los vectores son linealmente independientes.

Sea S un subespacio de $\mathbb{F}^n$; entonces, un conjunto de vectores $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\} \in S$ se llama base de S si $x_1, x_2, \ldots, x_k$ son linealmente independientes y $S = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$. Sin embargo, una base de un subespacio S no es única, aunque todas las bases de S tienen el mismo número de elementos. Este número se llama dimensión de S, y se denota por $\dim(S)$.

Un conjunto de vectores $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ en $\mathbb{F}^n$ es mutuamente ortogonal si $x_i^* x_j = 0$ para todo $i \neq j$, y es ortonormal si $x_i^* x_j = \delta_{ij}$, donde el superíndice * denota transpuesta conjugada compleja y δ_{ij} es la función delta de Kronecker con $\delta_{ij} = 1$ para $i = j$ y $\delta_{ij} = 0$ para $i \neq j$. Más generalmente, una colección de subespacios $S_1, S_2, \ldots, S_k$ de $\mathbb{F}^n$ es mutuamente ortogonal si $x^* y = 0$ siempre que $x \in S_i$ y $y \in S_j$ con $i \neq j$.

El complemento ortogonal de un subespacio $S \subset \mathbb{F}^n$ se define por

$$S^\perp := \{y \in \mathbb{F}^n : y^* x = 0 \text{ for all } x \in S\}$$

Llamamos base ortonormal de un subespacio $S \in \mathbb{F}^n$ a un conjunto de vectores $\{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ si los vectores forman una base de S y son ortonormales. Siempre es posible extender dicha base a una base ortonormal completa $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ de $\mathbb{F}^n$. Nótese que, en este caso,

$$S^{\perp} = \text{span}\,\{u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

y $\{u_{k+1}, \ldots, u_n\}$ se llama una completación ortonormal de $\{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$.
Sea $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ una transformación lineal de $\mathbb{F}^n$ a $\mathbb{F}^m$; es decir,

$$A : \mathbb{F}^n \longmapsto \mathbb{F}^m$$

Entonces, el núcleo o espacio nulo de la transformación lineal A se define por

$$\text{Ker}\, A = N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$$

y la imagen o rango de A es

$$\text{Im}\, A = R(A) := \{y \in \mathbb{F}^m : y = Ax, x \in \mathbb{F}^n\}$$

Sea $a_i, i = 1, 2, \ldots, n$, la notación de las columnas de una matriz $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$; entonces

$$\text{Im}\, A = \text{span}\,\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$

Una matriz cuadrada $U \in F^{n\times n}$ cuyas columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{F}^n$ se llama matriz unitaria (o matriz ortogonal si $\mathbb{F} = \mathbb{R}$), y satisface $U^*U = I = UU^*$.
Ahora sea $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$; entonces la traza de A se define como

$$\text{trace}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ basis_of_KerA = null(A); basis_of_ImA = orth (**A**); rank_of_A = rank(A);

2.2. Valores y vectores propios

Sea $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$; entonces los valores propios de A son las n raíces de su polinomio característico $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. El módulo máximo de los valores propios se llama radio espectral y se denota por

$$\rho(A) := \max_{1\le i\le n} |\lambda_i|$$

si λ_i es una raíz de $p(\lambda)$, donde, como es usual, $|\cdot|$ denota el módulo. El radio espectral real de una matriz A, denotado por $\rho_R(A)$, es el máximo módulo de los valores propios reales de A; es decir, $\rho_R(A) := \max_{\lambda_i\in\mathbb{R}} |\lambda_i|$, y $\rho_R(A) := 0$ si A no tiene valores propios reales. Un vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$ que satisface

$$Ax = \lambda x$$

se denomina vector propio derecho de A. De manera dual, un vector no nulo y se llama vector propio izquierdo de A si

$$y^*A = \lambda y^*$$

En general, los valores propios no tienen por qué ser reales, y tampoco sus vectores propios

correspondientes. Sin embargo, si A es real y λ es un valor propio real de A, entonces existe un vector propio real correspondiente a λ. En el caso de que todos los valores propios de una matriz A sean reales, denotaremos por $\lambda_{\max}(A)$ el mayor valor propio de A y por $\lambda_{\min}(A)$ el menor valor propio. En particular, si A es una matriz hermítica (es decir, $A = A^*$), entonces existen una matriz unitaria U y una matriz diagonal real Λ tales que $A = U\Lambda U^*$, donde los elementos diagonales de Λ son los valores propios de A y las columnas de U son los vectores propios de A.

Lema 2.1 Considere la ecuación de Sylvester

$$AX + XB = C \tag{2.1}$$

donde $A \in \mathbb{F}^{n\times n}, B \in \mathbb{F}^{m\times m}$ y $C \in \mathbb{F}^{n\times m}$ son matrices dadas. Existe una solución única $X \in \mathbb{F}^{n\times m}$ si y solo si $\lambda_i(A) + \lambda_j(B) \neq 0, \forall i = 1, 2, \ldots, n$, y $j = 1, 2, \ldots, m$.

En particular, si $B = A^*$, la ecuación (2.1) se llama ecuación de Lyapunov; y la condición necesaria y suficiente para la existencia de una solución única es que $\lambda_i(A) + \bar{\lambda}_j(A) \neq 0, \forall i, j = 1, 2, \ldots, n$.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg [\mathbf{V}, \mathbf{D}] = \mathrm{eig}(\mathbf{A})\,\%AV = VD$

$\gg \mathbf{X} = \mathbf{yyap}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, -\mathbf{C})\,\%$ resolver ecuación de Sylvester.

2.3. Fórmulas de inversión de matrices

Sea A una matriz cuadrada particionada como sigue:

$$A := \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

donde A_{11} y A_{22} también son matrices cuadradas. Supongamos ahora que A_{11} es no singular; entonces A tiene la siguiente descomposición:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & \Delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

con $\Delta := A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$, y A es no singular si y solo si Δ es no singular. De manera dual, si A_{22} es no singular, entonces

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\Delta} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ A_{22}^{-1}A_{21} & I \end{bmatrix}$$

con $\hat{\Delta} := A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}$, y A es no singular si y solo si $\hat{\Delta}$ es no singular. La matriz Δ ($\hat{\Delta}$) se llama complemento de Schur de A_{11} (A_{22}) en A.

Además, si A es no singular, entonces

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}\Delta^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}\Delta^{-1} \\ -\Delta^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & \Delta^{-1} \end{bmatrix}$$

and

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{\Delta}^{-1} & -\hat{\Delta}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ -A_{22}^{-1}A_{21}\hat{\Delta}^{-1} & A_{22}^{-1} + A_{22}^{-1}A_{21}\hat{\Delta}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

Las fórmulas anteriores de inversión de matrices son particularmente simples si A es triangular por bloques:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ -A_{22}^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

La siguiente identidad también es muy útil. Supóngase que A_{11} y A_{22} son ambas matrices no singulares; entonces

$$\left(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}\right)^{-1} = A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}\left(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\right)^{-1} A_{21}A_{11}^{-1}.$$

Como consecuencia de las fórmulas de descomposición de matrices mencionadas anteriormente, podemos calcular el determinante de una matriz usando sus submatrices. Supóngase que A_{11} es no singular; entonces

$$\det A = \det A_{11} \det\left(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\right)$$

Por otro lado, si A_{22} es no singular, entonces

$$\det A = \det A_{22} \det\left(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}\right).$$

En particular, para cualesquiera $B \in \mathbb{C}^{m\times n}$ y $C \in \mathbb{C}^{n\times m}$, tenemos

$$\det \begin{bmatrix} I_m & B \\ -C & I_n \end{bmatrix} = \det\left(I_n + CB\right) = \det\left(I_m + BC\right)$$

y para $x, y \in \mathbb{C}^n$

$$\det\left(I_n + xy^*\right) = 1 + y^*x.$$

Comandos de MATLAB relacionados: inv, det

2.4. Subespacios invariantes

Sea $A : \mathbb{C}^n \longmapsto \mathbb{C}^n$ una transformación lineal, λ un valor propio de A y x un vector propio correspondiente. Entonces $Ax = \lambda x$ y $A(\alpha x) = \lambda(\alpha x)$ para cualquier $\alpha \in \mathbb{C}$. Claramente, el vector propio x define un subespacio unidimensional que es invariante respecto a la premultiplicación por A, ya que $A^k x = \lambda^k x, \forall k$. En general, un subespacio $S \subset \mathbb{C}^n$ se llama invariante para la transformación A, o A-invariante, si $Ax \in S$ para todo $x \in S$. En otras palabras, que S sea invariante para A significa que la imagen de S bajo A está contenida en $S : AS \subset S$. Por ejemplo, $\{0\}, \mathbb{C}^n, \operatorname{Ker} A$ y $\operatorname{Im} A$ son todos subespacios A-invariantes.

Como generalización del subespacio invariante unidimensional inducido por un vector propio, sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ valores propios de A (no necesariamente distintos), y sean x_i los vectores propios correspondientes y los vectores propios generalizados. Entonces $S = \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_k\}$ es un subespacio A-invariante siempre que se incluyan todos los vectores propios generalizados de rango inferior. Más específicamente, sea $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_l$ un conjunto de valores propios de A, y sean $x_1, x_2, \ldots, x_l$ el vector propio correspondiente y los vectores propios generalizados obtenidos

a través de las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned}
&(A-\lambda_1 I)\,x_1 = 0\\
&(A-\lambda_1 I)\,x_2 = x_1\\
&\vdots\\
&(A-\lambda_1 I)\,x_l = x_{l-1}
\end{aligned}$$

Entonces, un subespacio S con $x_t \in S$ para algún $t \leq l$ es un subespacio A-invariante solo si todos los vectores propios y vectores propios generalizados de rango inferior asociados a x_t están en S (es decir, $x_i \in S, \forall 1 \leq i \leq t$). Esto se ilustrará con más detalle en el Ejemplo 2.1.

Por otro lado, si S es un subespacio no trivial [1] y es A-invariante, entonces existen $x \in S$ y λ tales que $Ax = \lambda x$.

Un subespacio A-invariante $S \subset \mathbb{C}^n$ se llama subespacio invariante estable si todos los valores propios de A restringidos a S tienen parte real negativa. Los subespacios invariantes estables desempeñarán un papel importante en el cálculo de las soluciones estabilizantes de las ecuaciones algebraicas de Riccati en el Capítulo 12.

Ejemplo 2.1 Suponga que una matriz A tiene la siguiente forma canónica de Jordan:

$$A\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \lambda_4 \end{bmatrix}$$

[^1]con $\operatorname{Re}\lambda_1 < 0, \lambda_3 < 0$ y $\lambda_4 > 0$. Entonces es fácil verificar que

$$\begin{aligned}
&S_1 = \operatorname{span}\{x_1\} && S_{12} = \operatorname{span}\{x_1, x_2\} && S_{123} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, x_3\}\\
&S_3 = \operatorname{span}\{x_3\} && S_{13} = \operatorname{span}\{x_1, x_3\} && S_{124} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, x_4\}\\
&S_4 = \operatorname{span}\{x_4\} && S_{14} = \operatorname{span}\{x_1, x_4\} && S_{34} = \operatorname{span}\{x_3, x_4\}
\end{aligned}$$

son todos subespacios A-invariantes. Además, S_1, S_3, S_{12}, S_{13} y S_{123} son subespacios A-invariantes estables. Los subespacios $S_2 = \operatorname{span}\{x_2\}, S_{23} = \operatorname{span}\{x_2, x_3\}, S_{24} = \operatorname{span}\{x_2, x_4\}$ y $S_{234} = \operatorname{span}\{x_2, x_3, x_4\}$, sin embargo, no son subespacios A-invariantes, ya que el vector propio de rango inferior x_1 no pertenece a estos subespacios. Para ilustrar esto, considere el subespacio S_{23}. Entonces, por definición, $Ax_2 \in S_{23}$ si este fuera un subespacio A-invariante. Como

$$Ax_2 = \lambda x_2 + x_1$$

$Ax_2 \in S_{23}$ requeriría que x_1 fuera una combinación lineal de x_2 y x_3, pero esto es imposible porque x_1 es independiente de x_2 y x_3.

2.5. Normas vectoriales y normas matriciales

En esta sección definiremos normas vectoriales y normas matriciales. Sea X un espacio vectorial. Una función real $\|\cdot\|$ definida sobre X se llama norma en X si satisface las siguientes propiedades:

(i) $\|x\| \geq 0$ (positividad);

(ii) $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva);

(iii) $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$, para cualquier escalar α (homogeneidad);

(iv) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular)

para todo $x \in X$ y $y \in X$.

Sea $x \in \mathbb{C}^n$. Entonces definimos la norma vectorial p de x como

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}, \text{ for } 1 \leq p < \infty$$

En particular, cuando $p = 1, 2, \infty$ tenemos

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$$

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Claramente, una norma es una abstracción y extensión de nuestro concepto usual de longitud en el espacio euclidiano tridimensional. Así, la norma de un vector es una medida de su "longitud"(por ejemplo, $\|x\|_2$ es la distancia euclidiana del vector x al origen). De forma similar, podemos introducir algún tipo de medida para una matriz.

Sea $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{m \times n}$; entonces la norma matricial inducida por una norma vectorial p se define como

$$\|A\|_p := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

Las normas matriciales inducidas por normas vectoriales p a veces se llaman normas p inducidas. Esto se debe a que $\|A\|_p$ está definida por, o inducida a partir de, una norma vectorial p. De hecho, A puede verse como una aplicación desde un espacio vectorial $\mathbb{C}^n$ equipado con una norma vectorial $\|\cdot\|_p$ hacia otro espacio vectorial $\mathbb{C}^m$ equipado con una norma vectorial $\|\cdot\|_p$. Así, desde el punto de vista de teoría de sistemas, las normas inducidas se interpretan como ganancias de amplificación entrada/salida.

En particular, la norma matricial inducida 2 puede calcularse como

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^* A)}$$

Adoptaremos la siguiente convención en todo este libro para las normas vectoriales y matriciales, salvo indicación contraria: sea $x \in \mathbb{C}^n$ y $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$; entonces denotaremos la norma euclidiana 2 de x simplemente por

$$\|x\| := \|x\|_2$$

y la norma inducida 2 de A por

$$\|A\| := \|A\|_2$$

La norma euclidiana 2 tiene propiedades muy útiles:

Lema 2.2 Sean $x \in \mathbb{F}^n$ y $y \in \mathbb{F}^m$.

1. Suponga $n \geq m$. Entonces $\|x\| = \|y\|$ si y solo si existe una matriz $U \in \mathbb{F}^{n \times m}$ tal que $x = Uy$ y $U^* U = I$.

2. Suponga $n = m$. Entonces $|x^*y| \leq \|x\|\|y\|$. Además, la igualdad se cumple si y solo si $x = \alpha y$ para algún $\alpha \in \mathbb{F}$ o $y = 0$.

3. $\|x\| \leq \|y\|$ si y solo si existe una matriz $\Delta \in \mathbb{F}^{n\times m}$ con $\|\Delta\| \leq 1$ tal que $x = \Delta y$. Además, $\|x\| < \|y\|$ si y solo si $\|\Delta\| < 1$.

4. $\|Ux\| = \|x\|$ para cualquier matriz unitaria U de dimensiones apropiadas.

Otra norma matricial de uso frecuente es la llamada norma de Frobenius. Se define como

$$\|A\|_F := \sqrt{\operatorname{trace}(A^*A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}$$

Sin embargo, la norma de Frobenius no es una norma inducida.
Las siguientes propiedades de normas matriciales son fáciles de demostrar:
Lema 2.3 Sean A y B matrices cualesquiera con dimensiones apropiadas. Entonces

1. $\rho(A) \leq \|A\|$ (esto también es cierto para la norma F y cualquier norma matricial inducida).

2. $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. En particular, esto da $\|A^{-1}\| \geq \|A\|^{-1}$ si A es invertible. (Esto también es cierto para cualquier norma matricial inducida.)

3. $\|UAV\| = \|A\|$, y $\|UAV\|_F = \|A\|_F$, para cualesquiera matrices unitarias U y V de dimensiones apropiadas.

4. $\|AB\|_F \leq \|A\|\|B\|_F$ y $\|AB\|_F \leq \|B\|\|A\|_F$.

Nótese que, aunque la premultiplicación o postmultiplicación de una matriz unitaria sobre una matriz no cambia su norma inducida 2 ni su norma F, sí cambia sus valores propios. Por ejemplo, sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Then $\lambda_1(A) = 1, \lambda_2(A) = 0$. Now let

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

entonces U es una matriz unitaria y

$$UA = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con $\lambda_1(UA) = \sqrt{2}, \lambda_2(UA) = 0$. Esta propiedad es útil en algunos problemas de perturbación matricial, particularmente en el cálculo de cotas para valores singulares estructurados, que se estudiarán en el Capítulo 9.

Comandos de MATLAB relacionados: norm, normest

2.6. Descomposición en valores singulares

Una herramienta muy útil en análisis matricial es la descomposición en valores singulares (SVD). Se verá que los valores singulares de una matriz son buenas medidas del "tamaño"de la matriz, y que los vectores singulares correspondientes son buenos indicadores de direcciones de entrada o salida fuertes/débiles.

Teorema 2.4 Sea $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. Existen matrices unitarias

$$U = [u_1, u_2, \ldots, u_m] \in \mathbb{F}^{m\times m}$$
$$V = [v_1, v_2, \ldots, v_n] \in \mathbb{F}^{n\times n}$$

tales que

$$A = U\Sigma V^*, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

donde

$$\Sigma_1 = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_p \end{bmatrix}$$

y

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_p \geq 0, \quad p = \min\{m, n\}$$

Prueba. Sea $\sigma = \|A\|$ y, sin pérdida de generalidad, supóngase $m \geq n$. Entonces, por la definición de $\|A\|$, existe un $z \in \mathbb{F}^n$ tal que

$$\|Az\| = \sigma\|z\|$$

Por el Lema 2.2, existe una matriz $\tilde{U} \in F^{m\times n}$ tal que $\tilde{U}^*\tilde{U} = I$ y

$$Az = \sigma\tilde{U}z$$

Ahora sea

$$x = \frac{z}{\|z\|} \in \mathbb{F}^n, \quad y = \frac{\tilde{U}z}{\|\tilde{U}z\|} \in \mathbb{F}^m$$

Tenemos $Ax = \sigma y$. Sea

$$V = \begin{bmatrix} x & V_1 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n\times n}$$

y

$$U = \begin{bmatrix} y & U_1 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{m\times m}$$

unitarias. [2] En consecuencia, U^*AV tiene la siguiente estructura:

$$A_1 := U^*AV = \begin{bmatrix} y^*Ax & y^*AV_1 \\ U_1^*Ax & U_1^*AV_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma y^*y & y^*AV_1 \\ \sigma U_1^*y & U_1^*AV_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

[^2]donde $w := V_1^*A^*y \in \mathbb{F}^{n-1}$ y $B := U_1^*AV_1 \in \mathbb{F}^{(m-1)\times(n-1)}$.
Since

$$\left\| A_1^* \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \left(\sigma^2 + w^*w\right)$$

se sigue que $\|A_1\|^2 \geq \sigma^2 + w^*w$. Pero como $\sigma = \|A\| = \|A_1\|$, debemos tener $w = 0$. Un argumento de inducción evidente da

$$U^*AV = \Sigma$$

Esto completa la demostración.

σ_i es el i-ésimo valor singular de A, y los vectores u_i y v_j son, respectivamente, el i-ésimo vector singular izquierdo y el j-ésimo vector singular derecho. Es fácil verificar que

$$Av_i = \sigma_i u_i$$
$$A^*u_i = \sigma_i v_i.$$

Las ecuaciones anteriores también pueden escribirse como

$$A^*Av_i = \sigma_i^2 v_i$$
$$AA^*u_i = \sigma_i^2 u_i$$

Por tanto, σ_i^2 es un valor propio de AA^* o de A^*A, u_i es un vector propio de AA^* y v_i es un vector propio de A^*A.

A menudo se adoptan las siguientes notaciones para los valores singulares:

$$\bar{\sigma}(A) = \sigma_{\max}(A) = \sigma_1 = \text{ el mayor valor singular de } A;$$

and

$$\underline{\sigma}(A) = \sigma_{\min}(A) = \sigma_p = \text{ el menor valor singular de } A.$$

Geométricamente, los valores singulares de una matriz A son precisamente las longitudes de los semiejes del hiperelipsoide E definido por

$$E = \{y : y = Ax, x \in \mathbb{C}^n, \|x\| = 1\}$$

Así, v_1 es la dirección en la que $\|y\|$ es mayor para todo $\|x\| = 1$; mientras que v_n es la dirección en la que $\|y\|$ es menor para todo $\|x\| = 1$. Desde el punto de vista entrada/salida, v_1 (v_n) es la dirección de entrada (o control) de mayor (menor) ganancia, mientras que u_1 (u_m) es la dirección de salida (u observación) de mayor (menor) ganancia. Esto puede ilustrarse con la siguiente matriz 2×2:

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & \\ & \sigma_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{bmatrix}.$$

Es fácil ver que A transforma un círculo unitario en un elipsoide con semiejes σ_1 y σ_2.

Por ello, a menudo es conveniente introducir las siguientes definiciones alternativas del mayor valor singular $\bar{\sigma}$:

$$\bar{\sigma}(A) := \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

y para el menor valor singular $\underline{\sigma}$ de una matriz alta:

$$\underline{\sigma}(A) := \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

Lema 2.5 Supóngase que A y Δ son matrices cuadradas. Entonces
(i) $|\underline{\sigma}(A+\Delta) - \underline{\sigma}(A)| \leq \bar{\sigma}(\Delta)$;
(ii) $\underline{\sigma}(A\Delta) \geq \underline{\sigma}(A)\underline{\sigma}(\Delta)$;
(iii) $\bar{\sigma}\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{\underline{\sigma}(A)}$ si A es invertible.
Prueba.
(i) Por definición

$$\begin{aligned} \underline{\sigma}(A+\Delta) := \min_{\|x\|=1} \|(A+\Delta)x\| &\geq \min_{\|x\|=1} \{\|Ax\| - \|\Delta x\|\} \\ &\geq \min_{\|x\|=1} \|Ax\| - \max_{\|x\|=1} \|\Delta x\| \\ &= \underline{\sigma}(A) - \bar{\sigma}(\Delta) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $-\bar{\sigma}(\Delta) \leq \underline{\sigma}(A+\Delta) - \underline{\sigma}(A)$. La otra desigualdad $\underline{\sigma}(A+\Delta) - \underline{\sigma}(A) \leq \bar{\sigma}(\Delta)$ se obtiene reemplazando A por $A+\Delta$ y Δ por $-\Delta$ en la prueba anterior.

(ii) Esto se sigue al notar que

$$\begin{aligned} \underline{\sigma}(A\Delta) &:= \min_{\|x\|=1} \|A\Delta x\| \\ &= \sqrt{\min_{\|x\|=1} x^*\Delta^* A^* A\Delta x} \\ &\geq \underline{\sigma}(A) \min_{\|x\|=1} \|\Delta x\| = \underline{\sigma}(A)\underline{\sigma}(\Delta) \end{aligned}$$

(iii) Sea la descomposición en valores singulares de A: $A = U\Sigma V^*$; entonces $A^{-1} = V\Sigma^{-1}U^*$. Por lo tanto, $\bar{\sigma}\left(A^{-1}\right) = \bar{\sigma}\left(\Sigma^{-1}\right) = 1/\underline{\sigma}(\Sigma) = 1/\underline{\sigma}(A)$.

Nótese que (ii) puede no ser cierto si A y Δ no son matrices cuadradas. Por ejemplo, considere $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\Delta = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$; entonces $\underline{\sigma}(A\Delta) = 0$, pero $\underline{\sigma}(A) = \sqrt{5}$ y $\underline{\sigma}(\Delta) = 5$.

Algunas propiedades útiles de la SVD se recopilan en el siguiente lema.

Lema 2.6 Sea $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ y

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \cdots = 0, r \leq \min\{m, n\}$$

Entonces

1. $\operatorname{rank}(A) = r$

2. $\operatorname{Ker} A = \operatorname{span}\{v_{r+1}, \ldots, v_n\}$ y $(\operatorname{Ker} A)^{\perp} = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_r\}$;

3. $\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_r\}$ y $(\operatorname{Im} A)^{\perp} = \operatorname{span}\{u_{r+1}, \ldots, u_m\}$;

4. $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ tiene una expansión diádica:

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^* = U_r \Sigma_r V_r^*$$

donde $U_r = [u_1, \ldots, u_r], V_r = [v_1, \ldots, v_r]$ y $\Sigma_r = \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$;
5. $\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_r^2$
6. $\|A\| = \sigma_1$;
7. $\sigma_i(U_0 A V_0) = \sigma_i(A), i = 1, \ldots, p$, para cualesquiera matrices unitarias U_0 y V_0 de dimensiones apropiadas;

8. Sea $k < r = \operatorname{rank}(A)$ y $A_k := \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^*$; entonces

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A - B\| = \|A - A_k\| = \sigma_{k+1}$$

Prueba. Solo daremos una demostración de la parte 8. Es fácil ver que $\operatorname{rank}(A_k) \le k$ y $\|A - A_k\| = \sigma_{k+1}$. Por lo tanto, solo necesitamos mostrar que $\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A - B\| \ge \sigma_{k+1}$. Sea B cualquier matriz tal que $\operatorname{rank}(B) \le k$. Entonces

$$\begin{aligned} \|A - B\| &= \|U\Sigma V^* - B\| = \|\Sigma - U^* B V\| \\ &\ge \left\| \begin{bmatrix} I_{k+1} & 0 \end{bmatrix} (\Sigma - U^* B V) \begin{bmatrix} I_{k+1} \\ 0 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \Sigma_{k+1} - \hat{B} \right\| \end{aligned}$$

donde $\hat{B} = \begin{bmatrix} I_{k+1} & 0 \end{bmatrix} U^* B V \begin{bmatrix} I_{k+1} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{(k+1)\times(k+1)}$ y $\operatorname{rank}(\hat{B}) \le k$. Sea $x \in \mathbb{F}^{k+1}$ tal que $\hat{B}x = 0$ y $\|x\| = 1$. Entonces

$$\|A - B\| \ge \left\| \Sigma_{k+1} - \hat{B} \right\| \ge \left\| \left(\Sigma_{k+1} - \hat{B} \right) x \right\| = \|\Sigma_{k+1} x\| \ge \sigma_{k+1}$$

Como B es arbitraria, se sigue la conclusión.
Comandos ilustrativos de MATLAB:
$\gg [\mathbf{U}, \mathbf{\Sigma}, \mathbf{V}] = \operatorname{svd}(\mathbf{A})\,\%A = U\Sigma V^*$
Comandos de MATLAB relacionados: cond, condest

2.7. Matrices semidefinidas

Se dice que una matriz hermítica cuadrada $A = A^*$ es definida positiva (semidefinida positiva), denotada por $A > 0 (\ge 0)$, si $x^* A x > 0 (\ge 0)$ para todo $x \ne 0$. Suponga que $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ y $A = A^* \ge 0$; entonces existe una matriz $B \in \mathbb{F}^{n\times r}$ con $r \ge \operatorname{rank}(A)$ tal que $A = BB^*$.

Lema 2.7 Sean $B \in \mathbb{F}^{m\times n}$ y $C \in \mathbb{F}^{k\times n}$. Suponga que $m \ge k$ y $B^*B = C^*C$. Entonces existe una matriz $U \in \mathbb{F}^{m\times k}$ tal que $U^*U = I$ y $B = UC$.

Prueba. Sean V_1 y V_2 matrices unitarias tales que

$$B = V_1 \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = V_2 \begin{bmatrix} C_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

donde B_1 y C_1 tienen rango fila completo. Entonces B_1 y C_1 tienen el mismo número de filas y $V_3 := B_1 C_1^* \left(C_1 C_1^*\right)^{-1}$ satisface $V_3^* V_3 = I$ ya que $B^* B = C^* C$. Por lo tanto, V_3 es una matriz unitaria y $V_3^* B_1 = C_1$. Finalmente, sea

$$U = V_1 \begin{bmatrix} V_3 & 0 \\ 0 & V_4 \end{bmatrix} V_2^*$$

para cualquier V_4 de dimensiones adecuadas tal que $V_4^* V_4 = I$.

Podemos definir la raíz cuadrada de una matriz semidefinida positiva A, $A^{1/2} = \left(A^{1/2}\right)^* \geq 0$, mediante

$$A = A^{1/2} A^{1/2}$$

Claramente, $A^{1/2}$ puede calcularse usando descomposición espectral o SVD: sea $A = U \Lambda U^*$; entonces

$$A^{1/2} = U \Lambda^{1/2} U^*$$

donde

$$\Lambda = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}, \quad \Lambda^{1/2} = \operatorname{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n}\right\}$$

Lema 2.8 Suponga que $A = A^* > 0$ y $B = B^* \geq 0$. Entonces $A > B$ si y solo si $\rho\left(BA^{-1}\right) < 1$.

Prueba. Como $A > 0$, tenemos $A > B$ si y solo si

$$0 < I - A^{-1/2} B A^{-1/2}$$

es decir, si y solo si $\rho\left(A^{-1/2} B A^{-1/2}\right) < 1$. Sin embargo, $A^{-1/2} B A^{-1/2}$ y BA^{-1} son similares; por tanto, $\rho\left(BA^{-1}\right) = \rho\left(A^{-1/2} B A^{-1/2}\right)$ y la afirmación se sigue.

2.8. Notas y referencias

Un tratamiento muy amplio de la mayoría de los temas de este capítulo puede encontrarse en Brogan [1991], Horn y Johnson [1990, 1991], y Lancaster y Tismenetsky [1985]. El libro de Golub y Van Loan [1983] contiene muchos algoritmos numéricos para resolver la mayoría de los problemas de este capítulo.

2.9. Problemas

Problema 2.1 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Determine el rango por filas y por columnas de A, y encuentre bases para $\mathrm{Im}(A), \mathrm{Im}\,(A^*)$ y $\mathrm{Ker}(A)$.

Problema 2.2 Sea $D_0 = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Encuentre una matriz D tal que $D^*D = I$ y $\mathrm{Im}\, D = \mathrm{Im}\, D_0$.

Además, encuentre $D_\perp$ tal que $\begin{bmatrix} D & D_\perp \end{bmatrix}$ sea una matriz unitaria.

Problema 2.3 Sea A una matriz no singular y $x, y \in \mathbb{C}^n$. Demuestre

$$\left(A^{-1} + xy^*\right)^{-1} = A - \frac{Axy^*A}{1 + y^*Ax}$$

and

$$\det\left(A^{-1} + xy^*\right)^{-1} = \frac{\det A}{1 + y^*Ax}$$

Problema 2.4 Sean A y B matrices compatibles. Demuestre

$$B(I + AB)^{-1} = (I + BA)^{-1}B, \quad (I + A)^{-1} = I - A(I + A)^{-1}$$

Problema 2.5 Encuentre una base para el subespacio invariante estable de dimensión máxima de $H = \begin{bmatrix} A & R \\ -Q & -A^* \end{bmatrix}$ con

1. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, and $Q = 0$
2. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, and $Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
3. $A = 0, R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$, and $Q = I_2$.

Problema 2.6 Sea $A = [a_{ij}]$. Demuestre que $\alpha(A) := \max_{i,j} |a_{ij}|$ define una norma matricial. Dé ejemplos tales que $\alpha(A) < \rho(A)$ y $\alpha(AB) > \alpha(A)\alpha(B)$.

Problema 2.7 Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \binom{0}{1}$. (a) Encuentre todas las x tales que $Ax = B$.

(b) Encuentre la solución de norma mínima $x : \min\{\|x\| : Ax = B\}$.

Problema 2.8 Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. Encuentre un x tal que $\|Ax - B\|$ sea mínimo.

Problema 2.9 Sea $\|A\| < 1$. Demuestre

1. $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots$.
2. $\|(I - A)^{-1}\| \leq 1 + \|A\| + \|A\|^2 + \cdots = \frac{1}{1-\|A\|}$.
3. $\|(I - A)^{-1}\| \geq \frac{1}{1+\|A\|}$.

Problema 2.10 Sea $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$. Demuestre que

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{m}}\|A\|_2 \leq \|A\|_\infty \leq \sqrt{n}\|A\|_2 \\
&\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_2 \leq \|A\|_1 \leq \sqrt{m}\|A\|_2 \\
&\frac{1}{n}\|A\|_\infty \leq \|A\|_1 \leq m\|A\|_\infty
\end{aligned}$$

Problema 2.11 Sea $A = xy^*$ y $x, y \in \mathbb{C}^n$. Demuestre que $\|A\|_2 = \|A\|_F = \|x\|\|y\|$.

Problema 2.12 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1+j \\ 1-j & 2 \end{bmatrix}$. Encuentre $A^{\frac{1}{2}}$ y una $B \in \mathbb{C}^2$ tal que $A = BB^*$.

Problema 2.13 Sea $P = P^* = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{12}^* & P_{22} \end{bmatrix} \geq 0$ con $P_{11} \in \mathbb{C}^{k\times k}$. Demuestre que $\lambda_i(P) \geq \lambda_i\left(P_{11}\right), \forall 1 \leq i \leq k$.

Problema 2.14 Sea $X = X^* \geq 0$ particionada como $X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{12}^* & X_{22} \end{bmatrix}$. (a) Demuestre que $\operatorname{Ker} X_{22} \subset \operatorname{Ker} X_{12}$; (b) sea $X_{22} = U_2 \operatorname{diag}\left(\Lambda_1, 0\right) U_2^*$ tal que Λ_1 es no singular, y defina $X_{22}^+ := U_2$ $\operatorname{diag}\left(\Lambda_1^{-1}, 0\right) U_2^*$ (la seudoinversa de X_{22}); luego demuestre que $Y = X_{12}X_{22}^+$ resuelve $YX_{22} = X_{12}$; y (c) demuestre que

$$\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{12}^* & X_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & X_{12}X_{22}^+ \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{11} - X_{12}X_{22}^+X_{12}^* & 0 \\ 0 & X_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ X_{22}^+X_{12}^* & I \end{bmatrix}$$

Capítulo 3

Sistemas lineales

Este capítulo revisa algunos conceptos básicos de teoría de sistemas. Se definen las nociones de controlabilidad, observabilidad, estabilizabilidad y detectabilidad, y se resumen varias caracterizaciones algebraicas y geométricas de estas nociones. Luego se introduce la teoría de observadores. Se estudian las interconexiones y realizaciones de sistemas. Finalmente, se introducen los conceptos de polos y ceros del sistema.

3.1. Descripciones de sistemas dinámicos lineales

Sea un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo de dimensión finita (FDLTI) descrito por las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(t_0) = x_0 \tag{3.1}$$

$$y = Cx + Du \tag{3.2}$$

donde $x(t) \in \mathbb{R}^n$ se llama estado del sistema, $x(t_0)$ se llama condición inicial del sistema, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ se llama entrada del sistema, y $y(t) \in \mathbb{R}^p$ es la salida del sistema. Las matrices A, B, C y D son matrices reales constantes de dimensiones apropiadas. Un sistema dinámico con una sola entrada ($m = 1$) y una sola salida ($p = 1$) se llama sistema SISO (single-input single-output); en caso contrario se llama sistema MIMO (multiple-input multiple-output). La matriz de transferencia correspondiente de u a y se define como

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

donde $U(s)$ y $Y(s)$ son las transformadas de Laplace de $u(t)$ y $y(t)$ con condición inicial nula ($x(0) = 0$). Por tanto,

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Nótese que las ecuaciones del sistema (3.1) y (3.2) pueden escribirse en una forma matricial más compacta:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}$$

Para agilizar cálculos con matrices de transferencia, usaremos la siguiente notación:

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] := C(sI - A)^{-1}B + D.$$

En Matlab el sistema también puede escribirse en forma empaquetada usando el comando
$\gg \mathbf{G} = \mathbf{pck}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ % empaqueta la realización en forma particionada
$\gg$ seesys(G) % muestra G en formato particionado
$\gg [\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}] = \text{unpck}(\mathbf{G})$ % desempaqueta la matriz del sistema
Nótese que

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

es una matriz real por bloques, no una función de transferencia.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg \mathbf{G} = \mathbf{pck}([], [], [], 10)$ % crea una matriz de sistema constante
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{t}] = \text{step}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{Iu})$ %Iu $= i$ (respuesta al escalón del canal i)
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{t}] = \text{initial}\,(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{x}_0)$ % respuesta por condición inicial x_0
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{t}] = \text{impulse(A, B, C, D, Iu)}$ % respuesta al impulso del canal Iu
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}] = \text{lsim}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{U}, \mathbf{T})$ %U es una entrada matricial de tamaño length$(T)\times$column(B); T son los puntos de muestreo.

Comandos relacionados de MATLAB: minfo, trsp, cos_tr, sin_tr, siggen

3.2. Controlabilidad y observabilidad

Ahora pasamos a algunos conceptos muy importantes en teoría de sistemas lineales.

Definición 3.1 El sistema dinámico descrito por la ecuación (3.1), o el par (A, B), se dice controlable si, para cualquier estado inicial $x(0) = x_0$, cualquier $t_1 > 0$ y cualquier estado final x_1, existe una entrada (a trozos continua) $u(\cdot)$ tal que la solución de la ecuación (3.1) satisface $x\,(t_1) = x_1$. En caso contrario, el sistema o el par (A, B) se dice no controlable.

La controlabilidad (y la observabilidad introducida después) de un sistema puede verificarse mediante criterios algebraicos o geométricos.

Teorema 3.1 Son equivalentes:
(i) (A, B) es controlable.
(ii) La matriz

$$W_c(t) := \int_0^t e^{A\tau} B B^* e^{A^*\tau} d\tau$$

es definida positiva para cualquier $t > 0$.
(iii) La matriz de controlabilidad

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

tiene rango completo por filas o, en otras palabras, $\langle A \mid \text{Im}\, B\rangle := \sum_{i=1}^n \text{Im}\,(A^{i-1}B) = \mathbb{R}^n$.
(iv) La matriz $[A - \lambda I, B]$ tiene rango completo por filas para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.
(v) Sean λ y x cualquier valor propio y cualquier vector propio izquierdo correspondiente de A (es decir, $x^*A = x^*\lambda$); entonces $x^*B \neq 0$.
(vi) Los valores propios de $A + BF$ pueden asignarse libremente (con la restricción de que los

complejos vayan en pares conjugados) mediante una elección apropiada de F.

Ejemplo 3.1 Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ son vectores propios independientes de A y $x_i^* B \neq 0, i = 1, 2$. Sin embargo, esto no debe llevar a concluir que (A, B) es controlable. De hecho, $x = x_1 - x_2$ también es vector propio de A y $x^* B = 0$, lo cual implica que (A, B) no es controlable. Por tanto, al usar el criterio (v), se debe verificar para todos los vectores propios posibles.

Definición 3.2 Un sistema dinámico no forzado $\dot{x} = Ax$ se dice estable si todos los valores propios de A están en el semiplano izquierdo abierto; es decir, $\operatorname{Re} \lambda(A) < 0$. Una matriz A con esta propiedad se dice estable o de Hurwitz.

Definición 3.3 El sistema dinámico de la ecuación (3.1), o el par (A, B), se dice estabilizable si existe una realimentación de estado $u = Fx$ tal que el sistema sea estable (es decir, $A + BF$ sea estable).

Es más apropiado llamar a esta estabilizabilidad como estabilizabilidad por realimentación de estado, para diferenciarla de la estabilizabilidad por realimentación de salida definida más adelante.

El siguiente teorema es consecuencia del Teorema 3.1.

Teorema 3.2 Son equivalentes:

(i) (A, B) es estabilizable.

(ii) La matriz $[A - \lambda I, B]$ tiene rango completo por filas para todo $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$.

(iii) Para todo λ y x tales que $x^* A = x^* \lambda$ y $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$, se cumple $x^* B \neq 0$.

(iv) Existe una matriz F tal que $A + BF$ es Hurwitz.

Ahora consideramos las nociones duales: observabilidad y detectabilidad del sistema descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2).

Definición 3.4 El sistema dinámico descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2), o por el par (C, A), se dice observable si, para cualquier $t_1 > 0$, el estado inicial $x(0) = x_0$ puede determinarse a partir de la historia temporal de la entrada $u(t)$ y la salida $y(t)$ en el intervalo $[0, t_1]$. En caso contrario, el sistema, o (C, A), se dice no observable.

Teorema 3.3 Son equivalentes:

(i) (C, A) es observable.

(ii) La matriz

$$W_o(t) := \int_0^t e^{A^* \tau} C^* C e^{A \tau} d\tau$$

es definida positiva para cualquier $t > 0$.

(iii) La matriz de observabilidad

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

tiene rango completo por columnas o $\bigcap_{i=1}^n \operatorname{Ker}(CA^{i-1}) = 0$.

(iv) La matriz $\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$ tiene rango completo por columnas para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.

(v) Sean λ y y cualquier valor propio y cualquier vector propio derecho correspondiente de A

(es decir, $Ay = \lambda y$); entonces $Cy \neq 0$.

(vi) Los valores propios de $A + LC$ pueden asignarse libremente (con la restricción de pares conjugados para valores propios complejos) mediante una elección apropiada de L.

(vii) (A^*, C^*) es controlable.

Definición 3.5 El sistema, o el par (C, A), se dice detectable si $A + LC$ es estable para alguna matriz L.

Teorema 3.4 Son equivalentes:

(i) (C, A) es detectable.

(ii) La matriz $\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$ tiene rango completo por columnas para todo $\operatorname{Re}\lambda \geq 0$.

(iii) Para todo λ y x tales que $Ax = \lambda x$ y $\operatorname{Re}\lambda \geq 0$, se cumple $Cx \neq 0$.

(iv) Existe una matriz L tal que $A + LC$ es Hurwitz.

(v) (A^*, C^*) es estabilizable.

Las condiciones (iv) y (v) de los Teoremas 3.1 y 3.3, y las condiciones (ii) y (iii) de los Teoremas 3.2 y 3.4, suelen llamarse pruebas de Popov-Belevitch-Hautus (PBH). En particular, las siguientes definiciones de controlabilidad y observabilidad modal suelen ser útiles.

Definición 3.6 Sea λ un valor propio de A o, equivalentemente, un modo del sistema. Entonces se dice que el modo λ es controlable (observable) si $x^*B \neq 0$ ($Cx \neq 0$) para todos los vectores propios izquierdos (derechos) de A asociados con λ; es decir, $x^*A = \lambda x^*$ ($Ax = \lambda x$) y $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$. En caso contrario, el modo se dice no controlable (no observable).

De esto se sigue que un sistema es controlable (observable) si y solo si todo modo es controlable (observable). De manera similar, un sistema es estabilizable (detectable) si y solo si todo modo inestable es controlable (observable).

Comandos ilustrativos de MATLAB:

$\gg \mathcal{C} = \mathrm{ctrb(A, B)}; \mathcal{O} = \mathrm{obsv(A, C)}$

$\gg \mathbf{W_c}(\infty) = \mathrm{gram}(\mathbf{A}, \mathbf{B})$; % si A es estable.

$\gg \mathbf{F} = -\mathbf{place}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{P})$ %P es un vector con valores propios deseados.

Comandos relacionados de MATLAB: ctrbf, obsvf, canon, strans, acker

3.3. Observadores y controladores basados en observadores

Es claro que si un sistema es controlable y los estados del sistema están disponibles para realimentación, entonces los polos en lazo cerrado pueden asignarse arbitrariamente mediante una realimentación constante. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones prácticas, los estados del sistema no son completamente accesibles y el diseñador solo conoce la salida y y la entrada u. Por ello, la estimación de los estados del sistema a partir de la información disponible de y y u suele ser necesaria para alcanzar ciertos objetivos de diseño. En esta sección consideramos este problema de estimación de estado y su aplicación al control por realimentación.

Considere una planta modelada por las ecuaciones (3.1) y (3.2). Un observador es un sistema dinámico con entrada (u, y) y salida (digamos, $\hat{x}$), que estima asintóticamente el estado x, es decir, $\hat{x}(t) - x(t) \to 0$ cuando $t \to \infty$ para cualquier estado inicial y para toda entrada.

Teorema 3.5 Un observador existe si y solo si (C, A) es detectable. Además, si (C, A) es detectable, entonces un observador de Luenberger de orden completo está dado por

$$\dot{q} = Aq + Bu + L(Cq + Du - y) \tag{3.3}$$
$$\hat{x} = q \tag{3.4}$$

donde L es cualquier matriz tal que $A + LC$ es estable.

Recuerde que, para un sistema dinámico descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2), si (A, B) es controlable y el estado x está disponible para realimentación, entonces existe una realimentación de estado $u = Fx$ tal que los polos de lazo cerrado pueden asignarse arbitrariamente. De forma similar, si (C, A) es observable, entonces los polos del observador pueden colocarse arbitrariamente para hacer que el estimador de estado $\hat{x}$ se aproxime a x tan rápido como se desee. Consideremos ahora qué ocurre si los estados del sistema no están disponibles para realimentación y debe usarse el estado estimado. En ese caso, el controlador tiene la siguiente dinámica:

$$\dot{\hat{x}} = (A + LC)\hat{x} + Bu + LDu - Ly$$
$$u = F\hat{x}$$

Entonces, las ecuaciones de estado del sistema total están dadas por

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BF \\ -LC & A + BF + LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$

Sea $e := x - \hat{x}$; entonces la ecuación del sistema queda

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + LC & 0 \\ -LC & A + BF \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$

y los polos en lazo cerrado constan de dos partes: los polos resultantes de la realimentación de estado $\lambda_i(A + BF)$ y los polos resultantes de la estimación de estado $\lambda_j(A + LC)$. Si (A, B) es controlable y (C, A) es observable, entonces existen F y L tales que los valores propios de $A + BF$ y $A + LC$ pueden asignarse arbitrariamente. En particular, pueden hacerse estables. Nótese que también puede obtenerse un resultado ligeramente más débil cuando (A, B) y (C, A) son solo estabilizable y detectable, respectivamente.

El controlador anterior se denomina controlador basado en observador y se denota como

$$u = K(s)y$$

y

$$K(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF + LC + LDF & -L \\ \hline F & 0 \end{array}\right]$$

Ahora denotemos la planta en lazo abierto por

$$G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

entonces el sistema de realimentación en lazo cerrado es el mostrado a continuación:

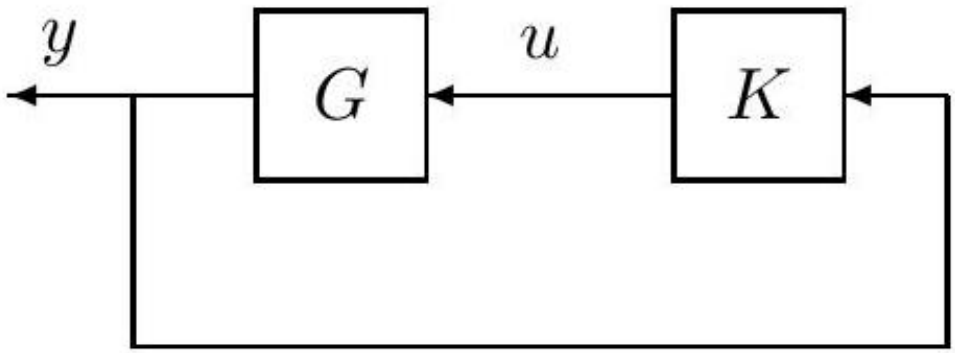

Figura 3.1: Sistema de realimentación en lazo cerrado para planta G y controlador basado en observador.

En general, si un sistema es estabilizable mediante realimentación de la salida y, se dice que es estabilizable por realimentación de salida. De la construcción anterior se ve claramente que un sistema es estabilizable por realimentación de salida si y solo si (A, B) es estabilizable y (C, A) es detectable.

Ejemplo 3.2 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, y $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$. Diseñaremos una realimentación de estado $u = Fx$ tal que los polos en lazo cerrado estén en $\{-2, -3\}$. Esto puede hacerse escogiendo $F = \begin{bmatrix} -6 & -8 \end{bmatrix}$ usando

$$\gg F = -\operatorname{place}(A, B, [-2, -3])$$

Ahora suponga que los estados no están disponibles para realimentación y queremos construir un observador de modo que los polos del observador estén en $\{-10, -10\}$. Entonces $L = \begin{bmatrix} -21 \\ -51 \end{bmatrix}$ puede obtenerse usando

$$\gg L = -\operatorname{acker}(A', C', [-10, -10])'$$

y el controlador basado en observador está dado por

$$K(s) = \frac{-534(s + 0.6966)}{(s + 34.6564)(s - 8.6564)}$$

Nótese que el propio controlador estabilizante es inestable. Por supuesto, esto puede no ser deseable en la práctica.

3.4. Operaciones en sistemas

En esta sección presentamos algunos hechos sobre interconexión de sistemas. Como estas demostraciones son directas, dejaremos los detalles al lector.

Suponga que G_1 y G_2 son dos subsistemas con representaciones en espacio de estados:

$$G_1 = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right], \quad G_2 = \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right]$$

Entonces la conexión en serie o en cascada de estos dos subsistemas es un sistema cuya salida del segundo subsistema es la entrada del primero, como se muestra en el siguiente diagrama:

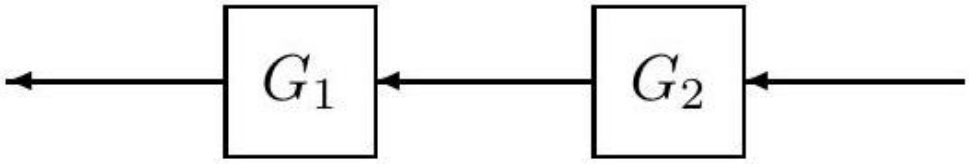

Figura 3.2: Conexión en serie o en cascada de dos subsistemas G_1 y G_2.

Esta operación, en términos de las matrices de transferencia de ambos subsistemas, es esencialmente el producto de dos matrices de transferencia. Por lo tanto, una representación para el sistema en cascada puede obtenerse como

$$\begin{aligned} G_1G_2 &= \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right] \\ &= \left[\begin{array}{cc|c} A_1 & B_1C_2 & B_1D_2 \\ 0 & A_2 & B_2 \\ \hline C_1 & D_1C_2 & D_1D_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_2 & 0 & B_2 \\ B_1C_2 & A_1 & B_1D_2 \\ \hline D_1C_2 & C_1 & D_1D_2 \end{array}\right]. \end{aligned}$$

De manera similar, la conexión en paralelo o suma de G_1 y G_2 se obtiene como

$$G_1 + G_2 = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right] + \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_1 & 0 & B_1 \\ 0 & A_2 & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D_1 + D_2 \end{array}\right]$$

Para referencia futura, también introducimos las siguientes definiciones.

Definición 3.7 La transpuesta de una matriz de transferencia $G(s)$, o sistema dual, se define como

$$G \longmapsto G^T(s) = B^* \left(sI - A^*\right)^{-1} C^* + D^*$$

o, equivalentemente,

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \longmapsto \left[\begin{array}{c|c} A^* & C^* \\ \hline B^* & D^* \end{array}\right]$$

Definición 3.8 El sistema conjugado de $G(s)$ se define como

$$G \longmapsto G^{\sim}(s) := G^T(-s) = B^* \left(-sI - A^*\right)^{-1} C^* + D^*$$

o, equivalentemente,

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \longmapsto \left[\begin{array}{c|c} -A^* & -C^* \\ \hline B^* & D^* \end{array}\right]$$

En particular, se cumple $G^*(j\omega) := [G(j\omega)]^* = G^{\sim}(j\omega)$.

Una matriz racional real $\hat{G}(s)$ se llama inversa de una matriz de transferencia $G(s)$ si $G(s)\hat{G}(s) =$

$\hat{G}(s)G(s) = I$. Suponga que $G(s)$ es cuadrada y D es invertible. Entonces

$$G^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} A - BD^{-1}C & -BD^{-1} \\ \hline D^{-1}C & D^{-1} \end{array}\right]$$

Los comandos de MatLAB correspondientes son

$$G_1G_2 \Longleftrightarrow \text{mmult}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right), \quad \begin{bmatrix} G_1 & G_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \text{sbs}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right)$$
$$G_1 + G_2 \Longleftrightarrow \text{madd}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right), \quad G_1 - G_2 \Longleftrightarrow \text{msub}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right)$$
$$\begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \text{abv}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right), \quad \begin{bmatrix} G_1 & \\ & G_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \text{daug}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right)$$
$$G^T(s) \Longleftrightarrow \text{transp}(\mathbf{G}), \quad G^{\sim}(s) \Longleftrightarrow \text{cjt}(\mathbf{G}), \quad G^{-1}(s) \Longleftrightarrow \text{minv}(\mathbf{G})$$
$$\alpha G(s) \Longleftrightarrow \text{mscl}(\mathbf{G}, \alpha), \alpha \text{ es un escalar.}$$

Comandos relacionados de MATLAB: append, parallel, feedback, series, cloop, sclin, sclout, sel

3.5. Realizaciones de espacio de estados para matrices de transferencia

En algunos casos, la descripción natural o conveniente de un sistema dinámico es en términos de su función de transferencia matricial. Esto ocurre, por ejemplo, en sistemas muy complejos para los cuales las ecuaciones diferenciales analíticas son demasiado difíciles o complejas de escribir. Por ello, debe realizarse cierta aproximación o identificación de ingeniería; por ejemplo, se obtienen respuestas en frecuencia de entrada y salida a partir de experimentos para construir una matriz de transferencia que aproxime la dinámica del sistema. Dado que el cálculo en espacio de estados es el más conveniente para implementar en computadora, es necesaria una representación apropiada en espacio de estados para la matriz de transferencia resultante.

En general, suponga que $G(s)$ es una matriz de transferencia racional real y propia. Entonces llamamos realización de $G(s)$ a un modelo en espacio de estados (A, B, C, D) tal que

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

Definición 3.9 Una realización en espacio de estados (A, B, C, D) de $G(s)$ se dice mínima si A tiene la menor dimensión posible.

Teorema 3.6 Una realización en espacio de estados (A, B, C, D) de $G(s)$ es mínima si y solo si (A, B) es controlable y (C, A) es observable.

Ahora describimos varias formas de obtener una realización en espacio de estados para una matriz de transferencia MIMO dada $G(s)$. Primero consideraremos sistemas SIMO (una entrada y múltiples salidas) y MISO (múltiples entradas y una salida).

Sea $G(s)$ un vector columna de funciones de transferencia con p salidas:

$$G(s) = \frac{\beta_1 s^{n-1} + \beta_2 s^{n-2} + \cdots + \beta_{n-1}s + \beta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n} + d, \beta_i \in \mathbb{R}^p, d \in \mathbb{R}^p$$

Entonces $G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline C & d \end{array}\right]$ con

$$A := \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad b := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_{n-1} & \beta_n \end{bmatrix}$$

que es la llamada forma canónica controlable o forma canónica del controlador.

De forma dual, considere un sistema de múltiples entradas y una salida:

$$G(s) = \frac{\eta_1 s^{n-1} + \eta_2 s^{n-2} + \cdots + \eta_{n-1} s + \eta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} + d, \quad \eta_i^* \in \mathbb{R}^m, d^* \in \mathbb{R}^m$$

Entonces

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline c & d \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccccc|c} -a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \eta_1 \\ -a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \eta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 1 & \eta_{n-1} \\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & \eta_n \\ \hline 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & d \end{array}\right]$$

que es una forma canónica observable o forma canónica del observador.

Para un sistema MIMO, la forma más simple y directa de obtener una realización es realizar cada elemento de la matriz $G(s)$ y luego combinar todas esas realizaciones individuales para formar una realización de $G(s)$. Para ilustrar, consideremos una matriz de transferencia (en bloques) de 2×2 como

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_1(s) & G_2(s) \\ G_3(s) & G_4(s) \end{bmatrix}$$

y supongamos que $G_i(s)$ tiene una realización en espacio de estados de la forma

$$G_i(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_i & B_i \\ \hline C_i & D_i \end{array}\right], \quad i = 1, \ldots, 4$$

Entonces una realización para $G(s)$ puede obtenerse como ($\mathbf{G} = \mathbf{abv}(\mathbf{sbs}(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}), \mathrm{sbs}(\mathbf{G_3}, \mathbf{G_4}))$):

$$G(s) = \left[\begin{array}{cccc|cc} A_1 & 0 & 0 & 0 & B_1 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & 0 & 0 & B_2 \\ 0 & 0 & A_3 & 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_4 & 0 & B_4 \\ \hline C_1 & C_2 & 0 & 0 & D_1 & D_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 & D_3 & D_4 \end{array}\right]$$

Alternativamente, si la matriz de transferencia $G(s)$ puede factorizarse como producto y/o suma de varias matrices de transferencia con realizaciones simples, entonces una realización para G puede obtenerse usando las fórmulas de cascada o suma dadas en la sección anterior.

Un problema inherente a estos procedimientos de realización es que, en general, la realización obtenida no será mínima. Para obtener una realización mínima, debe realizarse una descomposición de Kalman de controlabilidad y observabilidad para eliminar estados no controlables y/o no observables. (Un método alternativo numéricamente confiable para eliminar estados no controlables y/o no observables es la realización balanceada, que se discutirá más adelante).

Ahora describimos un procedimiento que sí da como resultado una realización mínima mediante expansión en fracciones parciales (la realización resultante se conoce a veces como realización de Gilbert, en honor a E. G. Gilbert).

Sea $G(s)$ una matriz de transferencia de tamaño $p \times m$ y escríbase en la forma

$$G(s) = \frac{N(s)}{d(s)}$$

con $d(s)$ un polinomio escalar. Para simplificar, supondremos que $d(s)$ tiene solo raíces reales y distintas, $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$, y

$$d(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_r)$$

Entonces $G(s)$ tiene la siguiente expansión en fracciones parciales:

$$G(s) = D + \sum_{i=1}^{r} \frac{W_i}{s - \lambda_i}$$

Suponga

$$\operatorname{rank} W_i = k_i$$

y sean $B_i \in \mathbb{R}^{k_i \times m}$ y $C_i \in \mathbb{R}^{p \times k_i}$ dos matrices constantes tales que

$$W_i = C_i B_i$$

Entonces una realización para $G(s)$ está dada por

$$G(s) = \left[\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 I_{k_1} & & & B_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & \lambda_r I_{k_r} & B_r \\ \hline C_1 & \cdots & C_r & D \end{array}\right]$$

Se sigue inmediatamente de las pruebas PBH que esta realización es controlable y observable, y por tanto es mínima.

Una consecuencia inmediata de esta realización mínima es que una matriz de transferencia con denominador polinomial de orden r no necesariamente tiene una realización en espacio de estados de orden r, a menos que cada W_i sea de rango uno.

Este enfoque, de hecho, puede generalizarse a casos más complejos donde $d(s)$ tenga raíces complejas y/o repetidas. El lector puede convencerse probando algunos ejemplos simples.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ G = nd2sys(num, den, gain); G = zp2sys(zeros, poles, gain);

Comandos relacionados de MATLAB: ss2tf, ss2zp, zp2ss, tf2ss, residue, minreal

3.6. Polos y ceros de sistemas multivariables

Se llama matriz polinomial de una variable a una matriz cuyos elementos son polinomios de esa variable.

Definición 3.10 Sea $Q(s)$ una matriz polinomial (o matriz de transferencia) de tamaño $(p \times m)$ en s. Entonces el rango normal de $Q(s)$, denotado normalrank$(Q(s))$, es el máximo rango posible de $Q(s)$ para al menos un valor de $s \in \mathbb{C}$.

Para mostrar la diferencia entre el rango normal de una matriz polinomial y el rango de la matriz polinomial evaluada en un punto específico, considere

$$Q(s) = \begin{bmatrix} s & 1 \\ s^2 & 1 \\ s & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces $Q(s)$ tiene rango normal 2 porque rank $Q(3) = 2$. Sin embargo, $Q(0)$ tiene rango 1.

Los polos y ceros de una matriz de transferencia pueden caracterizarse en términos de sus realizaciones en espacio de estados. Sea

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

una realización en espacio de estados de $G(s)$.

Definición 3.11 Los valores propios de A se llaman polos de la realización de $G(s)$.

Para definir ceros, consideremos la siguiente matriz del sistema:

$$Q(s) = \begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Definición 3.12 Un número complejo $z_0 \in \mathbb{C}$ se llama cero invariante de la realización del sistema si satisface

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} < \text{ normalrank} \begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Los ceros invariantes no cambian bajo realimentación de estado constante, ya que

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} A + BF - z_0 I & B \\ C + DF & D \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ F & I \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \end{aligned}$$

También es claro que los ceros invariantes no cambian bajo transformación de similitud.

El siguiente lema es evidente.

Lema 3.7 Suponga que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por columnas. Entonces $z_0 \in \mathbb{C}$ es un cero invariante de una realización (A, B, C, D) si y solo si existen $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$ y

$u \in \mathbb{C}^m$ tales que

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$$

Además, si $u = 0$, entonces z_0 también es un modo no observable.

Prueba. Por definición, z_0 es un cero invariante si existe un vector $\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \neq 0$ tal que

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$$

ya que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por columnas.

Por otro lado, suponga que z_0 es un cero invariante; entonces existe un vector $\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \neq 0$ tal que

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$$

Afirmamos que $x \neq 0$. De lo contrario, $\begin{bmatrix} B \\ D \end{bmatrix} u = 0$ o $u = 0$, ya que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por columnas (es decir, $\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$), lo cual es una contradicción.

Finalmente, nótese que si $u = 0$, entonces

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I \\ C \end{bmatrix} x = 0$$

y z_0 es un modo no observable por la prueba PBH.

Cuando el sistema es cuadrado, los ceros invariantes pueden calcularse resolviendo un problema de valores propios generalizado:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}}_{M} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = z_0 \underbrace{\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{N} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}$$

usando el comando de Matlab: eig(M, **N**).

Lema 3.8 Suponga que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por filas. Entonces $z_0 \in \mathbb{C}$ es un cero invariante de una realización (A, B, C, D) si y solo si existen $0 \neq y \in \mathbb{C}^n$ y $v \in \mathbb{C}^p$ tales que

$$\begin{bmatrix} y^* & v^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$$

Además, si $v = 0$, entonces z_0 también es un modo no controlable.

Lema 3.9 $G(s)$ tiene rango normal completo por columnas (filas) si y solo si $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$

tiene rango normal completo por columnas (filas).

Prueba. Esto se sigue al notar que

$$\begin{bmatrix} A-sI & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ C(A-sI)^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A-sI & B \\ 0 & G(s) \end{bmatrix}$$

y

$$\text{normalrank} \begin{bmatrix} A-sI & B \\ C & D \end{bmatrix} = n + \text{normalrank}(G(s)).$$

Lema 3.10 Sea $G(s) \in \mathcal{R}_p(s)$ una matriz de transferencia de tamaño $p \times m$ y sea (A, B, C, D) una realización mínima. Si la entrada del sistema es de la forma $u(t) = u_0 e^{\lambda t}$, donde $\lambda \in \mathbb{C}$ no es un polo de $G(s)$ y $u_0 \in \mathbb{C}^m$ es un vector constante arbitrario, entonces la salida debida a la entrada $u(t)$ y al estado inicial $x(0) = (\lambda I - A)^{-1} B u_0$ es $y(t) = G(\lambda) u_0 e^{\lambda t}, \forall t \geq 0$. En particular, si λ es un cero de $G(s)$, entonces $y(t) = 0$.

Prueba. La respuesta del sistema con respecto a la entrada $u(t) = u_0 e^{\lambda t}$ y la condición inicial $x(0) = (\lambda I - A)^{-1} B u_0$ es (en términos de la transformada de Laplace)

$$\begin{aligned} Y(s) =& C(sI-A)^{-1}x(0) + C(sI-A)^{-1}BU(s) + DU(s) \\ =& C(sI-A)^{-1}x(0) + C(sI-A)^{-1}Bu_0(s-\lambda)^{-1} + Du_0(s-\lambda)^{-1} \\ =& C(sI-A)^{-1}x(0) + C\left[(sI-A)^{-1} - (\lambda I - A)^{-1}\right] Bu_0(s-\lambda)^{-1} \\ & + C(\lambda I - A)^{-1}Bu_0(s-\lambda)^{-1} + Du_0(s-\lambda)^{-1} \\ =& C(sI-A)^{-1}\left(x(0) - (\lambda I - A)^{-1}Bu_0\right) + G(\lambda)u_0(s-\lambda)^{-1} \\ =& G(\lambda)u_0(s-\lambda)^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $y(t) = G(\lambda) u_0 e^{\lambda t}$.

Ejemplo 3.3 Sea

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Entonces los ceros invariantes del sistema pueden encontrarse usando el comando de Matlab

$$\begin{aligned} &\gg \mathbf{G} = \text{pck}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}), \quad \text{z}_0 = \text{szeros}(\mathbf{G}), \text{ \% o} \\ &\gg \mathbf{z}_0 = \text{tzero}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}) \end{aligned}$$

que da $z_0 = 0.2$. Como $G(s)$ es de rango completo por filas, podemos encontrar y y v tales que

$$\begin{bmatrix} y^* & v^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$$

lo cual también puede calcularse con un comando de MATLAB:

$$\gg \text{null}\left([\mathbf{A} - \mathbf{z_0} * \text{eye}(\mathbf{3}), \mathbf{B}; \mathbf{C}, \mathbf{D}]'\right) \Longrightarrow \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0466 \\ 0.0466 \\ -0.1866 \\ --0.9702 \\ 0.1399 \end{bmatrix}$$

Comandos relacionados de MATLAB: spoles, rifd

3.7. Notas y referencias

Se remite al lector a Brogan [1991], Chen [1984], Kailath [1980] y Wonham [1985] para un tratamiento amplio de la teoría estándar de sistemas lineales.

3.8. Problemas

Problema 3.1 Sean $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ y $B \in \mathbb{C}^{m\times m}$. Demuestre que $X(t) = e^{At}X(0)e^{Bt}$ es la solución de

$$\dot{X} = AX + XB$$

Problema 3.2 Dada la respuesta al impulso, $h_1(t)$, de un sistema lineal invariante en el tiempo con modelo

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2 y = u$$

encuentre la respuesta al impulso, $h(t)$, del sistema

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2 y = b_0\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_2 u$$

Justifique su respuesta y generalice su resultado a sistemas de orden n.

Problema 3.3 Suponga que un sistema de segundo orden está dado por $\dot{x} = Ax$. Suponga que se conoce que $x(1) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ para $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $x(1) = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ para $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Encuentre $x(n)$ para $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. ¿Puede determinar A?

Problema 3.4 Suponga que (A, B) es controlable. Demuestre que (F, G) con

$$F = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$$

es controlable si y solo si

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$$

es una matriz de rango completo por filas.

Problema 3.5 Sean $\lambda_i, i = 1, 2, \ldots, n$ los n valores propios distintos de una matriz $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ y sean x_i y y_i los vectores propios unitarios derecho e izquierdo correspondientes, tales que $y_i^* x_i = 1$. Demuestre que

$$y_i^* x_j = \delta_{ij}, \quad A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i y_i^*$$

y

$$C(sI - A)^{-1}B = \sum_{i=1}^{n} \frac{(Cx_i)\,(y_i^* B)}{s - \lambda_i}$$

Además, demuestre que el modo λ_i es controlable si y solo si $y_i^* B \neq 0$, y el modo λ_i es observable si y solo si $Cx_i \neq 0$.

Problema 3.6 Sea (A, b, c) una realización con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, b \in R^n$ y $c^* \in \mathbb{R}^n$. Suponga que $\lambda_i(A) + \lambda_j(A) \neq 0$ para todo i, j. Esta hipótesis garantiza la existencia de $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$AX + XA + bc = 0$$

Demuestre que X es no singular si y solo si (A, b) es controlable y (c, A) es observable.

Problema 3.7 Calcule los ceros del sistema y las direcciones de cero correspondientes de las siguientes funciones de transferencia

$$G_1(s) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right], \quad G_2(s) = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

$$G_3(s) = \begin{bmatrix} \frac{2(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)} & \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \end{bmatrix}, \quad G_4(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{10}{s-2} & \frac{5}{s+3} \end{bmatrix}$$

También encuentre los vectores x y u cuando corresponda, de modo que se cumpla

$$\begin{bmatrix} A - zI & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0 \text{ o } \begin{bmatrix} x^* & u^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - zI & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$$

Capítulo 4

Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$

El objetivo más importante de un sistema de control es cumplir ciertas especificaciones de desempeño, además de proporcionar estabilidad interna. Una forma de describir las especificaciones de desempeño de un sistema de control es en términos del tamaño de ciertas señales de interés. Por ejemplo, el desempeño de un sistema de seguimiento podría medirse mediante el tamaño de la señal de error de seguimiento. En este capítulo analizamos varias formas de definir el tamaño de una señal (es decir, varias normas para señales). Por supuesto, la norma más apropiada depende de la situación concreta. Con ese propósito, primero introduciremos los espacios de Hardy $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. También se presentan algunos métodos en espacio de estados para calcular normas de matrices de transferencia racionales reales en $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$.

4.1. Espacios de Hilbert

Recordemos el producto interno de vectores definido en un espacio euclidiano $\mathbb{C}^n$:

$$\langle x, y\rangle := x^* y = \sum_{i=1}^{n} \bar{x}_i y_i \quad \forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

Nótese que muchas nociones métricas importantes y propiedades geométricas, como longitud, distancia, ángulo y energía de sistemas físicos, pueden deducirse de este producto interno. Por ejemplo, la longitud de un vector $x \in \mathbb{C}^n$ se define como

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$$

y el ángulo entre dos vectores $x, y \in \mathbb{C}^n$ puede calcularse mediante

$$\cos \angle(x, y) = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|}, \quad \angle(x, y) \in [0, \pi]$$

Se dice que dos vectores son ortogonales si $\angle(x, y) = \frac{\pi}{2}$.

Ahora consideramos una generalización natural del producto interno en $\mathbb{C}^n$ hacia espacios vectoriales más generales (posiblemente de dimensión infinita).

Definición 4.1 Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$. Un producto interno [1] en V es una función de valores complejos,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longmapsto \mathbb{C}$$

tal que para cualesquiera $x, y, z \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
(i) $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, z \rangle$
(ii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
(iii) $\langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$.

Un espacio vectorial V con un producto interno se llama espacio con producto interno.

Es claro que el producto interno definido arriba induce una norma $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$, por lo que se satisfacen las condiciones de norma del Capítulo 2. En particular, la distancia entre vectores x y y es $d(x, y) = \|x - y\|$.

Dos vectores x y y en un espacio con producto interno V se dicen ortogonales si $\langle x, y \rangle = 0$, denotado $x \perp y$. Más generalmente, un vector x se dice ortogonal a un conjunto $S \subset V$, denotado por $x \perp S$, si $x \perp y$ para todo $y \in S$.

El producto interno y la norma inducida por el producto interno tienen las siguientes propiedades familiares.

Teorema 4.1 Sea V un espacio con producto interno y sean $x, y \in V$. Entonces
(i) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ (desigualdad de Cauchy-Schwarz). Además, la igualdad se cumple si y solo si $x = \alpha y$ para alguna constante α o $y = 0$.
(ii) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ (ley del paralelogramo).
(iii) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ si $x \perp y$.

Un espacio de Hilbert es un espacio con producto interno completo con la norma inducida por su producto interno. Por ejemplo, $\mathbb{C}^n$ con el producto interno usual es un espacio de Hilbert (de dimensión finita). Más generalmente, es directo verificar que $\mathbb{C}^{n \times m}$ con el producto interno definido como

$$\langle A, B \rangle := \operatorname{trace} A^* B = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \bar{a}_{ij} b_{ij} \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times m}$$

también es un espacio de Hilbert (de dimensión finita).

Un conocido espacio de Hilbert de dimensión infinita es $\mathcal{L}_2[a, b]$, que consiste en todas las funciones cuadrado integrables y medibles de Lebesgue definidas en un intervalo $[a, b]$, con producto interno definido como

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(t)^* g(t) dt$$

[^3]para $f, g \in \mathcal{L}_2[a, b]$. De forma similar, si las funciones son vectoriales o matriciales, el producto interno se define correspondientemente como

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b \operatorname{trace} \left[f(t)^* g(t) \right] dt$$

Algunos espacios usados frecuentemente en este libro son $\mathcal{L}_2[0, \infty), \mathcal{L}_2(-\infty, 0], \mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$. Más precisamente, se definen como

$\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$: espacio de Hilbert de funciones matriciales sobre $\mathbb{R}$, con producto interno

$$\langle f, g \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{trace} \left[f(t)^* g(t) \right] dt$$

$\mathcal{L}_{2+} = \mathcal{L}_2[0, \infty)$: subespacio de $\mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$ con funciones nulas para $t < 0$.

$\mathcal{L}_{2-} = \mathcal{L}_2(-\infty, 0]$: subespacio de $\mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$ con funciones nulas para $t > 0$.

4.2. Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$

Sea $S \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto, y sea $f(s)$ una función compleja definida en S:

$$f(s) : S \longmapsto \mathbb{C}$$

Entonces se dice que $f(s)$ es analítica en un punto z_0 de S si es derivable en z_0 y también en cada punto de algún entorno de z_0. Es un hecho que, si $f(s)$ es analítica en z_0, entonces f tiene derivadas continuas de todos los órdenes en z_0. Por lo tanto, una función analítica en z_0 tiene una representación en serie de potencias en z_0. El recíproco también es cierto (es decir, si una función tiene una serie de potencias en z_0, entonces es analítica en z_0). Se dice que una función $f(s)$ es analítica en S si tiene derivada o es analítica en cada punto de S. Una función matricial es analítica en S si cada elemento de la matriz es analítico en S. Por ejemplo, todas las matrices de transferencia racionales reales estables son analíticas en el semiplano derecho y e^{-s} es analítica en todo el plano.

Una propiedad bien conocida de las funciones analíticas es el llamado teorema del módulo máximo.

Teorema 4.2 Si $f(s)$ está definida y es continua en un conjunto cerrado y acotado S, y es analítica en el interior de S, entonces $|f(s)|$ no puede alcanzar su máximo en el interior de S a menos que $f(s)$ sea constante.

El teorema implica que $|f(s)|$ solo puede alcanzar su máximo en la frontera de S; es decir,

$$\max_{s \in S} |f(s)| = \max_{s \in \partial S} |f(s)|$$

donde ∂S denota la frontera de S. A continuación consideramos algunos espacios de funciones complejas (matriciales) de uso frecuente.

Espacio $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$

$\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$, o simplemente $\mathcal{L}_2$, es un espacio de Hilbert de funciones matriciales (o escalares) sobre $j\mathbb{R}$ y consiste en todas las funciones matriciales complejas F tales que la siguiente integral está acotada:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{trace}\left[F^*(j\omega)F(j\omega)\right] d\omega < \infty$$

El producto interno para este espacio de Hilbert se define como

$$\langle F, G \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{trace}\left[F^*(j\omega)G(j\omega)\right] d\omega$$

para $F, G \in \mathcal{L}_2$, y la norma inducida por este producto interno está dada por

$$\|F\|_2 := \sqrt{\langle F, F \rangle}$$

Por ejemplo, todas las matrices de transferencia racionales reales estrictamente propias sin polos sobre el eje imaginario forman un subespacio (no cerrado) de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ que se denota por $\mathcal{RL}_2(j\mathbb{R})$ o simplemente $\mathcal{RL}_2$.

Espacio $\mathcal{H}_2$ [2]

$\mathcal{H}_2$ es un subespacio (cerrado) de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ con funciones matriciales $F(s)$ analíticas en $\mathrm{Re}(s) > 0$ (semiplano derecho abierto). La norma correspondiente se define como

$$\|F\|_2^2 := \sup_{\sigma>0} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{trace}\,[F^*(\sigma + j\omega)F(\sigma + j\omega)]\, d\omega \right\}$$

Puede demostrarse [3] que

$$\|F\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{trace}\,[F^*(j\omega)F(j\omega)]\, d\omega$$

Por lo tanto, podemos calcular la norma en $\mathcal{H}_2$ igual que en $\mathcal{L}_2$. El subespacio racional real de $\mathcal{H}_2$, que consiste en todas las matrices de transferencia racionales reales estables y estrictamente propias, se denota por $\mathcal{RH}_2$.

Espacio $\mathcal{H}_2^\perp$

$\mathcal{H}_2^\perp$ es el complemento ortogonal de $\mathcal{H}_2$ en $\mathcal{L}_2$; es decir, el subespacio (cerrado) de funciones en $\mathcal{L}_2$ que son analíticas en el semiplano izquierdo abierto. El subespacio racional real de $\mathcal{H}_2^\perp$, que consiste en todas las matrices de transferencia racionales estrictamente propias con todos sus polos en el semiplano derecho abierto, se denotará por $\mathcal{RH}_2^\perp$. Es fácil ver que si G es una matriz de transferencia racional real, estable y estrictamente propia, entonces $G \in \mathcal{H}_2$ y $G^\sim \in \mathcal{H}_2^\perp$. La mayor parte de nuestro estudio en este libro se centrará en el caso racional real.[^4]

Los espacios $\mathcal{L}_2$ definidos previamente en el dominio de la frecuencia pueden relacionarse con los espacios $\mathcal{L}_2$ definidos en el dominio del tiempo. Recordemos que una función en el espacio $\mathcal{L}_2$ del dominio del tiempo admite transformada bilateral de Laplace (o de Fourier). De hecho, puede demostrarse que esta transformada bilateral de Laplace produce un isomorfismo isométrico entre los espacios $\mathcal{L}_2$ en el dominio del tiempo y los espacios $\mathcal{L}_2$ en el dominio de la frecuencia (esto es lo que se conoce como relaciones de Parseval):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_2(-\infty, \infty) &\cong \mathcal{L}_2(j\mathbb{R}) \\ \mathcal{L}_2[0, \infty) &\cong \mathcal{H}_2 \\ \mathcal{L}_2(-\infty, 0] &\cong \mathcal{H}_2^\perp \end{aligned}$$

Como resultado, si $g(t) \in \mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$ y su transformada bilateral de Laplace es $G(s) \in \mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$, entonces

$$\|G\|_2 = \|g\|_2$$

Por lo tanto, cuando no haya confusión, la notación para funciones en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia se usará indistintamente.

$$
\begin{tikzcd}
\mathcal{L}_2[0,\infty) \arrow[r, shift left, "\text{Laplace Transform}"] & \mathcal{H}_2 \arrow[l, shift left, "\text{Inverse Transform}"] \\
\mathcal{L}_2(-\infty,\infty) \arrow[u, "P_+"] \arrow[r, shift left, "\text{Laplace Transform}"] \arrow[d, "P_-"'] & \mathcal{L}_2(j\mathbb{R}) \arrow[u, "P_+"'] \arrow[l, shift left, "\text{Inverse Transform}"] \arrow[d, "P_-"'] \\
\mathcal{L}_2(-\infty,0] \arrow[r, shift left, "\text{Laplace Transform}"] & \mathcal{H}_2^{\perp} \arrow[l, shift left, "\text{Inverse Transform}"]
\end{tikzcd}
$$

Figura 4.1: Relaciones entre espacios de funciones.

Defina una proyección ortogonal

$$P_+ : \mathcal{L}_2(-\infty,\infty) \longmapsto \mathcal{L}_2[0,\infty)$$

tal que, para cualquier función $f(t) \in \mathcal{L}_2(-\infty,\infty)$, tenemos $g(t) = P_+ f(t)$ con

$$g(t) := \begin{cases} f(t), & \text{para } t \geq 0 \\ 0, & \text{para } t < 0 \end{cases}$$

En este libro, P_+ también se usará para denotar la proyección de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ sobre $\mathcal{H}_2$. De forma similar, definimos P_- como otra proyección ortogonal de $\mathcal{L}_2(-\infty,\infty)$ sobre $\mathcal{L}_2(-\infty,0]$ (o de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ sobre $\mathcal{H}_2^{\perp}$). Entonces, las relaciones entre espacios $\mathcal{L}_2$ y espacios $\mathcal{H}_2$ se muestran en la Figura 4.1.

Otra clase importante de funciones matriciales complejas usadas en este libro son las funciones acotadas en el eje imaginario.

Espacio $\mathcal{L}_\infty(j\mathbb{R})$

$\mathcal{L}_\infty(j\mathbb{R})$, o simplemente $\mathcal{L}_\infty$, es un espacio de Banach de funciones matriciales (o escalares) que están (esencialmente) acotadas en $j\mathbb{R}$, con norma

$$\|F\|_\infty := \operatorname*{ess\,sup}_{\omega\in\mathbb{R}} \bar{\sigma}[F(j\omega)].$$

El subespacio racional de $\mathcal{L}_\infty$, denotado por $\mathcal{RL}_\infty(j\mathbb{R})$ o simplemente $\mathcal{RL}_\infty$, consiste en todas las matrices de transferencia racionales reales propias sin polos en el eje imaginario.

Espacio $\mathcal{H}_\infty$

$\mathcal{H}_\infty$ es un subespacio (cerrado) de $\mathcal{L}_\infty$ con funciones que son analíticas y acotadas en el semiplano derecho abierto. La norma $\mathcal{H}_\infty$ se define como

$$\|F\|_\infty := \sup_{\mathrm{Re}(s)>0} \bar{\sigma}[F(s)] = \sup_{\omega\in\mathbb{R}} \bar{\sigma}[F(j\omega)].$$

La segunda igualdad puede verse como una generalización del teorema del módulo máximo para funciones matriciales. (Véase Boyd y Desoer [1985] para una demostración.) El subespacio racional real de $\mathcal{H}_\infty$ se denota por $\mathcal{RH}_\infty$, y consiste en todas las matrices de transferencia racionales reales propias y estables.

Espacio $\mathcal{H}_\infty^-$

$\mathcal{H}_\infty^-$ es un subespacio (cerrado) de $\mathcal{L}_\infty$ con funciones que son analíticas y acotadas en el semiplano izquierdo abierto. La norma $\mathcal{H}_\infty^-$ se define como

$$\|F\|_\infty := \sup_{\mathrm{Re}(s)<0} \bar{\sigma}[F(s)] = \sup_{\omega\in\mathbb{R}} \bar{\sigma}[F(j\omega)].$$

El subespacio racional real de $\mathcal{H}_\infty^-$ se denota por $\mathcal{RH}_\infty^-$, y consiste en todas las matrices de transferencia propias, racionales reales y antiestables (es decir, funciones con todos los polos en el semiplano derecho abierto).

Sea $G(s) \in \mathcal{L}_\infty$ una matriz de transferencia $p \times q$. Entonces se define un operador de multiplicación como

$$\begin{aligned} M_G : \mathcal{L}_2 &\longmapsto \mathcal{L}_2 \\ M_G f &:= Gf. \end{aligned}$$

Al escribir el mapeo anterior, hemos supuesto que f tiene dimensión compatible. Una descripción más precisa del operador anterior sería

$$M_G : \mathcal{L}_2^q \longmapsto \mathcal{L}_2^p$$

Es decir, f es una función vectorial de dimensión q, con cada componente en $\mathcal{L}_2$. Sin embargo, en este libro suprimiremos todas las dimensiones y asumiremos que todos los objetos tienen dimensiones compatibles.

Un hecho útil sobre el operador de multiplicación es que la norma de una matriz G en $\mathcal{L}_\infty$ es igual a la norma del operador de multiplicación correspondiente.

Teorema 4.3 Sea $G \in \mathcal{L}_\infty$ una matriz de transferencia $p \times q$. Entonces $\|M_G\| = \|G\|_\infty$.

Observación 4.1 También es cierto que esta norma de operador es igual a la norma del operador restringido a $\mathcal{H}_2$ (o $\mathcal{H}_2^\perp$); es decir,

$$\|M_G\| = \|M_G \mid \mathcal{H}_2\| := \sup\{\|Gf\|_2 : f \in \mathcal{H}_2, \|f\|_2 \le 1\}$$

Esto quedará claro en la prueba, donde se construye un $f \in \mathcal{H}_2$.

Prueba. Por definición,

$$\|M_G\| = \sup\{\|Gf\|_2 : f \in \mathcal{L}_2, \|f\|_2 \le 1\}$$

Primero vemos que $\|G\|_\infty$ es una cota superior para la norma del operador:

$$\begin{aligned} \|Gf\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f^*(j\omega)G^*(j\omega)G(j\omega)f(j\omega)d\omega \\ &\le \|G\|_\infty^2 \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \|f(j\omega)\|^2 d\omega \\ &= \|G\|_\infty^2 \|f\|_2^2 \end{aligned}$$

Para mostrar que $\|G\|_\infty$ es la menor cota superior, primero elegimos una frecuencia ω_0 donde $\bar{\sigma}[G(j\omega)]$ sea máxima; es decir,

$$\bar{\sigma}\left[G\left(j\omega_0\right)\right] = \|G\|_\infty$$

y denotamos la descomposición en valores singulares de $G\left(j\omega_0\right)$ por

$$G\left(j\omega_0\right) = \bar{\sigma} u_1\left(j\omega_0\right) v_1^*\left(j\omega_0\right) + \sum_{i=2}^{r} \sigma_i u_i\left(j\omega_0\right) v_i^*\left(j\omega_0\right)$$

donde r es el rango de $G\left(j\omega_0\right)$ y u_i, v_i tienen norma unitaria.

Luego suponemos que $G(s)$ tiene coeficientes reales y construiremos una función $f(s) \in \mathcal{H}_2$ con coeficientes reales de modo que la norma se alcance aproximadamente. [Quedará claro a continuación que la prueba es mucho más simple si se permite que f tenga coeficientes complejos, lo cual es necesario cuando $G(s)$ tiene coeficientes complejos.]

Si $\omega_0 < \infty$, escribimos $v_1\left(j\omega_0\right)$ como

$$v_1\left(j\omega_0\right) = \begin{bmatrix} \alpha_1 e^{j\theta_1} \\ \alpha_2 e^{j\theta_2} \\ \vdots \\ \alpha_q e^{j\theta_q} \end{bmatrix}$$

donde $\alpha_i \in \mathbb{R}$ y $\theta_i \in (-\pi, 0]$, y q es la dimensión de columna de G. Ahora sea $0 \leq \beta_i \leq \infty$ tal que

$$\theta_i = \angle\left(\frac{\beta_i - j\omega_0}{\beta_i + j\omega_0}\right)$$

(con $\beta_i \to \infty$ si $\theta_i = 0$) y sea f dada por

$$f(s) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \frac{\beta_1 - s}{\beta_1 + s} \\ \alpha_2 \frac{\beta_2 - s}{\beta_2 + s} \\ \vdots \\ \alpha_q \frac{\beta_q - s}{\beta_q + s} \end{bmatrix} \hat{f}(s)$$

(con 1 en lugar de $\frac{\beta_i - s}{\beta_i + s}$ si $\theta_i = 0$), donde una función escalar $\hat{f}$ se elige de forma que

$$|\hat{f}(j\omega)| = \begin{cases} c & \text{si } |\omega - \omega_0| < \epsilon \text{ o } |\omega + \omega_0| < \epsilon \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde ϵ es un número positivo pequeño y c se elige para que $\hat{f}$ tenga norma 2 unitaria (es decir, $c = \sqrt{\pi/2\epsilon}$). Esto, a su vez, implica que f tiene norma 2 unitaria. Entonces

$$\begin{aligned} \|Gf\|_2^2 &\approx \frac{1}{2\pi}\left[\bar{\sigma}\left[G\left(-j\omega_0\right)\right]^2 \pi + \bar{\sigma}\left[G\left(j\omega_0\right)\right]^2 \pi\right] \\ &= \bar{\sigma}\left[G\left(j\omega_0\right)\right]^2 = \|G\|_\infty^2 \end{aligned}$$

De manera similar, si $\omega_0 = \infty$, la conclusión se obtiene haciendo $\omega_0 \to \infty$ en lo anterior.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ $[\mathbf{sv}, \mathbf{w}]$ = sigma$(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$; % respuesta en

frecuencia de los valores singulares; o

$\gg \mathbf{w} = \text{logspace}(\mathbf{l}, \mathbf{h}, \mathbf{n}); \mathbf{sv} = \text{sigma}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{w})$; $\%n$ puntos entre 10^l y 10^h.

Comandos relacionados de MATLAB: semilogx, semilogy, bode, freqs, nichols, frsp, vsvd, vplot, pkvnorm

4.3. Cálculo de normas $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{H}_2$

Sea $G(s) \in \mathcal{L}_2$ y recordemos que la norma $\mathcal{L}_2$ de G se define como

$$\begin{aligned} \|G\|_2 &:= \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \text{trace}\left\{G^*(j\omega)G(j\omega)\right\} d\omega} \\ &= \|g\|_2 \\ &= \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} \text{trace}\left\{g^*(t)g(t)\right\} dt} \end{aligned}$$

donde $g(t)$ denota el núcleo de convolución de G.

Es fácil ver que la norma $\mathcal{L}_2$ definida anteriormente es finita si y solo si la matriz de transferencia G es estrictamente propia; es decir, $G(\infty) = 0$. Por lo tanto, en general asumiremos que la matriz de transferencia es estrictamente propia cada vez que nos refiramos a la norma $\mathcal{L}_2$ de G (por supuesto, esto también aplica a normas $\mathcal{H}_2$). Una forma directa de calcular la norma $\mathcal{L}_2$ es usar integral de contorno. Suponga que G es estrictamente propia; entonces

$$\begin{aligned} \|G\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \text{trace}\left\{G^*(j\omega)G(j\omega)\right\} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j}\oint \text{trace}\left\{G^\sim(s)G(s)\right\} ds \end{aligned}$$

La última integral es una integral de contorno a lo largo del eje imaginario y alrededor de un semicírculo infinito en el semiplano izquierdo; la contribución de este semicírculo es cero porque G es estrictamente propia. Por el teorema del residuo, $\|G\|_2^2$ es igual a la suma de los residuos de $\text{trace}\left\{G^\sim(s)G(s)\right\}$ en sus polos del semiplano izquierdo.

Aunque $\|G\|_2$ puede, en principio, calcularse por su definición o por el método recién sugerido, en muchas aplicaciones es útil disponer de caracterizaciones alternativas y aprovechar representaciones en espacio de estados de G. El cálculo de la norma de una matriz de transferencia en $\mathcal{RH}_2$ es particularmente simple.

Lema 4.4 Considere una matriz de transferencia

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right]$$

con A estable. Entonces

$$\|G\|_2^2 = \text{trace}\left(B^*QB\right) = \text{trace}\left(CPC^*\right) \tag{4.1}$$

donde Q y P son los Gramianos de observabilidad y controlabilidad, que pueden obtenerse de las siguientes ecuaciones de Lyapunov:

$$AP + PA^* + BB^* = 0 \quad A^*Q + QA + C^*C = 0$$

Prueba. Como G es estable, tenemos

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}(G) = \begin{cases} Ce^{At}B, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

y

$$\begin{aligned} \|G\|_2^2 &= \int_0^\infty \operatorname{trace}\{g^*(t)g(t)\}\,dt = \int_0^\infty \operatorname{trace}\{g(t)g(t)^*\}\,dt \\ &= \int_0^\infty \operatorname{trace}\left\{B^*e^{A^*t}C^*Ce^{At}B\right\}dt = \int_0^\infty \operatorname{trace}\left\{Ce^{At}BB^*e^{A^*t}C^*\right\}dt \end{aligned}$$

El lema se sigue del hecho de que el Gramiano de controlabilidad de (A, B) y el Gramiano de observabilidad de (C, A) pueden representarse como

$$Q = \int_0^\infty e^{A^*t}C^*Ce^{At}dt, \quad P = \int_0^\infty e^{At}BB^*e^{A^*t}dt$$

que también pueden obtenerse de

$$AP + PA^* + BB^* = 0 \quad A^*Q + QA + C^*C = 0$$

Para calcular la norma $\mathcal{L}_2$ de una función de transferencia racional, $G(s) \in \mathcal{RL}_2$, usando el enfoque de espacio de estados, escriba $G(s) = [G(s)]_+ + [G(s)]_-$ con $G_+ \in \mathcal{RH}_2$ y $G_- \in \mathcal{RH}_2^\perp$; entonces

$$\|G\|_2^2 = \|[G(s)]_+\|_2^2 + \|[G(s)]_-\|_2^2$$

donde $\|[G(s)]_+\|_2$ y $\|[G(s)]_-\|_2 = \|[G(-s)]_+\|_2 = \|([G(s)]_-)^\sim\|_2$ pueden calcularse con el lema anterior.

Otra caracterización útil de la norma $\mathcal{H}_2$ de G es en términos de experimentos hipotéticos de entrada-salida. Sea e_i el i-ésimo vector de la base estándar de $\mathbb{R}^m$, donde m es la dimensión de entrada del sistema. Aplique la entrada impulsiva $\delta(t)e_i$ [$\delta(t)$ es el impulso unitario] y denote la salida por $z_i(t)$ $(= g(t)e_i)$. Suponga $D = 0$; entonces $z_i \in \mathcal{L}_{2+}$ y

$$\|G\|_2^2 = \sum_{i=1}^m \|z_i\|_2^2$$

Nótese que esta caracterización de la norma $\mathcal{H}_2$ puede generalizarse adecuadamente para sistemas no lineales variante en el tiempo; véase Chen y Francis [1992] para una aplicación de esta norma en control muestreado.

Ejemplo 4.1 Considere una matriz de transferencia

$$G = \begin{bmatrix} \frac{3(s+3)}{(s-1)(s+2)} & \frac{2}{s-1} \\ \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} & \frac{1}{s-4} \end{bmatrix} = G_s + G_u$$

con

$$G_s = \left[\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad G_u = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Entonces el comando $\mathbf{h2\,norm}\,(\mathbf{G_s})$ da $\|G_s\|_2 = 0.6055$, y $\mathbf{h2\,norm}\,(\mathbf{cjt}\,(\mathbf{G_u}))$ da $\|G_u\|_2 = 3.182$. Por tanto,
$\|G\|_2 = \sqrt{\|G_s\|_2^2 + \|G_u\|_2^2} = 3.2393$.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ $\mathbf{P} = \text{gram}(\mathbf{A}, \mathbf{B}); \mathbf{Q} = \text{gram}\,(\mathbf{A}', \mathbf{C}')$; o $\mathbf{P} = \text{lyap}\,(\mathbf{A}, \mathbf{B} * \mathbf{B}')$;

$\gg$ $[\mathbf{G_s}, \mathbf{G_u}] = \text{sdecomp}(\mathbf{G})$; % descompone en partes estable y antiestable.

4.4. Cálculo de normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{H}_\infty$

Consideraremos primero, como en el caso de $\mathcal{L}_2$, cómo calcular la norma infinito de una matriz de transferencia en $\mathcal{RL}_\infty$. Sea $G(s) \in \mathcal{RL}_\infty$ y recordemos que la norma $\mathcal{L}_\infty$ de una función de transferencia matricial racional G se define como

$$\|G\|_\infty := \sup_\omega \bar{\sigma}\{G(j\omega)\}$$

El cálculo de la norma $\mathcal{L}_\infty$ de G es complicado y requiere una búsqueda. Una interpretación en ingeniería de control de la norma infinito de una función de transferencia escalar G es la distancia en el plano complejo desde el origen hasta el punto más lejano de la gráfica de Nyquist de G; también aparece como el valor pico en el diagrama de magnitud de Bode de $|G(j\omega)|$. Por lo tanto, la norma infinito de una función de transferencia puede, en principio, obtenerse gráficamente.

Para obtener una estimación, defina una malla fina de frecuencias:

$$\{\omega_1, \cdots, \omega_N\}$$

Entonces una estimación de $\|G\|_\infty$ es

$$\max_{1 \le k \le N} \bar{\sigma}\left\{G\left(j\omega_k\right)\right\}$$

Este valor suele leerse directamente de un diagrama de valores singulares de Bode. La norma $\mathcal{RL}_\infty$ también puede calcularse en espacio de estados.

Lema 4.5 Sea $\gamma > 0$ y

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \in \mathcal{RL}_\infty \tag{4.2}$$

Entonces $\|G\|_\infty < \gamma$ si y solo si $\bar{\sigma}(D) < \gamma$ y la matriz Hamiltoniana H no tiene valores propios sobre el eje imaginario, donde

$$H := \begin{bmatrix} A + BR^{-1}D^*C & BR^{-1}B^* \\ -C^*\left(I + DR^{-1}D^*\right)C & -\left(A + BR^{-1}D^*C\right)^* \end{bmatrix} \tag{4.3}$$

y $R = \gamma^2 I - D^*D$.

Prueba. Sea $\Phi(s) = \gamma^2 I - G^\sim(s)G(s)$. Entonces es claro que $\|G\|_\infty < \gamma$ si y solo si $\Phi(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$. Como $\Phi(\infty) = R > 0$ y $\Phi(j\omega)$ es continua en ω, se tiene que $\Phi(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$ si y solo si $\Phi(j\omega)$ es no singular para todo $\omega \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$; es decir, $\Phi(s)$ no tiene ceros sobre el eje imaginario. Equivalentemente, $\Phi^{-1}(s)$ no tiene polos sobre el eje imaginario. Mediante álgebra simple se obtiene

$$\Phi^{-1}(s) = \left[\begin{array}{c|c} H & \begin{bmatrix} BR^{-1} \\ -C^*DR^{-1} \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix} & R^{-1} \end{array}\right].$$

Por tanto, la conclusión se sigue si la realización anterior no tiene modos no controlables ni no observables sobre el eje imaginario. Suponga que $j\omega_0$ es un valor propio de H, pero no un polo de $\Phi^{-1}(s)$. Entonces $j\omega_0$ debe ser un modo no observable de $\left(\begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix}, H\right)$ o un modo no controlable de $\left(H, \begin{bmatrix} BR^{-1} \\ -C^*DR^{-1} \end{bmatrix}\right)$. Suponga ahora que $j\omega_0$ es un modo no observable de $\left(\begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix}, H\right)$. Entonces existe un $x_0 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \neq 0$ tal que

$$Hx_0 = j\omega_0 x_0, \begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix} x_0 = 0$$

Estas ecuaciones se simplifican a

$$\begin{aligned} (j\omega_0 I - A)\, x_1 &= 0 \\ (j\omega_0 I + A^*)\, x_2 &= -C^*Cx_1 \\ D^*Cx_1 + B^*x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Como A no tiene valores propios sobre el eje imaginario, tenemos $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$. Esto contradice nuestra suposición, y por tanto la realización no tiene modos no observables sobre el eje imaginario.

De forma similar, también se llega a contradicción si se supone que $j\omega_0$ es un modo no controlable de $\left(H, \begin{bmatrix} BR^{-1} \\ -C^*DR^{-1} \end{bmatrix}\right)$.

Algoritmo de bisección

El Lema 4.5 sugiere el siguiente algoritmo de bisección para calcular la norma en $\mathcal{RL}_\infty$:

(a) Seleccione una cota superior γ_u y una cota inferior γ_l tales que $\gamma_l \leq \|G\|_\infty \leq \gamma_u$;

(b) Si $(\gamma_u - \gamma_l)/\gamma_l \leq$ el nivel especificado, detenga; $\|G\| \approx (\gamma_u + \gamma_l)/2$. De lo contrario, vaya al siguiente paso;

(c) Fije $\gamma = (\gamma_l + \gamma_u)/2$;

(d) Pruebe si $\|G\|_\infty < \gamma$ calculando los valores propios de H para el γ dado;

(e) Si H tiene un valor propio en $j\mathbb{R}$, fije $\gamma_l = \gamma$; en caso contrario, fije $\gamma_u = \gamma$; vuelva al paso (b).

Por supuesto, el algoritmo anterior aplica también al cálculo de la norma $\mathcal{H}_\infty$. Por tanto, el cálculo de la norma $\mathcal{L}_\infty$ requiere una búsqueda, ya sea sobre γ o sobre ω, en contraste con el cálculo de la norma en $\mathcal{L}_2$ ($\mathcal{H}_2$), que no la requiere. Una situación algo análoga ocurre para matrices constantes con las normas $\|M\|_2^2 = \operatorname{trace}(M^*M)$ y $\|M\|_\infty = \bar{\sigma}[M]$. En principio, $\|M\|_2^2$ puede calcularse exactamente con un número finito de operaciones, al igual que la prueba de si $\bar{\sigma}(M) < \gamma$ (por ejemplo, $\gamma^2 I - M^*M > 0$), pero el valor de $\bar{\sigma}(M)$ no. Para calcular $\bar{\sigma}(M)$, debemos usar algún tipo de algoritmo iterativo.

Observación 4.2 Es claro que $\|G\|_\infty < \gamma$ si y solo si $\|\gamma^{-1}G\|_\infty < 1$. Por ello, no hay pérdida de generalidad al suponer $\gamma = 1$. Esta suposición se hará con frecuencia en el resto del libro. También se observa que existen otros algoritmos rápidos para realizar el cálculo de norma anterior;

no obstante, este algoritmo de bisección es el más simple.

Pueden darse interpretaciones adicionales para la norma $\mathcal{H}_\infty$ de una matriz de transferencia estable. Cuando $G(s)$ es un sistema SISO, la norma $\mathcal{H}_\infty$ de $G(s)$ puede verse como el mayor factor posible de amplificación de la respuesta en régimen permanente del sistema ante excitaciones sinusoidales. Por ejemplo, la respuesta en régimen permanente del sistema ante una entrada sinusoidal $u(t) = U \sin(\omega_0 t + \phi)$ es

$$y(t) = U\,|G(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0))$$

y así, el mayor factor posible de amplificación es $\sup |G(j\omega_0)|$, que es precisamente la norma $\mathcal{H}_\infty$ de la función de transferencia.

En el caso MIMO, la norma $\mathcal{H}_\infty$ de una matriz de transferencia $G \in \mathcal{RH}_\infty$ también puede interpretarse como el mayor factor posible de amplificación de la respuesta en régimen permanente ante excitaciones sinusoidales en el siguiente sentido: sean las entradas sinusoidales

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1 \sin(\omega_0 t + \phi_1) \\ u_2 \sin(\omega_0 t + \phi_2) \\ \vdots \\ u_q \sin(\omega_0 t + \phi_q) \end{bmatrix}, \quad \hat{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_q \end{bmatrix}$$

Entonces la respuesta en régimen permanente del sistema puede escribirse como

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1 \sin(\omega_0 t + \theta_1) \\ y_2 \sin(\omega_0 t + \theta_2) \\ \vdots \\ y_p \sin(\omega_0 t + \theta_p) \end{bmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix}$$

para algunos $y_i, \theta_i, i = 1, 2, \ldots, p$, y además

$$\|G\|_\infty = \sup_{\phi_i, \omega_o, \hat{u}} \frac{\|\hat{y}\|}{\|\hat{u}\|}$$

donde $\|\cdot\|$ es la norma euclidiana. Los detalles se dejan como ejercicio.

Ejemplo 4.2 Considere un sistema masa-resorte-amortiguador como se muestra en la Figura 4.2.

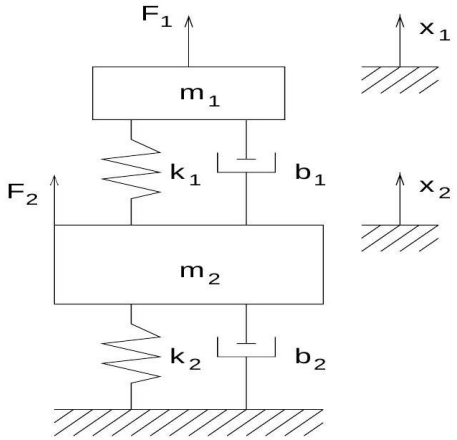

Figura 4.2: Un sistema de dos masas-resortes-amortiguadores.

El sistema dinámico puede describirse mediante las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}$$

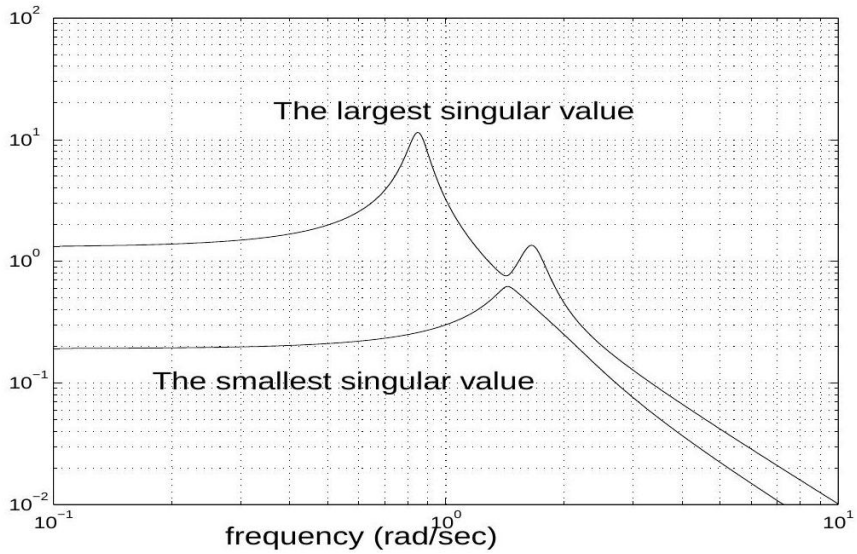

Figura 4.3: $\|G\|_\infty$ es el pico del mayor valor singular de $G(j\omega)$.

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1}{m_1} & \frac{k_1}{m_1} & -\frac{b_1}{m_1} & \frac{b_1}{m_1} \\ \frac{k_1}{m_2} & -\frac{k_1+k_2}{m_2} & \frac{b_1}{m_2} & -\frac{b_1+b_2}{m_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \end{bmatrix}$$

Suponga que $G(s)$ es la matriz de transferencia de (F_1, F_2) a (x_1, x_2); es decir,

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

y suponga $k_1 = 1, k_2 = 4, b_1 = 0.2, b_2 = 0.1, m_1 = 1$ y $m_2 = 2$, con unidades apropiadas. Los siguientes comandos de MATLAB generan el diagrama de Bode de valores singulares del sistema anterior, como se muestra en la Figura 4.3.

$\gg$ G = pck(A, B, C, D);

$\gg$ hinfnorm(G, **0.0001**) o linfnorm(G, **0.0001**) % error relativo ≤ 0.0001

$\gg$ **w** = logspace($-$**1**, **1**, **200**); %**200** puntos entre $1 = 10^{-1}$ y $10 = 10^{1}$;

$\gg$ **Gf** = **frsp**(**G**, **w**); % cálculo de respuesta en frecuencia;

$\gg$ [**u**, **s**, **v**] = vsvd(**Gf**); % SVD en cada frecuencia;

$\gg$ vplot('liv, lm', \mathbf{s}), grid % grafica ambos valores singulares y la cuadrícula.

Entonces la norma $\mathcal{H}_\infty$ de esta matriz de transferencia es $\|G(s)\|_\infty = 11.47$, lo cual se muestra como el pico del diagrama de Bode del mayor valor singular en la Figura 4.3. Como el pico se

alcanza en $\omega_{\max} = 0.8483$, excitar el sistema con la siguiente entrada sinusoidal

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9614\sin(0.8483t) \\ 0.2753\sin(0.8483t - 0.12) \end{bmatrix}$$

da la respuesta en régimen permanente del sistema como

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.47 \times 0.9614\sin(0.8483t - 1.5483) \\ 11.47 \times 0.2753\sin(0.8483t - 1.4283) \end{bmatrix}$$

Esto muestra que la respuesta del sistema se amplifica 11.47 veces para una señal de entrada en la frecuencia $\omega_{\max}$, lo cual podría ser indeseable si F_1 y F_2 son fuerzas de perturbación y x_1 y x_2 son posiciones que deben mantenerse estables.

Ejemplo 4.3 Considere una matriz de transferencia de dos por dos

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{10(s+1)}{s^2+0.2s+100} & \frac{1}{s+1} \\ \frac{s+2}{s^2+0.1s+10} & \frac{5(s+1)}{(s+2)(s+3)} \end{bmatrix}$$

Una realización en espacio de estados de G puede obtenerse usando los siguientes comandos de MATLAB:

$$\begin{aligned}
&\gg \mathrm{G11} = \mathrm{nd2sys}([10, 10], [1, 0.2, 100]) \\
&\gg \mathrm{G12} = \mathrm{nd2sys}(1, [1, 1]) \\
&\gg \mathrm{G21} = \mathrm{nd2sys}([1, 2], [1, 0.1, 10]) \\
&\gg \mathrm{G22} = \mathrm{nd2sys}([5, 5], [1, 5, 6]) \\
&\gg \mathrm{G} = \mathrm{sbs}(\mathrm{abv}(\mathrm{G11}, \mathrm{G21}), \mathrm{abv}(\mathrm{G12}, \mathrm{G22}))
\end{aligned}$$

A continuación, definimos una malla de frecuencias para calcular la respuesta en frecuencia de G y los valores singulares de $G(j\omega)$ sobre un rango de frecuencias adecuado.

$\gg \mathbf{w} = \mathrm{logspace}(\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{200})$; %**200** puntos entre $1 = 10^{\mathbf{0}}$ y $100 = 10^{\mathbf{2}}$;

$\gg \mathbf{Gf} = \mathbf{frsp}(\mathbf{G}, \mathbf{w})$; % cálculo de respuesta en frecuencia;

$\gg [\mathbf{u}, \mathbf{s}, \mathbf{v}] = \mathbf{vsvd}(\mathbf{Gf})$; % SVD en cada frecuencia;

$\gg$ vplot(' $\mathbf{liv}, \mathbf{lm}', \mathbf{s}), grid % grafica ambos valores singulares y la cuadrícula;

$\gg$ pkvnorm(s) % obtiene la norma a partir de la respuesta en frecuencia de los valores singulares.

Los valores singulares de $G(j\omega)$ se grafican en la Figura 4.4, lo cual da una estimación de $\|G\|_\infty \approx 32.861$. El algoritmo de bisección en espacio de estados descrito previamente conduce a $\|G\|_\infty = 50.25 \pm 0.01$, y el comando correspondiente de MATLAB es

$\gg \mathrm{hinfnorm}(\mathbf{G}, \mathbf{0.0001})$ o $\mathrm{linfnorm}(\mathbf{G}, \mathbf{0.0001})$ % error relativo ≤ 0.0001.

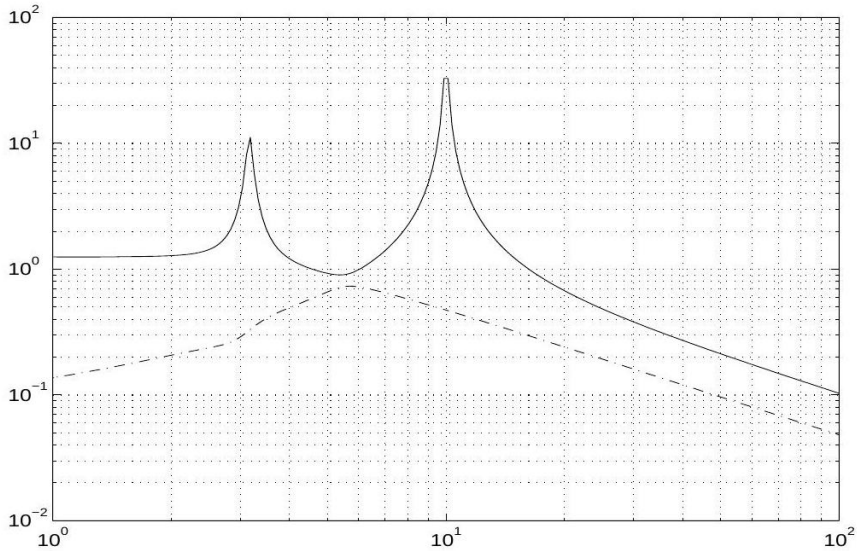

Figura 4.4: El mayor y el menor valor singular de $G(j\omega)$.

Los resultados computacionales anteriores muestran claramente que el método gráfico puede llevar a una respuesta incorrecta para un sistema ligeramente amortiguado si la malla de frecuencias no es suficientemente densa. En efecto, obtendríamos $\|G\|_\infty \approx 43.525, 48.286$ y 49.737 con el método gráfico si se usan 400, 800 y 1600 puntos de frecuencia, respectivamente.

Comandos relacionados de MATLAB: linfnorm, vnorm, getiv, scliv, var2con, xtract, xtracti

4.5. Notas y referencias

El concepto básico de espacios de funciones presentado en este capítulo puede encontrarse en cualquier texto estándar de análisis funcional, por ejemplo, Naylor y Sell [1982] y Gohberg y Goldberg [1981]. Las interpretaciones en teoría de sistemas de normas y espacios de funciones pueden encontrarse en Desoer y Vidyasagar [1975]. El algoritmo de bisección para el cálculo de la norma en $\mathcal{L}_\infty$ fue desarrollado por primera vez en Boyd, Balakrishnan y Kabamba [1989]. Un algoritmo más eficiente para calcular la norma en $\mathcal{L}_\infty$ se presenta en Bruinsma y Steinbuch [1990].

4.6. Problemas

Problema 4.1 Sea $G(s)$ una matriz en $\mathcal{RH}_\infty$. Demuestre que

$$\left\| \begin{bmatrix} G \\ I \end{bmatrix} \right\|_\infty^2 = \|G\|_\infty^2 + 1$$

Problema 4.2 (relación de Parseval) Sean $f(t), g(t) \in \mathcal{L}_2$, $F(j\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, y $G(j\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\}$. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)G^*(j\omega)d\omega$$

y

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

Nótese que

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt, \quad f(t) = \mathcal{F}^{-1}(F(j\omega)) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

donde $\mathcal{F}^{-1}$ denota la transformada inversa de Fourier.

Problema 4.3 Suponga que A es estable. Demuestre

$$\int_{-\infty}^{\infty} (j\omega I - A)^{-1}d\omega = \pi I$$

Suponga $G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$ y sea $Q = Q^*$ el Gramiano de observabilidad. Use la fórmula anterior para demostrar que

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G^{\sim}(j\omega)G(j\omega)d\omega = B^*QB$$

[Pista: Use el hecho de que $G^{\sim}(s)G(s) = F^{\sim}(s) + F(s)$ y $F(s) = B^*Q(sI - A)^{-1}B$.]

Problema 4.4 Calcule la norma 2 y la norma infinito de los siguientes sistemas:

$$G_1(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{10}{s-2} & \frac{5}{s+3} \end{bmatrix}, \quad G_2(s) = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

$$G_3(s) = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 3 & 0 \end{array}\right], \quad G_4(s) = \left[\begin{array}{ccc|cc} -1 & -2 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Problema 4.5 Sea $r(t) = \sin \omega t$ la señal de entrada de una planta

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

con $0 < \xi < 1/\sqrt{2}$. Encuentre la respuesta en régimen permanente del sistema $y(t)$. Encuentre también la frecuencia ω que produce la mayor magnitud de la respuesta en régimen permanente de $y(t)$.

Problema 4.6 Sea $G(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ una matriz de transferencia $p \times q$ y $y = G(s)u$. Suponga

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1 \sin(\omega_0 t + \phi_1) \\ u_2 \sin(\omega_0 t + \phi_2) \\ \vdots \\ u_q \sin(\omega_0 t + \phi_q) \end{bmatrix}, \quad \hat{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_q \end{bmatrix}$$

Demuestre que la respuesta en régimen permanente del sistema está dada por

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1 \sin(\omega_0 t + \theta_1) \\ y_2 \sin(\omega_0 t + \theta_2) \\ \vdots \\ y_p \sin(\omega_0 t + \theta_p) \end{bmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix}$$

para ciertos y_i y $\theta_i, i = 1, 2, \ldots, p$. Demuestre que
$\sup_{\phi_i, \omega_o, \|\hat{u}\|_2 \leq 1} \|\hat{y}\|_2 = \|G\|_\infty$.

Problema 4.7 Escriba un programa en MATLAB para graficar, en función de γ, la distancia desde el eje imaginario hasta el valor propio más cercano de la matriz Hamiltoniana para un modelo en espacio de estados dado con A estable. Pruébelo en

$$\begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} & \frac{s}{s+1} \\ \frac{s^2-2}{(s+3)(s+4)} & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

Lea el valor de la norma $\mathcal{H}_\infty$. Compárelo con la función `hinfnorm` de MATLAB.

Problema 4.8 Sea $G(s) = \frac{1}{(s^2+2\xi s+1)(s+1)}$. Calcule $\|G(s)\|_\infty$ usando el diagrama de Bode y el algoritmo en espacio de estados, respectivamente, para $\xi = 1, 0.1, 0.01, 0.001$, y compare los resultados.

Capítulo 5

Estabilidad interna

Este capítulo introduce la estructura de realimentación y discute su estabilidad, junto con diversas pruebas de estabilidad. La organización de este capítulo es la siguiente: la Sección 5.1 discute la necesidad de introducir una estructura de realimentación y describe la configuración general de realimentación. La Sección 5.2 define el buen planteamiento del lazo de realimentación. La Sección 5.3 introduce la noción de estabilidad interna y varias pruebas de estabilidad. La Sección 5.4 introduce las factorizaciones coprimas estables de matrices racionales. En esta sección también se consideran las condiciones de estabilidad en términos de distintas factorizaciones coprimas.

5.1. Estructura de retroalimentación

Al diseñar sistemas de control, existen varios temas fundamentales que trascienden los límites de aplicaciones específicas. Aunque pueden diferir para cada aplicación y tener distintos niveles de importancia, estos temas son generales en su relación con los objetivos y procedimientos del diseño de control. Un punto central en estos temas es el requisito de proporcionar un desempeño satisfactorio frente a errores de modelado, variaciones del sistema e incertidumbre. De hecho, este requisito fue la motivación original para el desarrollo de sistemas de realimentación. La realimentación solo se requiere cuando el desempeño del sistema no puede lograrse debido a la incertidumbre en las características del sistema. Un tratamiento más detallado de las incertidumbres de modelo y sus representaciones se discutirá en el Capítulo 8.

Por el momento, suponiendo que se nos da un modelo que incluye una representación de incertidumbre que creemos captura adecuadamente las características esenciales de la planta, el siguiente paso en el proceso de diseño del controlador es determinar qué estructura es necesaria para lograr el desempeño deseado. El prefiltrado de señales de entrada (o control en lazo abierto) puede cambiar la respuesta dinámica del conjunto de modelos, pero no puede reducir el efecto de la incertidumbre. Si la incertidumbre es demasiado grande para lograr la precisión de respuesta deseada, entonces se requiere una estructura de realimentación. Sin embargo, el mero hecho de asumir una estructura de realimentación no garantiza una reducción de la incertidumbre, y existen muchos obstáculos para lograr los beneficios de reducción de incertidumbre que aporta la realimentación. En particular, dado que para cualquier conjunto de modelos razonable que represente la incertidumbre de un sistema físico esta incertidumbre se vuelve grande y la fase es completamente desconocida a frecuencias suficientemente altas, la ganancia de lazo debe ser pequeña en esas frecuencias para evitar desestabilizar la dinámica de alta frecuencia del sistema. Aún peor, el sistema con realimentación en realidad incrementa la incertidumbre y la sensibilidad en los rangos de frecuencia donde la incertidumbre es significativamente grande. En otras palabras, debido al tipo de conjuntos requeridos

para modelar razonablemente sistemas físicos y a la restricción de que nuestros controladores sean causales, no podemos usar realimentación (ni ninguna otra estructura de control) para hacer que nuestro conjunto de modelos en lazo cerrado sea un subconjunto propio del conjunto de modelos en lazo abierto. A menudo, lo que sí puede lograrse con un uso inteligente de la realimentación es una reducción significativa de incertidumbre para ciertas señales importantes, con un pequeño incremento distribuido en otras señales. Por tanto, el problema de diseño por realimentación se centra en el compromiso involucrado en reducir el impacto global de la incertidumbre. Este compromiso también aparece, por ejemplo, cuando se usa realimentación para reducir el error de mando/perturbación minimizando al mismo tiempo la degradación de respuesta debida al ruido de medición. Para tener valor práctico, una técnica de diseño debe proporcionar medios para realizar estos compromisos. Discutiremos estos compromisos con mayor detalle en el capítulo siguiente.

Para enfocar la discusión, consideraremos la configuración estándar de realimentación mostrada en la Figura 5.1. Esta consiste en la interconexión de la planta P y el controlador K, excitada por la referencia r, el ruido del sensor n, la perturbación de entrada de planta d_i y la perturbación de salida de planta d. En general, todas las señales se suponen multivariables y todas las matrices de transferencia se suponen de dimensiones apropiadas.

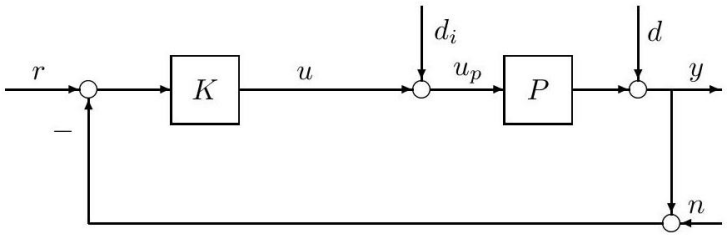

Figura 5.1: Configuración estándar de realimentación.

5.2. Bien posicionamiento del lazo de retroalimentación

Suponga que la planta P y el controlador K de la Figura 5.1 son matrices de transferencia racionales reales propias y fijas. Entonces, la primera pregunta natural es si la interconexión en realimentación tiene sentido o es físicamente realizable. Para ser más específicos, considere el siguiente ejemplo simple donde

$$P = -\frac{s-1}{s+2}, \quad K = 1$$

son ambas funciones de transferencia propias. Sin embargo,

$$u = \frac{(s+2)}{3}(r - n - d) + \frac{s-1}{3}d_i$$

Es decir, las funciones de transferencia desde las señales externas $r - n - d$ y d_i hacia u no son propias. Por tanto, el sistema de realimentación no es físicamente realizable.

Definición 5.1 Se dice que un sistema de realimentación está bien planteado si todas las matrices de transferencia en lazo cerrado están bien definidas y son propias.

Ahora suponga que todas las señales externas r, n, d y d_i están especificadas y que las matrices de transferencia en lazo cerrado desde ellas hasta u están, respectivamente, bien definidas y son propias. Entonces y y todas las demás señales también están bien definidas, y las matrices de

transferencia relacionadas son propias. Además, dado que las matrices de transferencia desde d y n hacia u son las mismas y difieren de la matriz de transferencia desde r hacia u solo por un signo, el sistema está bien planteado si y solo si la matriz de transferencia desde $\begin{bmatrix} d_i \\ d \end{bmatrix}$ hacia u existe y es propia.

Para ser consistentes con la notación usada en el resto del libro, denotaremos

$$\hat{K} := -K \tag{5.1}$$

y reagruparamos las señales de entrada externas en el lazo de realimentación como w_1 y w_2, y reagruparamos las señales de entrada de la planta y del controlador como e_1 y e_2. Entonces el lazo de realimentación con la planta y el controlador puede representarse de manera simple como en la Figura 5.2, y el sistema está bien planteado si y solo si la matriz de transferencia desde $\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$ hacia e_1 existe y es propia.

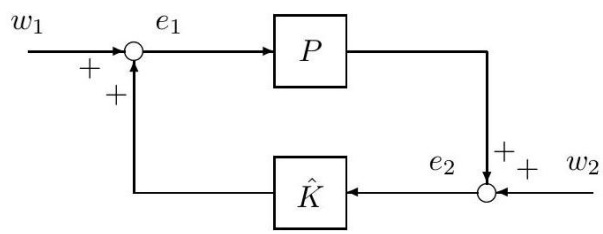

Figura 5.2: Diagrama para análisis de estabilidad interna.

Lema 5.1 El sistema de realimentación de la Figura 5.2 está bien planteado si y solo si

$$I - \hat{K}(\infty)P(\infty) \tag{5.2}$$

es invertible.

Prueba. El sistema de la Figura 5.2 puede representarse en forma de ecuaciones como

$$\begin{aligned} e_1 &= w_1 + \hat{K}e_2 \\ e_2 &= w_2 + Pe_1 \end{aligned}$$

Entonces se obtiene para e_1 la expresión

$$(I - \hat{K}P)e_1 = w_1 + \hat{K}w_2$$

Así, el buen planteamiento es equivalente a la condición de que $(I - \hat{K}P)^{-1}$ exista y sea propia. Pero esto es equivalente a que el término constante de la función de transferencia $I - \hat{K}P$ sea invertible.

Es directo mostrar que la ecuación (5.2) es equivalente a cualquiera de las dos condiciones siguientes:

$$\begin{bmatrix} I & -\hat{K}(\infty) \\ -P(\infty) & I \end{bmatrix} \text{ es invertible;} \tag{5.3}$$

$$I - P(\infty)\hat{K}(\infty) \text{ es invertible.}$$

La condición de buen planteamiento se expresa de forma simple en términos de realizaciones en espacio de estados. Introduzca realizaciones de P y $\hat{K}$:

$$P = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \quad \hat{K} = \left[\begin{array}{c|c} \hat{A} & \hat{B} \\ \hline \hat{C} & \hat{D} \end{array}\right]$$

Entonces $P(\infty) = D, \hat{K}(\infty) = \hat{D}$ y la condición de buen planteamiento en la ecuación (5.3) es equivalente a la invertibilidad de $\begin{bmatrix} I & -\hat{D} \\ -D & I \end{bmatrix}$. Afortunadamente, en la mayoría de casos prácticos se tiene $D = 0$, y por tanto el buen planteamiento para la mayoría de sistemas de control prácticos está garantizado.

5.3. Estabilidad interna

Considere un sistema descrito por el diagrama de bloques estándar de la Figura 5.2 y suponga que está bien planteado.

Definición 5.2 Se dice que el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si la matriz de transferencia

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} (I-\hat{K}P)^{-1} & \hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \\ P(I-\hat{K}P)^{-1} & (I-P\hat{K})^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I+\hat{K}(I-P\hat{K})^{-1}P & \hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \\ (I-P\hat{K})^{-1}P & (I-P\hat{K})^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{5.4}$$

desde (w_1, w_2) hacia (e_1, e_2) pertenece a $\mathcal{RH}_\infty$.

Nótese que, para verificar estabilidad interna, es necesario (y suficiente) comprobar si cada una de las cuatro matrices de transferencia de la ecuación (5.4) está en $\mathcal{H}_\infty$. No puede concluirse estabilidad aunque tres de las cuatro matrices de transferencia en (5.4) estén en $\mathcal{H}_\infty$. Por ejemplo, sea la función de transferencia del sistema interconectado

$$P = \frac{s-1}{s+1}, \quad \hat{K} = -\frac{1}{s-1}$$

Entonces es fácil calcular

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s+2} & -\frac{s+1}{(s-1)(s+2)} \\ \frac{s-1}{s+2} & \frac{s+1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

lo cual muestra que el sistema no es internamente estable aunque tres de las cuatro funciones de transferencia sean estables.

Observación 5.1 La estabilidad interna es un requisito básico para un sistema práctico de realimentación. Esto se debe a que todos los sistemas interconectados pueden estar inevitablemente sujetos a condiciones iniciales no nulas y a ciertos errores (posiblemente pequeños), y en la práctica no puede tolerarse que esos errores en algunas ubicaciones produzcan señales no acotadas en otras ubicaciones del sistema en lazo cerrado. La estabilidad interna garantiza que todas las señales de un sistema estén acotadas siempre que las señales inyectadas (en cualquier ubicación) estén acotadas.

Sin embargo, existen algunos casos especiales bajo los cuales determinar la estabilidad del

sistema es simple.

Corolario 5.2 Suponga que $\hat{K} \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si y solo si está bien planteado y $P(I - \hat{K}P)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

Prueba. La necesidad es obvia. Para demostrar suficiencia, basta mostrar que $(I - P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$. Pero esto se sigue de

$$(I - P\hat{K})^{-1} = I + (I - P\hat{K})^{-1}P\hat{K}$$

y de que $(I - P\hat{K})^{-1}P, \hat{K} \in \mathcal{RH}_\infty$.

También tenemos lo siguiente:

Corolario 5.3 Suponga que $P \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si y solo si está bien planteado y $\hat{K}(I - P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

Corolario 5.4 Suponga que $P \in \mathcal{RH}_\infty$ y $\hat{K} \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si y solo si $(I - P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ o, equivalentemente, si $\det(I - P(s)\hat{K}(s))$ no tiene ceros en el semiplano derecho cerrado.

Nótese que toda la discusión y conclusiones previas aplican por igual a plantas y controladores de dimensión infinita. Para estudiar el caso más general, limitaremos nuestra discusión a sistemas de dimensión finita y definimos

$$\begin{aligned} n_k &:= \text{ número de polos en semiplano derecho abierto (rhp) de } \hat{K}(s) \\ n_p &:= \text{ número de polos en semiplano derecho abierto (rhp) de } P(s). \end{aligned}$$

Teorema 5.5 El sistema es internamente estable si y solo si está bien planteado y

(i) el número de polos rhp abiertos de $P(s)\hat{K}(s)$ es $n_k + n_p$;

(ii) $(I - P(s)\hat{K}(s))^{-1}$ es estable.

Prueba. Es fácil mostrar que $P\hat{K}$ y $(I - P\hat{K})^{-1}$ tienen las siguientes realizaciones:

$$P\hat{K} = \left[\begin{array}{cc|c} A & B\hat{C} & B\hat{D} \\ 0 & \hat{A} & \hat{B} \\ \hline C & D\hat{C} & D\hat{D} \end{array}\right], \quad (I - P\hat{K})^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \bar{A} & \bar{B} \\ \hline \bar{C} & \bar{D} \end{array}\right]$$

donde

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} (I - D\hat{D})^{-1} \begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} (I - D\hat{D})^{-1} \\ \bar{C} &= (I - D\hat{D})^{-1} \begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix} \\ \bar{D} &= (I - D\hat{D})^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el sistema es internamente estable si y solo si $\bar{A}$ es estable (véase Problema 5.2).

Ahora suponga que el sistema es internamente estable; entonces $(I - P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$. Así, solo necesitamos mostrar que, dada la condición (ii), la condición (i) es necesaria y suficiente para la estabilidad interna. Esto se sigue al notar que $(\bar{A}, \bar{B})$ es estabilizable si y solo si

$$\left(\begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} \right) \tag{5.5}$$

es estabilizable; y $(\bar{C}, \bar{A})$ es detectable si y solo si

$$\left(\begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} \right) \tag{5.6}$$

es detectable. Pero las condiciones (5.5) y (5.6) son equivalentes a la condición (i).

La condición (i) del teorema anterior implica que no hay cancelación inestable polo/cero al formar el producto $P\hat{K}$.

De hecho, el teorema anterior es la base de la teoría clásica de control, donde la estabilidad se verifica solo en una función de transferencia de lazo cerrado, con la suposición implícita de que el controlador mismo es estable (y probablemente también de fase mínima; o al menos marginalmente estable y de fase mínima, con la condición de que cualquier polo sobre el eje imaginario del controlador no esté en la misma ubicación que algún cero de la planta).

Ejemplo 5.1 Sean P y $\hat{K}$ matrices de transferencia de dos por dos

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}, \quad \hat{K} = \begin{bmatrix} \frac{1-s}{s+1} & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$P\hat{K} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} & \frac{-1}{s-1} \\ 0 & \frac{-1}{s+1} \end{bmatrix}, \quad (I - P\hat{K})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s+2} & -\frac{(s+1)^2}{(s+2)^2(s-1)} \\ 0 & \frac{s+1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Así, el sistema en lazo cerrado no es estable, aunque

$$\det(I - P\hat{K}) = \frac{(s+2)^2}{(s+1)^2}$$

no tiene ceros en el semiplano derecho cerrado y el número de polos inestables de $P\hat{K}$ es $n_k + n_p = 1$. Por tanto, en general, que $\det(I - P\hat{K})$ no tenga ceros en el semiplano derecho cerrado no implica necesariamente que $(I - P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

5.4. Factorización coprima sobre $\mathcal{RH}_\infty$

Recuerde que dos polinomios $m(s)$ y $n(s)$, con coeficientes reales por ejemplo, se dicen coprimos si su máximo común divisor es 1 (equivalentemente, no tienen ceros en común). De acuerdo con el algoritmo de Euclides [1], dos polinomios m y n son coprimos si y solo si existen polinomios $x(s)$ y $y(s)$ tales que $xm + yn = 1$; a esta ecuación se le llama identidad de Bezout. De manera similar, dos funciones de transferencia $m(s)$ y $n(s)$ en $\mathcal{RH}_\infty$ se dicen coprimas sobre $\mathcal{RH}_\infty$ si existen $x, y \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$xm + yn = 1$$

La definición más primitiva, pero equivalente, es que m y n son coprimos si todo divisor común de m y n es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$; es decir,

$$h, mh^{-1}, nh^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty \Longrightarrow h^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

Más generalmente, tenemos lo siguiente:

Definición 5.3 Dos matrices M y N en $\mathcal{RH}_\infty$ son coprimas derechas sobre $\mathcal{RH}_\infty$ si tienen el mismo número de columnas y si existen matrices X_r y Y_r en $\mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$\begin{bmatrix} X_r & Y_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} = X_r M + Y_r N = I$$

De forma similar, dos matrices $\tilde{M}$ y $\tilde{N}$ en $\mathcal{RH}_\infty$ son coprimas izquierdas sobre $\mathcal{RH}_\infty$ si tienen el mismo número de filas y si existen matrices X_l y Y_l en $\mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$\begin{bmatrix} \tilde{M} & \tilde{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_l \\ Y_l \end{bmatrix} = \tilde{M} X_l + \tilde{N} Y_l = I$$

Nótese que estas definiciones son equivalentes a decir que la matriz $\begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix}$ es invertible por la izquierda en $\mathcal{RH}_\infty$ y que la matriz $\begin{bmatrix} \tilde{M} & \tilde{N} \end{bmatrix}$ es invertible por la derecha en $\mathcal{RH}_\infty$. Estas dos ecuaciones suelen llamarse identidades de Bezout.

Ahora sea P una matriz racional real propia. Una factorización coprima derecha (rcf) de P es una factorización $P = NM^{-1}$, donde N y M son coprimas derechas sobre $\mathcal{RH}_\infty$. De manera similar, una factorización coprima izquierda (lcf) tiene la forma $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$, donde $\tilde{N}$ y $\tilde{M}$ son coprimas izquierdas sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Se dice que una matriz $P(s) \in \mathcal{R}_p(s)$ tiene factorización coprima doble si existen una factorización coprima derecha $P = NM^{-1}$, una factorización coprima izquierda $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$, y $X_r, Y_r, X_l, Y_l \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$\begin{bmatrix} X_r & Y_r \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & -Y_l \\ N & X_l \end{bmatrix} = I \tag{5.7}$$

Por supuesto, implícito en estas definiciones está el requisito de que M y $\tilde{M}$ sean cuadradas y no singulares.

Teorema 5.6 Suponga que $P(s)$ es una matriz racional real propia y

$$P = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

es una realización estabilizable y detectable. Sean F y L tales que $A+BF$ y $A+LC$ sean ambos estables, y defina

$$\begin{bmatrix} M & -Y_l \\ N & X_l \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+BF & B & -L \\ \hline F & I & 0 \\ C+DF & D & I \end{array}\right] \tag{5.8}$$

$$\begin{bmatrix} X_r & Y_r \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+LC & -(B+LD) & L \\ \hline F & I & 0 \\ C & -D & I \end{array}\right] \tag{5.9}$$

Entonces $P = NM^{-1} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ son, respectivamente, rcf y lcf y, además, se satisface la ecuación (5.7).

Prueba. El teorema se sigue verificando la ecuación (5.7).

Observación 5.2 Nótese que si P es estable, entonces podemos tomar $X_r = X_l = I, Y_r = Y_l = 0$,

$N = \tilde{N} = P, M = \tilde{M} = I$.

Observación 5.3 La factorización coprima de una matriz de transferencia puede interpretarse desde el punto de vista de control por realimentación. Por ejemplo, la factorización coprima derecha surge naturalmente al cambiar la variable de control mediante realimentación de estado. Considere las ecuaciones en espacio de estados de una planta P:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$

A continuación, introduzca una realimentación de estado y cambie la variable

$$v := u - Fx$$

donde F es tal que $A + BF$ es estable. Entonces obtenemos

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (A + BF)x + Bv \\ u &= Fx + v \\ y &= (C + DF)x + Dv \end{aligned}$$

Evidentemente, de estas ecuaciones, la matriz de transferencia de v a u es

$$M(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF & B \\ \hline F & I \end{array}\right]$$

y la de v a y es

$$N(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF & B \\ \hline C + DF & D \end{array}\right]$$

Por lo tanto,

$$u = Mv, \quad y = Nv$$

de modo que $y = NM^{-1}u$; es decir, $P = NM^{-1}$.

Ahora veremos cómo las factorizaciones coprimas pueden usarse para obtener caracterizaciones alternativas de las condiciones de estabilidad interna. Considere de nuevo el diagrama estándar de análisis de estabilidad de la Figura 5.2. Comenzamos con cualquier rcf y lcf de P y $\hat{K}$:

$$P = NM^{-1} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N} \tag{5.10}$$

$$\hat{K} = UV^{-1} = \tilde{V}^{-1}\tilde{U} \tag{5.11}$$

Lema 5.7 Considere el sistema en la Figura 5.2. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. El sistema de realimentación es internamente estable.
2. $\begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.
3. $\begin{bmatrix} \tilde{V} & -\tilde{U} \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix}$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.

4. $\tilde{M}V - \tilde{N}U$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.

5. $\tilde{V}M - \tilde{U}N$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.

Prueba. Nótese que el sistema es internamente estable si

$$\begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

o, equivalentemente,

$$\begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty \tag{5.12}$$

Ahora

$$\begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & UV^{-1} \\ NM^{-1} & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^{-1} & 0 \\ 0 & V^{-1} \end{bmatrix}$$

por lo que

$$\begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}^{-1}$$

Como las matrices

$$\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}$$

son coprimas derechas (este hecho se deja como ejercicio), la ecuación (5.12) se cumple si y solo si

$$\begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

Esto prueba la equivalencia de las condiciones 1 y 2. La equivalencia entre 1 y 3 se prueba de forma similar.

Las condiciones 4 y 5 se deducen de 2 y 3 a partir de la ecuación

$$\begin{bmatrix} \tilde{V} & -\tilde{U} \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{V}M - \tilde{U}N & 0 \\ 0 & \tilde{M}V - \tilde{N}U \end{bmatrix}$$

Como el lado izquierdo de la ecuación anterior es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$, el lado derecho también lo es. Por tanto, se satisfacen las condiciones 4 y 5. Solo falta mostrar que cualquiera de 4 o 5 implica 1. Mostremos que 5 implica 1; esto es obvio pues

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} I & \tilde{V}^{-1}\tilde{U} \\ NM^{-1} & I \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}M & \tilde{U} \\ N & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \tilde{V} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty \end{aligned}$$

si $\begin{bmatrix} \tilde{V}M & \tilde{U} \\ N & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ o si se satisface la condición 5.

Combinando el Lema 5.7 y el Teorema 5.6, obtenemos el siguiente corolario.

Corolario 5.8 Sea P una matriz racional real propia y sea $P = NM^{-1} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ la correspondiente rcf y lcf sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Entonces existe un controlador

$$\hat{K}_0 = U_0 V_0^{-1} = \tilde{V}_0^{-1}\tilde{U}_0$$

con $U_0, V_0, \tilde{U}_0$ y $\tilde{V}_0$ en $\mathcal{RH}_\infty$ tal que

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_0 & -\tilde{U}_0 \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U_0 \\ N & V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \tag{5.13}$$

Además, sean F y L tales que $A+BF$ y $A+LC$ sean estables. Entonces un conjunto particular de realizaciones en espacio de estados para estas matrices puede darse por

$$\begin{bmatrix} M & U_0 \\ N & V_0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+BF & B & -L \\ \hline F & I & 0 \\ C+DF & D & I \end{array}\right] \tag{5.14}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_0 & -\tilde{U}_0 \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+LC & -(B+LD) & L \\ \hline F & I & 0 \\ C & -D & I \end{array}\right] \tag{5.15}$$

Prueba. La idea detrás de la elección de estas matrices es la siguiente. Usando teoría de observadores, encuentre un controlador $\hat{K}_0$ que logre estabilidad interna; por ejemplo,

$$\hat{K}_0 := \left[\begin{array}{c|c} A+BF+LC+LDF & -L \\ \hline F & 0 \end{array}\right] \tag{5.16}$$

Realice las factorizaciones

$$\hat{K}_0 = U_0 V_0^{-1} = \tilde{V}_0^{-1}\tilde{U}_0$$

que son análogas a las realizadas sobre P. Entonces el Lema 5.7 implica que cada una de las dos matrices por bloques del lado izquierdo de la ecuación (5.13) debe ser invertible en $\mathcal{RH}_\infty$. De hecho, la ecuación (5.13) se satisface comparándola con la ecuación (5.7).

Encontrar una factorización coprima para una función de transferencia escalar es relativamente fácil. Sea $P(s) = \text{num}(s)/\,\text{den}(s)$, donde $\text{num}(s)$ y $\text{den}(s)$ son los polinomios numerador y denominador de $P(s)$, y sea $\alpha(s)$ un polinomio estable del mismo orden que $\text{den}(s)$. Entonces $P(s) = n(s)/m(s)$ con $n(s) = \text{num}(s)/\alpha(s)$ y $m(s) = \text{den}(s)/\alpha(s)$ es una factorización coprima. Sin embargo, encontrar $x(s) \in \mathcal{H}_\infty$ y $y(s) \in \mathcal{H}_\infty$ tales que $x(s)n(s)+y(s)m(s) = 1$ requiere mucho más trabajo.

Ejemplo 5.2 Sea $P(s) = \frac{s-2}{s(s+3)}$ y $\alpha = (s+1)(s+3)$. Entonces $P(s) = n(s)/m(s)$ con $n(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s+3)}$ y $m(s) = \frac{s}{s+1}$ forma una factorización coprima. Para encontrar $x(s) \in \mathcal{H}_\infty$ y $y(s) \in \mathcal{H}_\infty$ tales que $x(s)n(s) + y(s)m(s) = 1$, considere un controlador estabilizante para P: $\hat{K} = -\frac{s-1}{s+10}$. Entonces $\hat{K} = u/v$ con $u = \hat{K}$ y $v = 1$ es una factorización coprima y

$$m(s)v(s) - n(s)u(s) = \frac{(s+11.7085)(s+2.214)(s+0.077)}{(s+1)(s+3)(s+10)} =: \beta(s)$$

Entonces podemos tomar

$$x(s) = -u(s)/\beta(s) = \frac{(s-1)(s+1)(s+3)}{(s+11.7085)(s+2.214)(s+0.077)}$$
$$y(s) = v(s)/\beta(s) = \frac{(s+1)(s+3)(s+10)}{(s+11.7085)(s+2.214)(s+0.077)}$$

Pueden usarse programas de MATLAB para encontrar las matrices adecuadas F y L en espacio de estados, de modo que se obtenga la factorización coprima deseada. Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ y $C \in \mathbb{R}^{p\times n}$. Entonces F y L pueden obtenerse mediante

$\gg \mathrm{F} = -\,\mathrm{lqr}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{eye}(n), \mathrm{eye}(m))$; % o

$\gg \mathbf{F} = -\,\mathrm{place}(A, B, Pf)$; $\%Pf =$ polos de A + BF

$\gg \mathbf{L} = -\,\mathrm{lqr}\left(\mathbf{A}', \mathbf{C}', \mathrm{eye}(\mathbf{n}), \mathrm{eye}(\mathbf{p})\right)'$; % o

$\gg \mathbf{L} = -\,\mathrm{place}\left(\mathbf{A}', \mathbf{C}', \mathbf{Pl}\right)'$; %Pl = polos de A + LC.

5.5. Notas y referencias

La presentación de este capítulo se basa principalmente en Doyle [1984]. La discusión sobre estabilidad interna y factorización coprima también puede encontrarse en Francis [1987], Vidyasagar [1985], y Nett, Jacobson y Balas [1984].

5.6. Problemas

Problema 5.1 Recuerde que un sistema de realimentación se dice internamente estable si todas las funciones de transferencia en lazo cerrado son estables. Describa las condiciones de estabilidad interna del siguiente sistema de realimentación:

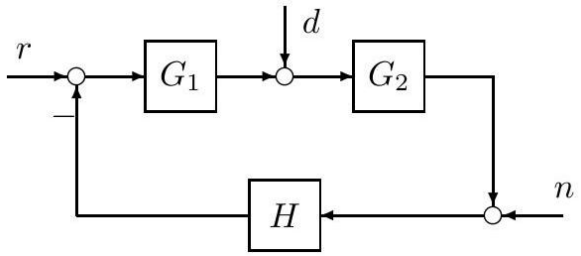

Figura 5.3: Esquema del sistema de realimentación para el Problema 5.1.

¿Cómo pueden simplificarse las condiciones de estabilidad si $H(s)$ y $G_1(s)$ son ambos estables?

Problema 5.2 Demuestre que $\begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ si y solo si

$$\bar{A} := \begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} (I - D\hat{D})^{-1} \begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix}$$

es estable.

Problema 5.3 Suponga que $N, M, U, V \in \mathcal{RH}_\infty$ y que NM^{-1} y UV^{-1} son factorizaciones coprimas derechas, respectivamente. Demuestre que

$$\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}^{-1}$$

también es una factorización coprima derecha.

Problema 5.4 Sea $G(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s-3)}$. Encuentre una factorización coprima estable $G = n(s)/m(s)$ y $x, y \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que $xn + ym = 1$.

Problema 5.5 Sea $N(s) = \frac{(s-1)(s+\alpha)}{(s+2)(s+3)(s+\beta)}$ y $M(s) = \frac{(s-3)(s+\alpha)}{(s+3)(s+\beta)}$. Demuestre que (N, M) también es una factorización coprima de G del Problema 5.4 para cualquier $\alpha > 0$ y $\beta > 0$.

Problema 5.6 Sea $G = NM^{-1}$ una factorización coprima derecha sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Se llama factorización coprima normalizada si $N^\sim N + M^\sim M = I$. Ahora considere una función de transferencia escalar G. Entonces puede usarse el siguiente procedimiento para encontrar una factorización coprima normalizada: (a) Sea $G = n/m$ cualquier factorización coprima sobre $\mathcal{RH}_\infty$. (b) Encuentre un factor espectral w estable y de fase mínima tal que $w^\sim w = n^\sim n + m^\sim m$. Sea $N = n/w$ y $M = m/w$; entonces $G = N/M$ es una factorización coprima normalizada. Encuentre una factorización coprima normalizada para el Problema 5.4.

Problema 5.7 El siguiente procedimiento construye una factorización coprima derecha normalizada cuando G es estrictamente propia:

1. Obtenga una realización estabilizable y detectable A, B, C.
2. Ejecute en MATLAB el comando $F = -\operatorname{lqr}(A, B, C'C, I)$.
3. Defina

$$\begin{bmatrix} N \\ M \end{bmatrix}(s) = \left[\begin{array}{c|c} A+BF & B \\ \hline C & 0 \\ F & I \end{array}\right]$$

Verifique que el procedimiento produce factores que satisfacen $G = NM^{-1}$. Ahora aplique el procedimiento a

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{1}{s-2} \\ \frac{2}{s} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Verifique numéricamente que

$$N(j\omega)^* N(j\omega) + M(j\omega)^* M(j\omega) = I, \quad \forall \omega \tag{5.17}$$

Problema 5.8 Use el procedimiento del Problema 5.7 para encontrar la factorización coprima derecha normalizada de

$$G_1(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{10}{s-2} & \frac{5}{s+3} \end{bmatrix}$$

$$G_2(s) = \begin{bmatrix} \frac{2(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)} & \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \end{bmatrix}$$

$$G_3(s) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$G_4(s) = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Problema 5.9 Defina la factorización coprima izquierda normalizada y describa un procedimiento para encontrar tales factorizaciones en matrices de transferencia estrictamente propias.

Capítulo 6

Especificaciones de desempeño y limitaciones

En este capítulo, consideramos con mayor profundidad las propiedades de los sistemas con realimentación y discutimos cómo lograr el desempeño deseado mediante control por realimentación. También consideramos las formulaciones matemáticas de los problemas de control óptimo $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. Un paso clave en el diseño de control óptimo es la selección de funciones de ponderación. Daremos algunas guías para ese proceso de selección usando ejemplos SISO. También discutiremos con cierto detalle las limitaciones de diseño impuestas por las restricciones de ancho de banda, por los ceros en semiplano derecho del lazo abierto y por los polos en semiplano derecho del lazo abierto, usando la relación ganancia-fase de Bode, la relación integral de sensibilidad de Bode y la fórmula integral de Poisson.

6.1. Propiedades de retroalimentación

En esta sección, discutimos las propiedades de un sistema con realimentación. En particular, consideramos el beneficio de la estructura de realimentación y el concepto de compromisos de diseño para objetivos en conflicto, es decir, cómo lograr los beneficios de la realimentación en presencia de incertidumbres.

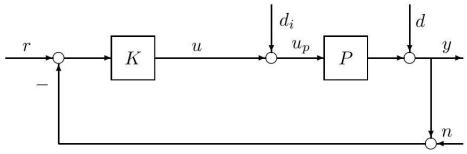

Figura 6.1: Configuración estándar de realimentación.

Considere de nuevo el sistema con realimentación mostrado en la Figura 5.1. Por conveniencia, el diagrama del sistema se muestra nuevamente en la Figura 6.1. Para continuar la discusión, es conveniente definir la matriz de transferencia de lazo en la entrada, L_i, y la matriz de transferencia de lazo en la salida, L_o, como

$$L_i = KP, \quad L_o = PK$$

respectivamente, donde L_i se obtiene al abrir el lazo en la entrada (u) de la planta, mientras que L_o se obtiene al abrir el lazo en la salida (y) de la planta. La matriz de sensibilidad de entrada

se define como la matriz de transferencia desde d_i hasta u_p:

$$S_i = (I + L_i)^{-1}, \quad u_p = S_i d_i$$

La matriz de sensibilidad de salida se define como la matriz de transferencia desde d hasta y:

$$S_o = (I + L_o)^{-1}, \quad y = S_o d$$

Las matrices de sensibilidad complementaria de entrada y salida se definen como

$$T_i = I - S_i = L_i (I + L_i)^{-1}$$
$$T_o = I - S_o = L_o (I + L_o)^{-1}$$

respectivamente. (La palabra complementaria se usa para indicar que T es el complemento de S, es decir, $T = I - S$.) La matriz $I + L_i$ se llama matriz de diferencia de retorno de entrada, y $I + L_o$ se llama matriz de diferencia de retorno de salida.

Es fácil ver que el sistema en lazo cerrado, si es internamente estable, satisface las siguientes ecuaciones:

$$y = T_o(r - n) + S_o P d_i + S_o d \tag{6.1}$$
$$r - y = S_o(r - d) + T_o n - S_o P d_i \tag{6.2}$$
$$u = K S_o(r - n) - K S_o d - T_i d_i \tag{6.3}$$
$$u_p = K S_o(r - n) - K S_o d + S_i d_i \tag{6.4}$$

Estas cuatro ecuaciones muestran los beneficios fundamentales y los objetivos de diseño inherentes en lazos de realimentación. Por ejemplo, la ecuación (6.1) muestra que los efectos de la perturbación d sobre la salida de la planta pueden hacerse "pequeños"haciendo pequeña la función de sensibilidad de salida S_o. De forma similar, la ecuación (6.4) muestra que los efectos de la perturbación d_i sobre la entrada de la planta pueden hacerse pequeños haciendo pequeña la función de sensibilidad de entrada S_i. La noción de pequeñez de una matriz de transferencia en cierto rango de frecuencias puede hacerse explícita usando valores singulares dependientes de la frecuencia; por ejemplo, $\bar{\sigma}(S_o) < 1$ sobre un rango de frecuencias significaría que los efectos de la perturbación d en la salida de la planta están efectivamente desensibilizados en ese rango de frecuencias.

Por lo tanto, un buen rechazo de perturbaciones en la salida de la planta (y) requeriría que

$$\bar{\sigma}(S_o) = \bar{\sigma}\left((I + PK)^{-1}\right) = \frac{1}{\underline{\sigma}(I + PK)} \quad \text{(para perturbación en salida de planta, } d\text{)}$$
$$\bar{\sigma}(S_o P) = \bar{\sigma}\left((I + PK)^{-1} P\right) = \bar{\sigma}(P S_i) \quad \text{(para perturbación en entrada de planta, } d_i\text{)}$$

sean pequeñas, y un buen rechazo de perturbaciones en la entrada de la planta (u_p) requeriría que

$$\bar{\sigma}(S_i) = \bar{\sigma}\left((I + KP)^{-1}\right) = \frac{1}{\underline{\sigma}(I + KP)} \quad \text{(para perturbación en entrada de planta, } d_i\text{)}$$
$$\bar{\sigma}(S_i K) = \bar{\sigma}\left(K(I + PK)^{-1}\right) = \bar{\sigma}(K S_o) \quad \text{(para perturbación en salida de planta, } d\text{)}$$

sean pequeñas, particularmente en el rango de bajas frecuencias donde d y d_i suelen ser significativas.

Nótese que

$$\underline{\sigma}(PK) - 1 \leq \underline{\sigma}(I + PK) \leq \underline{\sigma}(PK) + 1$$
$$\underline{\sigma}(KP) - 1 \leq \underline{\sigma}(I + KP) \leq \underline{\sigma}(KP) + 1$$

entonces

$$\frac{1}{\underline{\sigma}(PK) + 1} \leq \bar{\sigma}\left(S_o\right) \leq \frac{1}{\underline{\sigma}(PK) - 1}, \quad \text{si} \quad \underline{\sigma}(PK) > 1$$
$$\frac{1}{\underline{\sigma}(KP) + 1} \leq \bar{\sigma}\left(S_i\right) \leq \frac{1}{\underline{\sigma}(KP) - 1}, \quad \text{si} \quad \underline{\sigma}(KP) > 1$$

Estas ecuaciones implican que

$$\bar{\sigma}\left(S_o\right) \ll 1 \Longleftrightarrow \underline{\sigma}(PK) \gg 1$$
$$\bar{\sigma}\left(S_i\right) \ll 1 \Longleftrightarrow \underline{\sigma}(KP) \gg 1$$

Ahora suponga que P y K son invertibles; entonces

$$\underline{\sigma}(PK) \gg 1 \text{ o } \underline{\sigma}(KP) \gg 1 \Longleftrightarrow \bar{\sigma}\left(S_o P\right) = \bar{\sigma}\left((I + PK)^{-1} P\right) \approx \bar{\sigma}\left(K^{-1}\right) = \frac{1}{\underline{\sigma}(K)}$$
$$\underline{\sigma}(PK) \gg 1 \text{ o } \underline{\sigma}(KP) \gg 1 \Longleftrightarrow \bar{\sigma}\left(K S_o\right) = \bar{\sigma}\left(K(I + PK)^{-1}\right) \approx \bar{\sigma}\left(P^{-1}\right) = \frac{1}{\underline{\sigma}(P)}$$

Por lo tanto, un buen desempeño en la salida de planta (y) requiere, en general, una gran ganancia de lazo de salida $\underline{\sigma}\left(L_o\right) = \underline{\sigma}(PK) \gg 1$ en el rango de frecuencias donde d es significativa para desensibilizar d, y una ganancia del controlador suficientemente grande $\underline{\sigma}(K) \gg 1$ en el rango de frecuencias donde d_i es significativa para desensibilizar d_i. De forma similar, un buen desempeño en la entrada de planta (u_p) requiere, en general, gran ganancia de lazo de entrada $\underline{\sigma}\left(L_i\right) = \underline{\sigma}(KP) \gg 1$ en el rango de frecuencias donde d_i es significativa para desensibilizar d_i, y ganancia de planta suficientemente grande $\underline{\sigma}(P) \gg 1$ en el rango de frecuencias donde d es significativa, la cual no puede cambiarse mediante diseño del controlador, para desensibilizar d. [En general, $S_o \neq S_i$ salvo que K y P sean cuadradas y diagonales, lo cual es cierto si P es un sistema escalar. Por lo tanto, un $\bar{\sigma}\left(S_o\right)$ pequeño no implica necesariamente un $\bar{\sigma}\left(S_i\right)$ pequeño; en otras palabras, buen rechazo de perturbaciones en la salida no implica necesariamente buen rechazo de perturbaciones en la entrada de planta.]

Así, el buen diseño de lazo de realimentación multivariable se reduce a lograr altas ganancias de lazo (y posiblemente del controlador) en el rango de frecuencia necesario.

A pesar de la simplicidad de esta afirmación, el diseño por realimentación no es en absoluto trivial. Esto ocurre porque las ganancias de lazo no pueden hacerse arbitrariamente altas sobre rangos de frecuencia arbitrariamente amplios. Más bien, deben satisfacer ciertos compromisos de desempeño y limitaciones de diseño. Un compromiso importante de desempeño, por ejemplo, concierne la reducción de errores por referencia/perturbación frente a la estabilidad bajo incertidumbre de modelo. Suponga que el modelo de planta se perturba a $(I + \Delta)P$ con Δ estable, y suponga que el sistema nominal es estable (es decir, el sistema en lazo cerrado con $\Delta = 0$ es estable). Entonces el sistema perturbado en lazo cerrado es estable si

$$\det(I + (I + \Delta)PK) = \det(I + PK) \det\left(I + \Delta T_o\right)$$

no tiene ceros en semiplano derecho. Esto, en general, equivale a requerir que $\|\Delta T_o\|$ sea pequeño o que $\bar{\sigma}\,(T_o)$ sea pequeño en aquellas frecuencias donde Δ es significativa, típicamente en alta frecuencia, lo cual a su vez implica que la ganancia de lazo, $\bar{\sigma}\,(L_o)$, debe ser pequeña en esas frecuencias.

Otro compromiso adicional aparece con la reducción del error por ruido de sensor. El conflicto entre rechazo de perturbaciones y reducción de ruido de sensor es evidente en la ecuación (6.1). Valores grandes de $\underline{\sigma}\,(L_o(j\omega))$ sobre un amplio rango de frecuencias hacen pequeño el error debido a d. Sin embargo, también hacen grande el error debido a n porque ese ruido "pasa.^en ese mismo rango de frecuencias, es decir,

$$y = T_o(r-n) + S_o P d_i + S_o d \approx (r-n)$$

Nótese que n suele ser significativo en el rango de alta frecuencia. Peor aún, ganancias de lazo grandes fuera del ancho de banda de P, es decir, $\underline{\sigma}\,(L_o(j\omega)) \gg 1$ o $\underline{\sigma}\,(L_i(j\omega)) \gg 1$ mientras $\bar{\sigma}(P(j\omega)) \ll 1$, pueden hacer que la actividad de control (u) sea inaceptable, lo que puede provocar saturación de actuadores. Esto se sigue de

$$u = KS_o(r-n-d) - T_i d_i = S_i K(r-n-d) - T_i d_i \approx P^{-1}(r-n-d) - d_i$$

Aquí hemos supuesto, por conveniencia, que P es cuadrada e invertible. La ecuación resultante muestra que las perturbaciones y el ruido de sensor en realidad se amplifican en u cuando el rango de frecuencia excede significativamente el ancho de banda de P, ya que para ω tal que $\bar{\sigma}(P(j\omega)) \ll 1$ se tiene

$$\underline{\sigma}\left[P^{-1}(j\omega)\right] = \frac{1}{\bar{\sigma}[P(j\omega)]} \gg 1$$

De forma similar, la ganancia del controlador, $\bar{\sigma}(K)$, también debe mantenerse no demasiado grande en el rango de frecuencias donde la ganancia de lazo es pequeña, para no saturar los actuadores. Esto se debe a que, para ganancia de lazo pequeña $\bar{\sigma}\,(L_o(j\omega)) \ll 1$ o $\bar{\sigma}\,(L_i(j\omega)) \ll 1$,

$$u = KS_o(r-n-d) - T_i d_i \approx K(r-n-d)$$

Por lo tanto, es deseable mantener $\bar{\sigma}(K)$ no demasiado grande cuando la ganancia de lazo es pequeña.

Para resumir la discusión anterior, observamos que un buen desempeño requiere, en cierto rango de frecuencias, típicamente un rango de bajas frecuencias $(0, \omega_l)$,

$$\underline{\sigma}(PK) \gg 1, \quad \underline{\sigma}(KP) \gg 1, \quad \underline{\sigma}(K) \gg 1$$

y una buena robustez y buen rechazo de ruido de sensor requieren, en cierto rango de frecuencias, típicamente un rango de altas frecuencias (ω_h, ∞),

$$\bar{\sigma}(PK) \ll 1, \quad \bar{\sigma}(KP) \ll 1, \quad \bar{\sigma}(K) \leq M$$

donde M no es demasiado grande. Estos requerimientos de diseño se muestran gráficamente en la Figura 6.2. Las frecuencias específicas ω_l y ω_h dependen de la aplicación particular y del conocimiento que se tenga sobre las características de perturbación, las incertidumbres de modelado y los niveles de ruido de sensor.

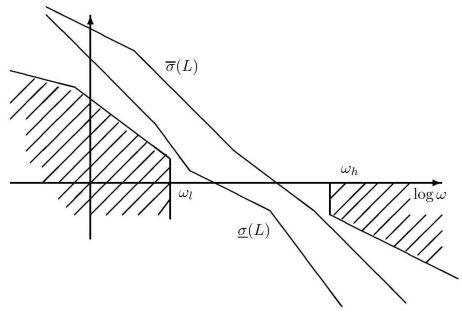

Figura 6.2: Ganancia de lazo deseada.

6.2. Desempeño ponderado $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$

En esta sección, consideramos cómo formular algunos objetivos de desempeño en problemas matemáticamente tratables. Como se mostró en la Sección 6.1, los objetivos de desempeño de un sistema con realimentación suelen especificarse en términos de requisitos sobre funciones de sensibilidad y/o sensibilidad complementaria, o en términos de otras funciones de transferencia en lazo cerrado. Por ejemplo, para un sistema escalar, los criterios de desempeño pueden especificarse exigiendo

$$\begin{cases} |S(j\omega)| \leq \varepsilon, & \forall\omega \leq \omega_0 \\ |S(j\omega)| \leq M, & \forall\omega > \omega_0 \end{cases}$$

donde $S(j\omega) = 1/(1 + P(j\omega)K(j\omega))$. Sin embargo, es mucho más conveniente reflejar los objetivos de desempeño del sistema eligiendo funciones de ponderación apropiadas. Por ejemplo, el objetivo de desempeño anterior puede escribirse como

$$|W_e(j\omega)S(j\omega)| \leq 1, \quad \forall\omega$$

con

$$|W_e(j\omega)| = \begin{cases} 1/\varepsilon, & \forall\omega \leq \omega_0 \\ 1/M, & \forall\omega > \omega_0 \end{cases}$$

Para usar W_e en el diseño de control, normalmente se emplea una función de transferencia racional $W_e(s)$ que aproxime la respuesta en frecuencia anterior.

La ventaja de usar especificaciones de desempeño ponderadas es evidente en el diseño multivariable. Primero, algunos componentes de una señal vectorial suelen ser más importantes que otros. Segundo, cada componente de la señal puede no medirse en las mismas unidades; por ejemplo, algunos componentes de la señal de error de salida pueden medirse en términos de longitud y otros en términos de voltaje. Por tanto, las funciones de ponderación son esenciales para hacer comparables estos componentes. Además, puede interesarnos principalmente rechazar errores en cierto rango de frecuencias (por ejemplo, bajas frecuencias); por ello deben elegirse ponderaciones dependientes de la frecuencia.

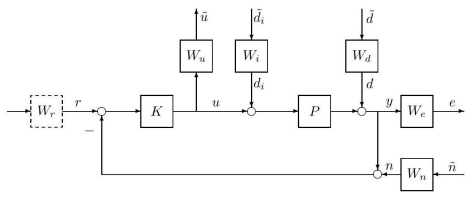

Figura 6.3: Configuración estándar de realimentación con ponderaciones.

En general, modificaremos el diagrama estándar de la Figura 6.1 al de la Figura 6.3. Las funciones de ponderación en la Figura 6.3 se eligen para reflejar los objetivos de diseño y el conocimiento de perturbaciones y ruido de sensor. Por ejemplo, W_d y W_i pueden elegirse para reflejar el contenido en frecuencia de las perturbaciones d y d_i, o pueden usarse para modelar el espectro de potencia de perturbación según la naturaleza de las señales involucradas en los sistemas prácticos. La matriz de ponderación W_n se usa para modelar el contenido en frecuencia del ruido de sensor, mientras que W_e puede usarse para reflejar requisitos sobre la forma de ciertas funciones de transferencia en lazo cerrado (por ejemplo, la forma de la función de sensibilidad de salida). De forma similar, W_u puede usarse para reflejar restricciones sobre señales de control o de actuador, y el precompensador punteado W_r es un elemento opcional usado para imponer una forma deliberada al comando o para representar un sistema con realimentación no unitaria en forma equivalente de realimentación unitaria.

De hecho, es esencial usar matrices de ponderación apropiadas para poder utilizar la teoría de control óptimo discutida en este libro (es decir, teoría $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$). Por ello, un paso muy importante en el proceso de diseño del controlador es elegir adecuadamente los pesos W_e, W_d, W_u y posiblemente W_n, W_i, W_r. La elección adecuada de pesos para un problema práctico particular no es trivial. En muchas ocasiones, como en el caso escalar, los pesos se eligen puramente como parámetro de diseño sin base física directa; por tanto, pueden tratarse como parámetros de ajuste escogidos por el diseñador para lograr el mejor compromiso entre objetivos en conflicto. La selección de las matrices de ponderación debe guiarse por las entradas esperadas del sistema y la importancia relativa de las salidas.

Así, el diseño de control puede verse como el proceso de elegir un controlador K tal que ciertas señales ponderadas se hagan pequeñas en algún sentido. Existen muchas formas de definir la pequeñez de una señal o de una matriz de transferencia, como discutimos en el capítulo anterior. Distintas definiciones conducen a distintos métodos de síntesis de control, y algunos son mucho más difíciles que otros. Un ingeniero de control debe juzgar la complejidad matemática frente a los requerimientos de ingeniería.

A continuación introducimos dos clases de formulaciones de desempeño: criterios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. Para simplificar la presentación, supondremos que $d_i = 0$ y $n = 0$.

Desempeño $\mathcal{H}_2$

Suponga, por ejemplo, que la perturbación $\tilde{d}$ puede modelarse aproximadamente como un impulso con dirección de entrada aleatoria; es decir,

$$\tilde{d}(t) = \eta\delta(t)$$

y

$$E\left(\eta\eta^*\right) = I$$

donde E denota la esperanza. Podemos elegir minimizar la energía esperada del error e debida a la perturbación $\tilde{d}$:

$$E\left\{\|e\|_2^2\right\} = E\left\{\int_0^\infty \|e\|^2 dt\right\} = \|W_e S_o W_d\|_2^2$$

En general, un controlador que minimice solo el criterio anterior puede llevar a una señal de control u muy grande, lo que podría causar saturación de actuadores y muchos otros problemas indeseables. Por ello, para un diseño realista, es necesario incluir la señal de control u en la función de costo. Así, nuestro criterio de diseño usualmente sería algo como

$$E\left\{\|e\|_2^2 + \rho^2\|\tilde{u}\|_2^2\right\} = \left\|\begin{bmatrix} W_e S_o W_d \\ \rho W_u K S_o W_d \end{bmatrix}\right\|_2^2$$

con alguna elección apropiada de matriz de ponderación W_u y escalar ρ. El parámetro ρ define claramente el compromiso discutido antes entre buen rechazo de perturbaciones en la salida y esfuerzo de control (o rechazo de perturbación y ruido de sensor en los actuadores). Nótese que puede fijarse $\rho = 1$ mediante una elección apropiada de W_u. Este problema puede verse como minimizar la energía consumida por el sistema para rechazar la perturbación d.

Este tipo de problema fue el paradigma dominante en las décadas de 1960 y 1970 y suele denominarse control lineal cuadrático gaussiano, o simplemente LQG. (También nos referiremos a estos problemas como problemas de sensibilidad mixta $\mathcal{H}_2$ para mantener consistencia con los problemas $\mathcal{H}_\infty$ discutidos después.) El desarrollo de este paradigma estimuló amplios esfuerzos de investigación y es responsable de importantes innovaciones tecnológicas, particularmente en el área de estimación. Las contribuciones teóricas incluyen una comprensión más profunda de sistemas lineales y mejores métodos computacionales para sistemas complejos mediante técnicas en espacio de estados. La principal limitación de esta teoría es la ausencia de un tratamiento formal de la incertidumbre en la planta misma. Al permitir solo ruido aditivo como incertidumbre, la teoría estocástica ignoró este importante asunto práctico. La incertidumbre de planta es particularmente crítica en sistemas con realimentación. (Véase Paganini [1995, 1996] para algunos resultados recientes sobre teoría de control robusto $\mathcal{H}_2$.)

Desempeño $\mathcal{H}_\infty$

Aunque la norma $\mathcal{H}_2$ (o norma $\mathcal{L}_2$) puede ser una medida de desempeño significativa y aunque la teoría LQG puede brindar compromisos de diseño eficientes bajo ciertas hipótesis de perturbación y planta, la norma $\mathcal{H}_2$ sufre una deficiencia mayor. Esta deficiencia se debe a que el compromiso entre reducción de error por perturbación y reducción de error por ruido de sensor no es la única restricción del diseño por realimentación. El problema es que estos compromisos de desempeño suelen quedar eclipsados por una segunda limitación sobre ganancias altas de lazo: el requisito de tolerancia a incertidumbres. Aunque un controlador pueda diseñarse usando modelos FDLTI, el diseño debe implementarse y operar con una planta física real. Las propiedades de sistemas físicos (en particular, las formas en que se desvían de modelos lineales de dimensión finita) imponen limitaciones estrictas sobre el rango de frecuencias en el cual las ganancias de lazo pueden ser grandes.

Una solución a este problema sería imponer restricciones explícitas a la ganancia de lazo en la función de costo. Por ejemplo, puede elegirse minimizar

$$\sup_{\|\tilde{d}\|_2 \leq 1} \|e\|_2 = \|W_e S_o W_d\|_\infty$$

sujeto a algunas restricciones sobre energía de control o ancho de banda de control:

$$\sup_{\|\tilde{d}\|_2 \leq 1} \|\tilde{u}\|_2 = \|W_u K S_o W_d\|_\infty$$

O, con mayor frecuencia, puede introducirse un parámetro ρ y un criterio mixto

$$\sup_{\|\tilde{d}\|_2 \leq 1} \left\{ \|e\|_2^2 + \rho^2 \|\tilde{u}\|_2^2 \right\} = \left\| \begin{bmatrix} W_e S_o W_d \\ \rho W_u K S_o W_d \end{bmatrix} \right\|_\infty^2$$

Alternativamente, si el margen de estabilidad robusta del sistema es la principal preocupación, debe limitarse la sensibilidad complementaria ponderada. Así, toda la función de costo puede ser

$$\left\| \begin{bmatrix} W_e S_o W_d \\ \rho W_1 T_o W_2 \end{bmatrix} \right\|_\infty$$

donde W_1 y W_2 son matrices de escalamiento de incertidumbre dependientes de la frecuencia. Estos problemas de diseño suelen llamarse problemas de sensibilidad mixta $\mathcal{H}_\infty$. Para un sistema escalar, un problema de minimización en norma $\mathcal{H}_\infty$ también puede verse como minimizar la magnitud máxima de la respuesta en régimen permanente del sistema con respecto a entradas sinusoidales de peor caso.

6.3. Selección de funciones de ponderación

La selección de funciones de ponderación para un problema de diseño específico suele involucrar ajustes ad hoc, muchas iteraciones y afinación fina. Es muy difícil dar una fórmula general de ponderaciones que funcione en todos los casos. No obstante, intentaremos dar algunas guías en esta sección observando un problema SISO típico.

Considere un sistema SISO con realimentación como en la Figura 6.1. Entonces el error de seguimiento es $e = r - y = S(r - d) + Tn - SPd_i$. Por tanto, como hemos discutido antes, debemos mantener $|S|$ pequeño sobre un rango de frecuencias, típicamente bajas frecuencias donde r y d son significativas. Para motivar la elección de la ponderación de desempeño W_e, sea $L = PK$ un sistema estándar de segundo orden

$$L = \frac{\omega_n^2}{s\,(s + 2\xi\omega_n)}$$

Es bien conocido en control clásico que la calidad de la respuesta temporal (al escalón) puede cuantificarse por tiempo de subida t_r, tiempo de establecimiento t_s y sobreimpulso porcentual $100M_p\,\%$. Además, estos índices de desempeño pueden calcularse aproximadamente como

$$t_r \approx \frac{0.6 + 2.16\xi}{\omega_n}, 0.3 \leq \xi \leq 0.8; t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n}; M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}, 0 < \xi < 1$$

Los puntos clave a notar son que (1) la rapidez de respuesta del sistema es proporcional a ω_n y (2) el sobreimpulso de la respuesta del sistema está determinado solo por la razón de amortiguamiento ξ. Es bien conocido que la frecuencia ω_n y la razón de amortiguamiento ξ pueden capturarse

esencialmente en el dominio de la frecuencia mediante la frecuencia de cruce de lazo abierto y el margen de fase, o bien mediante el ancho de banda y el pico resonante de la función de sensibilidad complementaria en lazo cerrado T.

Dado que nuestros objetivos de desempeño están estrechamente relacionados con la función de sensibilidad, consideraremos con cierto detalle cómo estos índices temporales o, equivalentemente, ω_n y ξ, se relacionan con la respuesta en frecuencia de la función de sensibilidad

$$S = \frac{1}{1+L} = \frac{s\left(s+2\xi\omega_n\right)}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

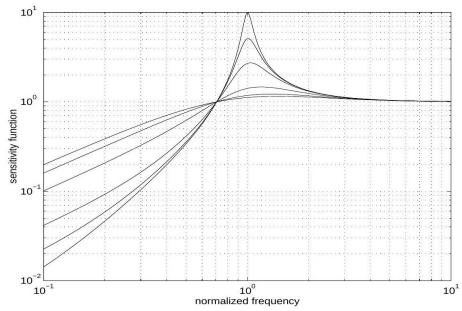

Figura 6.4: Función de sensibilidad S para $\xi = 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8,$ y 1 con frecuencia normalizada (ω/ω_n).

La respuesta en frecuencia de la función de sensibilidad S se muestra en la Figura 6.4. Nótese que $\left|S\left(j\omega_n/\sqrt{2}\right)\right| = 1$. Podemos considerar el ancho de banda en lazo cerrado como $\omega_b \approx \omega_n/\sqrt{2}$, ya que más allá de esa frecuencia el sistema en lazo cerrado no podrá seguir la referencia y la perturbación en realidad será amplificada.

Luego, nótese que

$$M_s := \|S\|_\infty = \left|S\left(j\omega_{\max}\right)\right| = \frac{\alpha\sqrt{\alpha^2+4\xi^2}}{\sqrt{\left(1-\alpha^2\right)^2+4\xi^2\alpha^2}}$$

donde $\alpha = \sqrt{0.5+0.5\sqrt{1+8\xi^2}}$ y $\omega_{\max} = \alpha\omega_n$. Por ejemplo, $M_s = 5.123$ cuando $\xi = 0.1$. La relación entre ξ y M_s se muestra en la Figura 6.5. Es claro que el sobreimpulso puede ser excesivo si M_s es grande. Por lo tanto, un buen diseño de control no debería tener un M_s muy grande.

Ahora suponga que se nos dan especificaciones de desempeño en dominio del tiempo; entonces podemos determinar los requisitos correspondientes en dominio de la frecuencia en términos del ancho de banda ω_b y la sensibilidad pico M_s. Por lo tanto, un buen diseño de control debe producir una función de sensibilidad S que satisfaga simultáneamente los requisitos de ω_b y M_s, como se muestra en la Figura 6.6. Estos requisitos pueden representarse aproximadamente como

$$|S(s)| \leq \left|\frac{s}{s/M_s+\omega_b}\right|, s = j\omega, \forall\omega$$

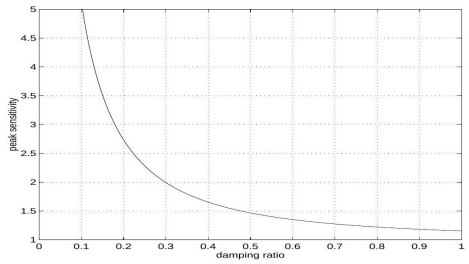

Figura 6.5: Sensibilidad pico M_s versus razón de amortiguamiento ξ.

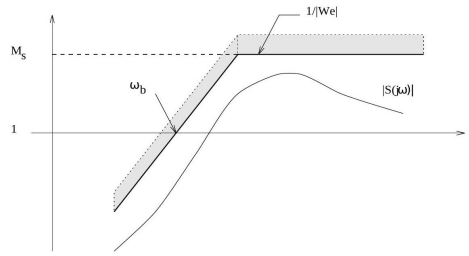

Figura 6.6: Ponderación de desempeño W_e y S deseada.

O, equivalentemente, $|W_e S| \leq 1$ con

$$W_e = \frac{s/M_s + \omega_b}{s} \tag{6.5}$$

La discusión anterior aplica en principio a la mayoría de diseños de control y, por tanto, la ponderación anterior puede usarse como candidata en un diseño inicial. Dado que el error en estado estacionario respecto a una entrada escalón está dado por $|S(0)|$, es claro que $|S(0)| = 0$ si el sistema en lazo cerrado es estable y $\|W_e S\|_\infty < \infty$.

Desafortunadamente, las técnicas de control óptimo descritas en este libro no pueden usarse directamente para problemas con tales ponderaciones, ya que esas técnicas suponen que todos los polos inestables del sistema (incluyendo planta y todas las ponderaciones de desempeño y control) son estabilizables por el control y detectables desde las salidas de medición, lo cual claramente no se satisface si W_e tiene un polo sobre el eje imaginario, pues W_e no es detectable desde la medición. Discutiremos en el Capítulo 14 cómo reformular estos problemas para que las técnicas descritas en este libro puedan aplicarse. Existe una teoría que trata directamente estos problemas, pero es mucho más complicada, tanto teórica como computacionalmente, y no parece ofrecer mucha ventaja.

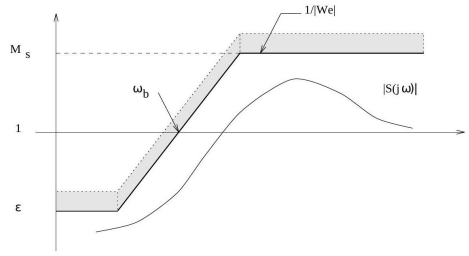

Figura 6.7: Ponderación práctica de desempeño W_e y S deseada.

Ahora, en lugar de seguimiento perfecto para entrada escalón, suponga que solo necesitamos

que el error en estado estacionario respecto a escalón no sea mayor que ϵ (es decir, $|S(0)| \leq \epsilon$); entonces basta elegir una ponderación W_e que satisfaga $|W_e(0)| \geq 1/\varepsilon$ de modo que pueda lograrse $\|W_e S\|_\infty \leq 1$. Una elección posible de W_e puede obtenerse modificando la ponderación de la ecuación (6.5):

$$W_e = \frac{s/M_s + \omega_b}{s + \omega_b \varepsilon} \tag{6.6}$$

Por tanto, para fines prácticos, usualmente puede elegirse un ε apropiado, como se muestra en la Figura 6.7, para satisfacer las especificaciones de desempeño. Si se desea una transición más abrupta entre baja y alta frecuencia, la ponderación W_e puede modificarse como sigue:

$$W_e = \left(\frac{s/\sqrt[k]{M_s} + \omega_b}{s + \omega_b \sqrt[k]{\varepsilon}} \right)^k \tag{6.7}$$

para algún entero $k \geq 1$.

La selección de la ponderación de control W_u se obtiene de forma similar a partir de la discusión anterior considerando la ecuación de señal de control

$$u = KS(r - n - d) - Td_i$$

La magnitud de $|KS|$ en el rango de baja frecuencia está esencialmente limitada por el costo permitido de esfuerzo de control y por el límite de saturación de los actuadores; por tanto, en general, la ganancia máxima M_u de KS puede ser bastante grande, mientras que la ganancia en alta frecuencia está esencialmente limitada por el ancho de banda del controlador (ω_{bc}) y por las frecuencias de ruido (de sensor). Idealmente, se desea atenuar tan rápido como sea posible más allá del ancho de banda de control deseado para que el ruido de alta frecuencia se atenúe lo más posible. Así, una ponderación candidata W_u sería

$$W_u = \frac{s + \omega_{bc}/M_u}{\omega_{bc}} \tag{6.8}$$

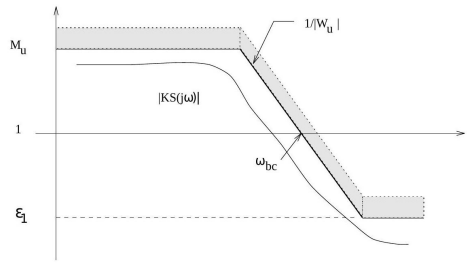

Figura 6.8: Ponderación de control W_u y KS deseada.

Sin embargo, nuevamente, las técnicas de diseño óptimo desarrolladas en este libro no pueden aplicarse directamente a un problema con una ponderación de control impropia. Por ello, introduciremos un polo alejado para hacer W_u propia:

$$W_u = \frac{s + \omega_{bc}/M_u}{\varepsilon_1 s + \omega_{bc}} \tag{6.9}$$

para un $\varepsilon_1 > 0$ pequeño, como se muestra en la Figura 6.8. De forma similar, si se desea una atenuación más rápida, puede elegirse

$$W_u = \left(\frac{s + \omega_{bc}/\sqrt[k]{M_u}}{\sqrt[k]{\varepsilon_1} s + \omega_{bc}} \right)^k \tag{6.10}$$

para algún entero $k \geq 1$.

Las ponderaciones para problemas MIMO pueden elegirse inicialmente como matrices diagonales, con cada término diagonal escogido en la forma anterior.

6.4. Relación de ganancia y fase de Bode

Un problema importante que surge frecuentemente es el nivel de desempeño que puede lograrse en diseño por realimentación. En la Sección 6.1 se mostró que los objetivos de diseño por realimentación son inherentemente conflictivos y que debe hacerse un compromiso entre distintos objetivos. También se sabe que requisitos fundamentales, como estabilidad y robustez, imponen limitaciones inherentes a las propiedades de realimentación independientemente del método de diseño, y esas limitaciones se vuelven más severas en presencia de ceros y polos en semiplano derecho en la función de transferencia de lazo abierto.

En teoría clásica de realimentación, la relación integral ganancia-fase de Bode (véase Bode [1945]) se ha usado como herramienta importante para expresar restricciones de diseño en sistemas escalares. Esta relación integral dice que la fase de una función de transferencia estable y de fase mínima está determinada de manera única por su magnitud. Más precisamente, sea $L(s)$ una función de transferencia estable y de fase mínima; entonces

$$\angle L\left(j\omega_0\right) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d \ln |L|}{d\nu} \ln \coth \frac{|\nu|}{2} d\nu \tag{6.11}$$

donde $\nu := \ln\left(\omega/\omega_0\right)$. La función $\ln \coth \frac{|\nu|}{2} = \ln \frac{e^{|\nu|/2}+e^{-|\nu|/2}}{e^{|\nu|/2}-e^{-|\nu|/2}}$ está graficada en la Figura 6.9.

Nótese que $\ln \coth \frac{|\nu|}{2}$ decrece rápidamente conforme ω se aleja de ω_0 y, por lo tanto, la integral depende principalmente del comportamiento de $\frac{d \ln |L(j\omega)|}{d\nu}$ cerca de la frecuencia ω_0. Esto queda claro de la siguiente integración:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\alpha}^{\alpha} \ln \coth \frac{|\nu|}{2} d\nu = \begin{cases} 1.1406(\text{rad}), & \alpha = \ln 3 \\ 1.3146(\text{rad}), & \alpha = \ln 5 \\ 1.443(\text{rad}), & \alpha = \ln 10 \end{cases} = \begin{cases} 65.3^\circ, & \alpha = \ln 3 \\ 75.3^\circ, & \alpha = \ln 5 \\ 82.7^\circ, & \alpha = \ln 10 \end{cases}$$

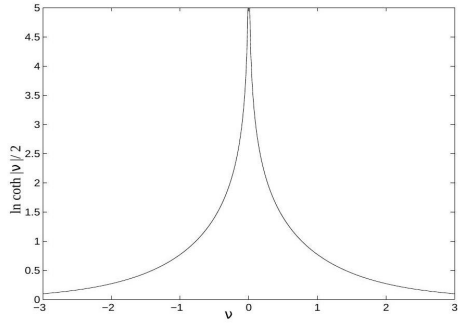

Figure 6.9: The function $\ln \coth \frac{|\nu|}{2}$ vs ν

Figura 6.9: Función $\ln \coth \frac{|\nu|}{2}$ usada en la relación ganancia-fase de Bode.

Nótese que $\frac{d\ln|L(j\omega)|}{d\nu}$ es la pendiente del diagrama de Bode, generalmente negativa para casi todas las frecuencias. Se sigue que $\angle L\left(j\omega_0\right)$ será grande si la ganancia L se atenúa lentamente cerca de ω_0, y pequeña si se atenúa rápidamente cerca de ω_0. Por ejemplo, suponga que la pendiente $\frac{d\ln|L(j\omega)|}{d\nu} = -\ell$, es decir, ($-20\ell$dB por década), en la vecindad de ω_0; entonces es razonable esperar

$$\angle L\left(j\omega_0\right) < \begin{cases} -\ell \times 65.3^\circ, & \text{si la pendiente de } L = -\ell \text{ para } \frac{1}{3} \leq \frac{\omega}{\omega_0} \leq 3 \\ -\ell \times 75.3^\circ, & \text{si la pendiente de } L = -\ell \text{ para } \frac{1}{5} \leq \frac{\omega}{\omega_0} \leq 5 \\ -\ell \times 82.7^\circ, & \text{si la pendiente de } L = -\ell \text{ para } \frac{1}{10} \leq \frac{\omega}{\omega_0} \leq 10. \end{cases}$$

El comportamiento de $\angle L(j\omega)$ es particularmente importante cerca de la frecuencia de cruce ω_c, donde $|L\left(j\omega_c\right)| = 1$, ya que $\pi + \angle L\left(j\omega_c\right)$ es el margen de fase del sistema con realimentación. Además, la diferencia de retorno está dada por

$$|1 + L\left(j\omega_c\right)| = \left|1 + L^{-1}\left(j\omega_c\right)\right| = 2\left|\sin\frac{\pi + \angle L\left(j\omega_c\right)}{2}\right|,$$

la cual no debe ser demasiado pequeña para tener buena robustez de estabilidad. Si $\pi + \angle L\left(j\omega_c\right)$ se fuerza a ser muy pequeño por una atenuación rápida de ganancia, el sistema con realimentación amplificará perturbaciones y mostrará poca tolerancia a incertidumbre en y cerca de ω_c. Dado que generalmente se requiere que la función de transferencia de lazo L caiga lo más rápido posible en alta frecuencia, es razonable esperar que $\angle L\left(j\omega_c\right)$ sea como máximo $-\ell \times 90^\circ$ si la pendiente de $L(j\omega)$ es $-\ell$ cerca de ω_c. Así, es importante mantener la pendiente de L cerca de ω_c no mucho menor que -1 en un rango razonablemente amplio de frecuencias para garantizar un desempeño razonable. El conflicto entre tasa de atenuación y calidad de lazo cerca del cruce es, por tanto, claramente evidente.

La relación ganancia-fase de Bode puede extenderse fácilmente a funciones de transferencia estables y de fase no mínima. Sean $z_1, z_2, \ldots, z_k$ los ceros en semiplano derecho de $L(s)$, entonces L puede factorizarse como

$$L(s) = \frac{-s + z_1}{s + z_1}\frac{-s + z_2}{s + z_2}\cdots\frac{-s + z_k}{s + z_k}L_{\text{mp}}(s)$$

donde L_{mp} es estable y de fase mínima, y $|L(j\omega)| = |L_{\text{mp}}(j\omega)|$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \angle L\left(j\omega_0\right) &= \angle L_{\text{mp}}\left(j\omega_0\right) + \angle\prod_{i=1}^{k}\frac{-j\omega_0 + z_i}{j\omega_0 + z_i} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\ln|L_{\text{mp}}|}{d\nu}\ln\coth\frac{|\nu|}{2}d\nu + \sum_{i=1}^{k}\angle\frac{-j\omega_0 + z_i}{j\omega_0 + z_i} \end{aligned}$$

lo cual da

$$\angle L\left(j\omega_0\right) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\ln|L|}{d\nu}\ln\coth\frac{|\nu|}{2}d\nu + \sum_{i=1}^{k}\angle\frac{-j\omega_0 + z_i}{j\omega_0 + z_i} \tag{6.12}$$

Como $\angle\frac{-j\omega_0+z_i}{j\omega_0+z_i} \leq 0$ para cada i, un cero de fase no mínima aporta retraso de fase adicional e impone limitaciones sobre la tasa de caída de la ganancia en lazo abierto. Por ejemplo, suponga que L tiene un cero en $z > 0$; entonces

$$\phi_1(\omega_0/z) := \angle \frac{-j\omega_0 + z}{j\omega_0 + z}\bigg|_{\omega_0 = z, z/2, z/4} = -90°, -53.13°, -28°$$

como se muestra en la Figura 6.10. Dado que la pendiente de $|L|$ cerca de la frecuencia de cruce es, en general, no mayor que -1, lo que significa que la fase debida a la parte de fase mínima L_{mp} de L será, en general, no mayor que $-90°$, la frecuencia de cruce (o ancho de banda en lazo cerrado) debe satisfacer

$$\omega_c < z/2 \tag{6.13}$$

para garantizar la estabilidad en lazo cerrado y un desempeño razonable.

Ahora suponga que L tiene un par de ceros complejos en semiplano derecho en $z = x \pm jy$ con $x > 0$; entonces

$$\phi_2(\omega_0/|z|) := \angle \frac{-j\omega_0 + z}{j\omega_0 + z}\frac{-j\omega_0 + \bar{z}}{j\omega_0 + \bar{z}}\bigg|_{\omega_0 = |z|, |z|/2, |z|/3, |z|/4}$$

$$\approx \begin{cases} -180°, & -106.26°, & -73.7°, & -56°, & \text{Re}(z) \gg \text{Im}(z) \\ -180°, & -86.7°, & -55.9°, & -41.3°, & \text{Re}(z) \approx \text{Im}(z) \\ -360°, & 0°, & 0°, & 0°, & \text{Re}(z) \ll \text{Im}(z) \end{cases}$$

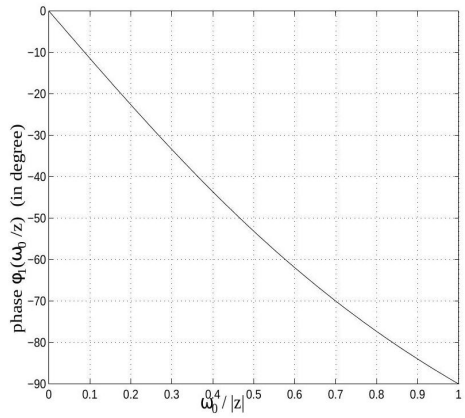

Figura 6.10: Fase $\phi_1(\omega_0/z)$ debida a un cero real $z > 0$.

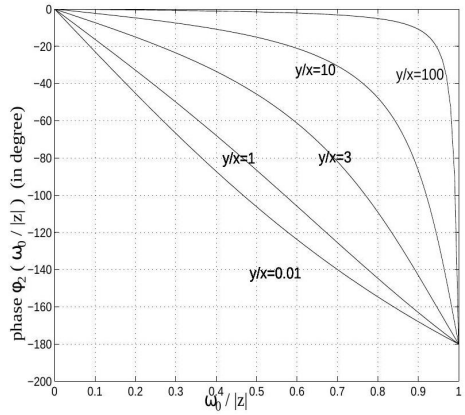

Figura 6.11: Fase $\phi_2(\omega_0/|z|)$ debida a un par de ceros complejos: $z = x \pm jy$ y $x > 0$.

como se muestra en la Figura 6.11. En este caso concluimos que la frecuencia de cruce debe satisfacer

$$\omega_c < \begin{cases} |z|/4, & \mathrm{Re}(z) \gg \mathrm{Im}(z) \\ |z|/3, & \mathrm{Re}(z) \approx \mathrm{Im}(z) \\ |z|, & \mathrm{Re}(z) \ll \mathrm{Im}(z) \end{cases} \tag{6.14}$$

para garantizar estabilidad en lazo cerrado y desempeño razonable.

6.5. Integral de sensibilidad de Bode

En esta sección, consideramos las limitaciones de diseño impuestas por restricciones de ancho de banda y por polos y ceros en semiplano derecho usando la integral de sensibilidad de Bode y la integral de Poisson. Sea L la función de transferencia de lazo abierto con al menos dos polos más que ceros, y sean $p_1, p_2, \ldots, p_m$ los polos en semiplano derecho abierto de L. Entonces se cumple la siguiente integral de sensibilidad de Bode:

$$\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|d\omega = \pi \sum_{i=1}^{m} \mathrm{Re}\,(p_i) \tag{6.15}$$

En el caso en que L sea estable, la integral se simplifica a

$$\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|d\omega = 0 \tag{6.16}$$

Estas integrales muestran que existirá un rango de frecuencias sobre el cual la magnitud de la función de sensibilidad excede uno si se la mantiene por debajo de uno en otras frecuencias, como se ilustra en la Figura 6.12. Este es el llamado efecto colchón de agua (water-bed effect).

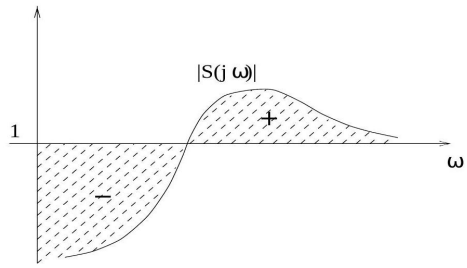

Figura 6.12: Efecto colchón de agua de la función de sensibilidad.

Suponga que el sistema con realimentación está diseñado de modo que el nivel de reducción de sensibilidad viene dado por

$$|S(j\omega)| \leq \epsilon < 1, \quad \forall \omega \in [0, \omega_l]$$

donde $\epsilon > 0$ es una constante dada.

Las restricciones de ancho de banda en diseño por realimentación típicamente requieren que la función de transferencia de lazo abierto sea pequeña por encima de cierta frecuencia especificada y que decrezca con una tasa equivalente a más de un exceso polo-cero por encima de esa frecuencia. Estas restricciones suelen ser necesarias para garantizar robustez de estabilidad pese a incertidumbre de modelado en la planta, particularmente en alta frecuencia. Una forma de cuantificar tales restricciones de ancho de banda es exigir que la función de transferencia de lazo abierto satisfaga

$$|L(j\omega)| \leq \frac{M_h}{\omega^{1+\beta}} \leq \tilde{\epsilon} < 1, \quad \forall \omega \in [\omega_h, \infty)$$

donde $\omega_h > \omega_l$, y $M_h > 0, \beta > 0$ son constantes dadas.

Nótese que para $\omega \geq \omega_h$,

$$|S(j\omega)| \leq \frac{1}{1 - |L(j\omega)|} \leq \frac{1}{1 - \frac{M_h}{\omega^{1+\beta}}}$$

y

$$\begin{aligned}
-\int_{\omega_h}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{M_h}{\omega^{1+\beta}}\right) d\omega &= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\omega_h}^{\infty} \frac{1}{i} \left(\frac{M_h}{\omega^{1+\beta}}\right)^i d\omega \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} \frac{\omega_h}{i(1+\beta) - 1} \left(\frac{M_h}{\omega_h^{1+\beta}}\right)^i \\
&\leq \frac{\omega_h}{\beta} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} \left(\frac{M_h}{\omega_h^{1+\beta}}\right)^i = -\frac{\omega_h}{\beta} \ln\left(1 - \frac{M_h}{\omega_h^{1+\beta}}\right) \\
&\leq -\frac{\omega_h}{\beta} \ln(1 - \tilde{\epsilon})
\end{aligned}$$

Entonces

$$\pi \sum_{i=1}^{m} \mathrm{Re}\,(p_i) = \int_0^\infty \ln|S(j\omega)|d\omega$$
$$= \int_0^{\omega_l} \ln|S(j\omega)|d\omega + \int_{\omega_l}^{\omega_h} \ln|S(j\omega)|d\omega + \int_{\omega_h}^{\infty} \ln|S(j\omega)|d\omega$$
$$\leq \omega_l \ln\epsilon + (\omega_h - \omega_l) \max_{\omega\in[\omega_l,\omega_h]} \ln|S(j\omega)| - \int_{\omega_h}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{M_h}{\omega^{1+\beta}}\right) d\omega$$
$$\leq \omega_l \ln\epsilon + (\omega_h - \omega_l) \max_{\omega\in[\omega_l,\omega_h]} \ln|S(j\omega)| - \frac{\omega_h}{\beta}\ln(1-\tilde{\epsilon})$$

lo cual da

$$\max_{\omega\in[\omega_l,\omega_h]} |S(j\omega)| \geq e^{\alpha} \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{\omega_l}{\omega_h-\omega_l}} (1-\tilde{\epsilon})^{\frac{\omega_h}{\beta(\omega_h-\omega_l)}}$$

donde

$$\alpha = \frac{\pi \sum_{i=1}^{m} \mathrm{Re}\,(p_i)}{\omega_h - \omega_l}$$

La cota inferior anterior muestra que la sensibilidad puede ser muy significativa en la banda de transición.

A continuación, usando la relación integral de Poisson, investigamos las restricciones de diseño sobre propiedades de sensibilidad impuestas por ceros de fase no mínima del lazo abierto. Suponga que L tiene al menos un polo más que ceros y suponga que $z = x_0 + jy_0$ con $x_0 > 0$ es un cero en semiplano derecho de L. Entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \ln|S(j\omega)| \frac{x_0}{x_0^2 + (\omega - y_0)^2} d\omega = \pi \ln \prod_{i=1}^{m} \left|\frac{z+p_i}{z-p_i}\right| \tag{6.17}$$

Esta integral implica que la capacidad de reducción de sensibilidad del sistema puede estar severamente limitada por polos inestables de lazo abierto y ceros de fase no mínima, especialmente cuando estos polos y ceros están cercanos entre sí.

Defina

$$\theta(z) := \int_{-\omega_l}^{\omega_l} \frac{x_0}{x_0^2 + (\omega - y_0)^2} d\omega$$

Entonces

$$\pi \ln \prod_{i=1}^{m} \left|\frac{z+p_i}{z-p_i}\right| = \int_{-\infty}^{\infty} \ln|S(j\omega)| \frac{x_0}{x_0^2 + (\omega - y_0)^2} d\omega$$
$$\leq (\pi - \theta(z)) \ln \|S(j\omega)\|_\infty + \theta(z)\ln(\epsilon)$$

lo cual da

$$\|S(s)\|_\infty \geq \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{\theta(z)}{\pi-\theta(z)}} \left(\prod_{i=1}^{m} \left|\frac{z+p_i}{z-p_i}\right|\right)^{\frac{\pi}{\pi-\theta(z)}}$$

Esta cota inferior sobre la sensibilidad máxima muestra que, para un sistema de fase no mínima, su sensibilidad debe incrementarse significativamente por encima de uno en ciertas frecuencias si se desea reducción de sensibilidad en otras frecuencias.

6.6. Restricciones de analitcidad

Sean $p_1, p_2, \ldots, p_m$ y $z_1, z_2, \ldots, z_k$ los polos y ceros en semiplano derecho abierto de L, respectivamente. Suponga que el sistema en lazo cerrado es estable. Entonces

$$S(p_i) = 0, \quad T(p_i) = 1, i = 1, 2, \ldots, m$$

y

$$S(z_j) = 1, \quad T(z_j) = 0, j = 1, 2, \ldots, k$$

La estabilidad interna del sistema con realimentación se garantiza al satisfacer estas condiciones de analiticidad (o interpolación). Por otro lado, estas condiciones también imponen limitaciones severas sobre el desempeño alcanzable del sistema con realimentación.

Suponga que $S = (I+L)^{-1}$ y $T = L(I+L)^{-1}$ son estables. Entonces $p_1, p_2, \ldots, p_m$ son los ceros en semiplano derecho de S y $z_1, z_2, \ldots, z_k$ son los ceros en semiplano derecho de T. Sea

$$B_p(s) = \prod_{i=1}^{m} \frac{s - p_i}{s + p_i}, \quad B_z(s) = \prod_{j=1}^{k} \frac{s - z_j}{s + z_j}$$

Entonces $|B_p(j\omega)| = 1$ y $|B_z(j\omega)| = 1$ para todas las frecuencias y, además,

$$B_p^{-1}(s)S(s) \in \mathcal{H}_\infty, \quad B_z^{-1}(s)T(s) \in \mathcal{H}_\infty$$

Por lo tanto, por el teorema del módulo máximo,

$$\|S(s)\|_\infty = \left\|B_p^{-1}(s)S(s)\right\|_\infty \geq \left|B_p^{-1}(z)S(z)\right|$$

para cualquier z con $\mathrm{Re}(z) > 0$. Sea z un cero en semiplano derecho de L; entonces

$$\|S(s)\|_\infty \geq \left|B_p^{-1}(z)\right| = \prod_{i=1}^{m} \left|\frac{z + p_i}{z - p_i}\right|$$

De forma similar, puede obtenerse

$$\|T(s)\|_\infty \geq \left|B_z^{-1}(p)\right| = \prod_{j=1}^{k} \left|\frac{p + z_j}{p - z_j}\right|$$

donde p es un polo en semiplano derecho de L.

El problema ponderado puede tratarse de manera análoga. Sea W_e un peso tal que W_eS sea estable. Entonces

$$\|W_e(s)S(s)\|_\infty \geq |W_e(z)| \prod_{i=1}^{m} \left|\frac{z + p_i}{z - p_i}\right|$$

Ahora suponga $W_e(s) = \frac{s/M_s + \omega_b}{s + \omega_b \epsilon}$, $\|W_eS\|_\infty \leq 1$, y que z es un cero real en semiplano derecho. Entonces

$$\frac{z/M_s + \omega_b}{z + \omega_b \epsilon} \leq \prod_{i=1}^{m} \left|\frac{z - p_i}{z + p_i}\right| =: \alpha$$

lo cual da

$$\omega_b \leq \frac{z}{1-\alpha\epsilon}\left(\alpha - \frac{1}{M_s}\right) \approx z\left(\alpha - \frac{1}{M_s}\right)$$

donde $\alpha = 1$ si L no tiene polos en semiplano derecho. Esto muestra que el ancho de banda en lazo cerrado debe ser mucho menor que el cero en semiplano derecho. Conclusiones similares se obtienen para ceros complejos en semiplano derecho.

6.7. Notas y referencias

El diseño por conformación de lazo es bien conocido para sistemas SISO en teoría clásica de control. La idea fue extendida a sistemas MIMO por Doyle y Stein [1981] usando técnica de diseño LQG. Las limitaciones del diseño por conformación de lazo se discuten en detalle en Stein y Doyle [1991]. El Capítulo 16 presenta otro método de conformación de lazo usando teoría de control $\mathcal{H}_\infty$, con potencial para superar limitaciones del método LQG/LTR. Algunas discusiones adicionales sobre elección de funciones de ponderación pueden encontrarse en Skogestad y Postlethwaite [1996]. Los compromisos y limitaciones de diseño para sistemas SISO se discuten en detalle en Bode [1945], Horowitz [1963], y Doyle, Francis y Tannenbaum [1992]. La monografía de Freudenberg y Looze [1988] contiene muchas generalizaciones multivariables. La generalización multivariable de la relación integral de Bode puede encontrarse en Chen [1995], en la cual se basa la Sección 6.5. Algunos resultados relacionados pueden encontrarse en Boyd y Desoer [1985]. Resultados adicionales relacionados se encuentran en un libro más reciente de Seron, Braslavsky y Goodwin [1997].

6.8. Problemas

Problema 6.1 Sea P una planta en lazo abierto. Se desea diseñar un controlador tal que el sobreimpulso sea $\leq 10\,\%$ y el tiempo de establecimiento ≤ 10 s. Estime la sensibilidad pico permitida M_s y el ancho de banda en lazo cerrado.

Problema 6.2 Sea $L_1 = \frac{1}{s(s+1)^2}$ una función de transferencia de lazo abierto de un sistema de realimentación unitaria. Encuentre el margen de fase, sobreimpulso, tiempo de establecimiento y el correspondiente M_s.

Problema 6.3 Repita el Problema 6.2 con

$$L_2 = \frac{100(s+10)}{(s+1)(s+2)(s+20)}$$

Problema 6.4 Sea $P = \frac{10(1-s)}{s(s+10)}$. Use el método clásico de conformación de lazo para diseñar un controlador de adelanto o atraso de primer orden tal que el sistema tenga al menos 30° de margen de fase y la mayor frecuencia de cruce posible.

Problema 6.5 Use el método del lugar de las raíces para mostrar que un sistema de fase no mínima no puede estabilizarse con un controlador de ganancia muy alta.

Problema 6.6 Sea $P = \frac{5}{(1-s)(s+2)}$. Diseñe un controlador de adelanto o atraso tal que el sistema tenga al menos 30° de margen de fase con ganancia de lazo ≥ 2 para cualquier frecuencia $\omega \leq 0.1$ y el menor ancho de banda posible (o frecuencia de cruce).

Problema 6.7 Use el método del lugar de las raíces para mostrar que un sistema inestable no puede estabilizarse con un controlador de ganancia muy baja.

Problema 6.8 Considere el lazo de realimentación unitaria con controlador propio $K(s)$ y planta estrictamente propia $P(s)$, ambos supuestos cuadrados. Suponga estabilidad interna.

1. Sea $w(s)$ una función de ponderación escalar, supuesta en $\mathcal{RH}_\infty$. Defina

$$\epsilon = \left\| w(I+PK)^{-1} \right\|_\infty, \quad \delta = \left\| K(I+PK)^{-1} \right\|_\infty$$

así, ϵ mide, por ejemplo, atenuación de perturbaciones y δ mide, por ejemplo, esfuerzo de control. Derive la siguiente desigualdad, que muestra que ϵ y δ no pueden ser ambos pequeños simultáneamente en general. Para todo $\operatorname{Re} s_0 \geq 0$

$$|w(s_0)| \leq \epsilon + |w(s_0)| \, \sigma_{\min}[P(s_0)] \, \delta$$

2. Si queremos muy buena atenuación de perturbaciones en una frecuencia particular, podría suponerse que necesitamos alta ganancia del controlador en esa frecuencia. Fije ω con $j\omega$ no polo de $P(s)$, y suponga

$$\epsilon := \sigma_{\max}\left[(I+PK)^{-1}(j\omega)\right] < 1$$

Derive una cota inferior para $\sigma_{\min}[K(j\omega)]$. Esta cota inferior debe divergir cuando $\epsilon \to 0$.

Problema 6.9 Suponga que P es propia y tiene un cero en semiplano derecho en $s = z > 0$. Suponga que $y = \frac{w}{1+PK}$, donde w es un escalón unitario en el tiempo $t = 0$, y que nuestra especificación de desempeño es

$$|y(t)| \leq \begin{cases} \alpha, & \text{si} \quad 0 \leq t \leq T \\ \beta, & \text{si} \quad T < t \end{cases}$$

para algunos $\alpha > 1 > \beta > 0$. Muestre que, para que exista un controlador LTI propio e internamente estabilizante K que cumpla la especificación, debe cumplirse

$$\ln\left(\frac{\alpha-\beta}{\alpha-1}\right) \leq zT$$

¿Qué compromisos implica esto?

Problema 6.10 Sea K un controlador estabilizante para la planta

$$P = \frac{s-\alpha}{(s-\beta)(s+\gamma)}$$

$\alpha > 0, \beta > 0, \gamma \geq 0$. Suponga $|S(j\omega)| \leq \delta < 1, \forall \omega \in [-\omega_0, \omega_0]$ donde

$$S(s) = \frac{1}{1+PK}$$

Encuentre una cota inferior para $\|S\|_\infty$ y calcule dicha cota para $\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 10$, $\delta = 0.2$, y $\omega_0 = 1$.

Capítulo 7

Reducción de Modelos Balanceados

Los modelos/controladores lineales simples normalmente se prefieren sobre los complejos en el diseño de sistemas de control por razones evidentes: son mucho más fáciles para análisis y síntesis. Además, los controladores simples son más fáciles de implementar y más confiables, porque hay menos posibilidades de fallas en hardware o errores en software. En el caso de sistemas de dimensión infinita, la aproximación del modelo/controlador se vuelve esencial. En este capítulo consideramos el problema de reducir el orden de un sistema dinámico lineal multivariable. Existen muchas formas de reducir el orden de un sistema dinámico; sin embargo, estudiaremos solo una: el método de truncamiento balanceado. La principal ventaja de este método es su simplicidad y su buen desempeño práctico.

Un problema de reducción de orden de modelos puede plantearse, en general, de la siguiente forma: dado un modelo de orden completo $G(s)$, encontrar un modelo de menor orden (por ejemplo, un modelo de orden r, G_r) tal que G y G_r sean cercanos en algún sentido. Desde luego, hay muchas maneras de definir la cercanía de una aproximación. Por ejemplo, puede desearse que el modelo reducido cumpla

$$G = G_r + \Delta_a$$

y que Δ_a sea pequeño en alguna norma. Esta reducción de modelo suele llamarse problema de reducción aditiva. En este libro solo nos interesará la aproximación en norma $\mathcal{L}_\infty$. Una vez elegida la norma, el problema de reducción aditiva puede formularse como

$$\inf_{\deg(G_r)\leq r} \|G - G_r\|_\infty$$

En general, un problema práctico de reducción de modelos es intrínsecamente ponderado en frecuencia (es decir, el requisito de precisión de aproximación en un rango de frecuencias puede ser muy distinto al de otro rango). Estos problemas, en general, pueden formularse como problemas de reducción de modelos ponderados en frecuencia:

$$\inf_{\deg(G_r)\leq r} \|W_o\,(G - G_r)\,W_i\|_\infty$$

con una elección apropiada de W_i y W_o. En este capítulo veremos cómo la realización balanceada puede ofrecer un enfoque efectivo para los problemas de reducción de modelo antes mencionados.

7.1. Ecuaciones de Lyapunov

Probar estabilidad, controlabilidad y observabilidad de un sistema es muy importante en el análisis y la síntesis de sistemas lineales. Sin embargo, estas pruebas a menudo deben hacerse de manera indirecta. En ese sentido, la teoría de Lyapunov resulta útil. Considere la siguiente ecuación de Lyapunov:

$$A^*Q + QA + H = 0 \tag{7.1}$$

con matrices reales dadas A y H. Es bien sabido que esta ecuación tiene solución única si y solo si $\lambda_i(A) + \bar{\lambda}_j(A) \neq 0, \forall i, j$. En esta sección estudiaremos la relación entre la solución Q y la estabilidad de A. Los siguientes resultados son estándar.

Lema 7.1 Suponga que A es estable, entonces se cumplen los siguientes enunciados:
(i) $Q = \int_0^\infty e^{A^*t} H e^{At} dt$.
(ii) $Q > 0$ si $H > 0$ y $Q \geq 0$ si $H \geq 0$.
(iii) Si $H \geq 0$, entonces (H, A) es observable si y solo si $Q > 0$.

Una consecuencia inmediata de (iii) es que, dada una matriz estable A, el par (C, A) es observable si y solo si la solución de la siguiente ecuación de Lyapunov

$$A^*Q + QA + C^*C = 0$$

es definida positiva, donde Q es el gramiano de observabilidad. De manera similar, un par (A, B) es controlable si y solo si la solución de

$$AP + PA^* + BB^* = 0$$

es definida positiva, donde P es el gramiano de controlabilidad.

En muchas aplicaciones, se conoce la solución de la ecuación de Lyapunov y se requiere concluir la estabilidad de la matriz A.

Lema 7.2 Suponga que Q es la solución de la ecuación de Lyapunov (7.1), entonces
(i) $\operatorname{Re} \lambda_i(A) \leq 0$ si $Q > 0$ y $H \geq 0$.
(ii) A es estable si $Q > 0$ y $H > 0$.
(iii) A es estable si $Q \geq 0, H \geq 0$, y (H, A) es detectable.

Demostración. Sea λ un autovalor de A y $v \neq 0$ un autovector correspondiente, entonces $Av = \lambda v$. Premultiplique la ecuación (7.1) por v^* y postmultiplique la ecuación (7.1) por v para obtener

$$2 \operatorname{Re} \lambda \, (v^*Qv) + v^*Hv = 0$$

Ahora bien, si $Q > 0$, entonces $v^*Qv > 0$, y es claro que $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$ si $H \geq 0$ y $\operatorname{Re} \lambda < 0$ si $H > 0$. Por lo tanto, se cumplen (i) y (ii). Para ver (iii), suponga $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$. Entonces debe cumplirse $v^*Hv = 0$ (es decir, $Hv = 0$). Esto implica que λ es un modo inestable y no observable, lo cual contradice la hipótesis de que (H, A) es detectable.

7.2. Realizaciones equilibradas

Aunque existen infinitas realizaciones en espacio de estados para una matriz de transferencia dada, algunas realizaciones particulares han mostrado gran utilidad en ingeniería de control y procesamiento de señales. Aquí introduciremos solo una clase de realizaciones para matrices de transferencia estables que es especialmente útil en aplicaciones de control. Para motivar esta clase

de realizaciones, primero consideremos algunos hechos simples.

Lema 7.3 Sea $\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ una realización en espacio de estados de una matriz de transferencia $G(s)$ (no necesariamente estable). Suponga que existe una matriz simétrica

$$P = P^* = \begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con P_1 no singular tal que

$$AP + PA^* + BB^* = 0$$

Ahora particione la realización (A, B, C, D) en forma compatible con P como

$$\left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right]$$

Entonces $\left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$ también es una realización de G. Además, (A_{11}, B_1) es controlable si A_{11} es estable.

Demostración. Use la partición de P y (A, B, C) para obtener

$$0 = AP + PA^* + BB^* = \begin{bmatrix} A_{11}P_1 + P_1A_{11}^* + B_1B_1^* & P_1A_{21}^* + B_1B_2^* \\ A_{21}P_1 + B_2B_1^* & B_2B_2^* \end{bmatrix}$$

lo cual da $B_2 = 0$ y $A_{21} = 0$ ya que P_1 es no singular. Por lo tanto, una parte de la realización no es controlable:

$$\left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ 0 & A_{22} & 0 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$$

Finalmente, se sigue del Lema 7.1 que (A_{11}, B_1) es controlable si A_{11} es estable.

También se tiene lo siguiente:

Lema 7.4 Sea $\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ una realización en espacio de estados de una matriz de transferencia $G(s)$ (no necesariamente estable). Suponga que existe una matriz simétrica

$$Q = Q^* = \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con Q_1 no singular tal que

$$QA + A^*Q + C^*C = 0$$

Ahora particione la realización (A, B, C, D) en forma compatible con Q como

$$\left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right]$$

Entonces $\left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$ también es una realización de G. Además, (C_1, A_{11}) es observable si A_{11} es estable.

Los dos lemas anteriores sugieren que, para obtener una realización mínima a partir de una realización estable no mínima, solo es necesario eliminar todos los estados correspondientes al bloque diagonal nulo del gramiano de controlabilidad P y del gramiano de observabilidad Q. En el caso en que P no sea bloque diagonal, puede usarse el siguiente procedimiento para eliminar subsistemas no controlables:

1. Sea $G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ una realización estable.
2. Calcule el gramiano de controlabilidad $P \geq 0$ a partir de

$$AP + PA^* + BB^* = 0$$

3. Diagonalice P para obtener $P = \begin{bmatrix} U_1 & U_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 & U_2 \end{bmatrix}^*$ con $\Lambda_1 > 0$ y $\begin{bmatrix} U_1 & U_2 \end{bmatrix}$ unitaria.
4. Entonces $G(s) = \left[\begin{array}{c|c} U_1^* A U_1 & U_1^* B \\ \hline C U_1 & D \end{array}\right]$ es una realización controlable.

También puede aplicarse un procedimiento dual para eliminar subsistemas no observables.

Ahora suponga que $\Lambda_1 > 0$ es diagonal y se particiona como $\Lambda_1 = \operatorname{diag}(\Lambda_{11}, \Lambda_{12})$ de modo que $\lambda_{\max}(\Lambda_{12}) \ll \lambda_{\min}(\Lambda_{11})$; entonces resulta tentador concluir que también pueden descartarse los estados correspondientes a Λ_{12} sin introducir mucho error. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, como se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 7.1 Considere una función de transferencia estable

$$G(s) = \frac{3s + 18}{s^2 + 3s + 18}$$

Entonces $G(s)$ tiene una realización en espacio de estados dada por

$$G(s) = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -4/\alpha & 1 \\ 4\alpha & -2 & 2\alpha \\ \hline -1 & 2/\alpha & 0 \end{array}\right]$$

donde α es cualquier número no nulo. Es fácil verificar que el gramiano de controlabilidad de la realización está dado por

$$P = \begin{bmatrix} 0.5 & \\ & \alpha^2 \end{bmatrix}$$

Como el último término diagonal de P puede hacerse arbitrariamente pequeño tomando α pequeño, la controlabilidad del estado correspondiente puede hacerse arbitrariamente débil. Si se elimina el estado correspondiente al último término diagonal de P, se obtiene una función de transferencia

$$\hat{G} = \left[\begin{array}{c|c} -1 & 1 \\ \hline -1 & 0 \end{array}\right] = \frac{-1}{s+1}$$

que no es cercana a la función de transferencia original en ningún sentido. El problema puede detectarse fácilmente si se revisa el gramiano de observabilidad Q, que es

$$Q = \begin{bmatrix} 0.5 & \\ & 1/\alpha^2 \end{bmatrix}$$

Como $1/\alpha^2$ es muy grande cuando α es pequeño, esto muestra que el estado correspondiente al último término diagonal es fuertemente observable.

Este ejemplo muestra que el gramiano de controlabilidad (u observabilidad) por sí solo no puede dar una indicación precisa de la dominancia de los estados del sistema en el comportamiento de entrada/salida. Esto motiva la introducción de una realización balanceada que produzca gramianos balanceados de controlabilidad y observabilidad.

Suponga que $G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ es estable (es decir, A es estable). Sean P y Q el gramiano de controlabilidad y el gramiano de observabilidad, respectivamente. Entonces, por el Lema 7.1, P y Q satisfacen las siguientes ecuaciones de Lyapunov:

$$AP + PA^* + BB^* = 0 \tag{7.2}$$
$$A^*Q + QA + C^*C = 0 \tag{7.3}$$

y $P \geq 0, Q \geq 0$. Además, el par (A, B) es controlable si y solo si $P > 0$, y (C, A) es observable si y solo si $Q > 0$.

Suponga que el estado se transforma mediante una matriz no singular T a $\hat{x} = Tx$, obteniendo la realización

$$G = \left[\begin{array}{c|c} \hat{A} & \hat{B} \\ \hline \hat{C} & \hat{D} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} TAT^{-1} & TB \\ \hline CT^{-1} & D \end{array}\right]$$

Entonces los gramianos se transforman en $\hat{P} = TPT^*$ y $\hat{Q} = (T^{-1})^* QT^{-1}$. Nótese que $\hat{P}\hat{Q} = TPQT^{-1}$ y, por lo tanto, los autovalores del producto de gramianos son invariantes ante transformaciones de estado.

Considere la transformación de similitud T, que produce la descomposición en autovectores

$$PQ = T^{-1}\Lambda T, \quad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{s_1}, \ldots, \lambda_N I_{s_N})$$

Entonces las columnas de T^{-1} son autovectores de PQ correspondientes a los autovalores $\{\lambda_i\}$. Más adelante se mostrará que PQ tiene una forma de Jordan diagonal real y que $\Lambda \geq 0$, como consecuencia de $P \geq 0$ y $Q \geq 0$.

Aunque los autovectores no son únicos, en el caso de una realización mínima siempre pueden

elegirse de modo que

$$\hat{P} = TPT^* = \Sigma$$
$$\hat{Q} = \left(T^{-1}\right)^* QT^{-1} = \Sigma$$

donde $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_N I_{s_N})$ y $\Sigma^2 = \Lambda$. A esta nueva realización con gramianos de controlabilidad y observabilidad $\hat{P} = \hat{Q} = \Sigma$ la llamaremos realización balanceada (también llamada realización internamente balanceada). Los números ordenados de forma decreciente, $\sigma_1 > \sigma_2 > \ldots > \sigma_N \geq 0$, se denominan valores singulares de Hankel del sistema.

Más generalmente, si una realización de un sistema estable no es mínima, entonces existe una transformación tal que los gramianos de controlabilidad y observabilidad de la realización transformada son diagonales y el subsistema controlable y observable queda balanceado. Esto es consecuencia del siguiente hecho matricial.

Teorema 7.5 Sean P y Q dos matrices semidefinidas positivas. Entonces existe una matriz no singular T tal que

$$TPT^* = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & & & \\ & \Sigma_2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad \left(T^{-1}\right)^* QT^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \Sigma_3 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

respectivamente, con $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ diagonales y definidas positivas.

Demostración. Como P es una matriz semidefinida positiva, existe una transformación T_1 tal que

$$T_1 P T_1^* = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora sea

$$(T_1^*)^{-1} QT_1^{-1} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{12}^* & Q_{22} \end{bmatrix}$$

y existe una matriz unitaria U_1 tal que

$$U_1 Q_{11} U_1^* = \begin{bmatrix} \Sigma_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_1 > 0$$

Sea

$$(T_2^*)^{-1} = \begin{bmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

y entonces

$$(T_2^*)^{-1} (T_1^*)^{-1} QT_1^{-1} (T_2)^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1^2 & 0 & \hat{Q}_{121} \\ 0 & 0 & \hat{Q}_{122} \\ \hat{Q}_{121}^* & \hat{Q}_{122}^* & Q_{22} \end{bmatrix}$$

Pero $Q \geq 0$ implica $\hat{Q}_{122} = 0$. Así, ahora sea

$$(T_3^*)^{-1} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ -\hat{Q}_{121}^* \Sigma_1^{-2} & 0 & I \end{bmatrix}$$

dando

$$(T_3^*)^{-1} (T_2^*)^{-1} (T_1^*)^{-1} Q T_1^{-1} (T_2)^{-1} (T_3)^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q_{22} - \hat{Q}_{121}^* \Sigma_1^{-2} \hat{Q}_{121} \end{bmatrix}$$

A continuación, encuentre una matriz unitaria U_2 tal que

$$U_2 \left(Q_{22} - \hat{Q}_{121}^* \Sigma_1^{-2} \hat{Q}_{121} \right) U_2^* = \begin{bmatrix} \Sigma_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_3 > 0$$

Defina

$$(T_4^*)^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1^{-1/2} & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & U_2 \end{bmatrix}$$

y sea

$$T = T_4 T_3 T_2 T_1$$

Entonces

$$TPT^* = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & & & \\ & \Sigma_2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad (T^*)^{-1} Q T^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \Sigma_3 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

con $\Sigma_2 = I$.

Corolario 7.6 El producto de dos matrices semidefinidas positivas es similar a una matriz semidefinida positiva.

Demostración. Sean P y Q matrices semidefinidas positivas arbitrarias. Entonces es fácil ver que, con la transformación dada previamente

$$TPQT^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Corolario 7.7 Para cualquier sistema estable $G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$, existe una transformación no singular T tal que $G = \left[\begin{array}{c|c} TAT^{-1} & TB \\ \hline CT^{-1} & D \end{array}\right]$ tiene gramiano de controlabilidad P y gramiano de observabilidad Q dados por

$$P = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & & & \\ & \Sigma_2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \Sigma_3 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

respectivamente, con $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ diagonales y definidas positivas.

En el caso especial en que $\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ es una realización mínima, una realización balanceada puede obtenerse mediante el siguiente procedimiento simplificado:

1. Calcule los gramianos de controlabilidad y observabilidad $P > 0, Q > 0$.
2. Encuentre una matriz R tal que $P = R^*R$.
3. Diagonalice RQR^* para obtener $RQR^* = U\Sigma^2U^*$.
4. Sea $T^{-1} = R^*U\Sigma^{-1/2}$. Entonces $TPT^* = (T^*)^{-1}QT^{-1} = \Sigma$ y $\left[\begin{array}{c|c} TAT^{-1} & TB \\ \hline CT^{-1} & D \end{array}\right]$ queda balanceada.

Suponga que los valores singulares de Hankel del sistema están ordenados en forma decreciente, de modo que $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_N I_{s_N})$ con $\sigma_1 > \sigma_2 > \ldots > \sigma_N$, y suponga que $\sigma_r \gg \sigma_{r+1}$ para algún r. Entonces, la realización balanceada implica que los estados correspondientes a los valores singulares $\sigma_{r+1}, \ldots, \sigma_N$ son menos controlables y menos observables que los estados correspondientes a $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$. Por lo tanto, truncar esos estados menos controlables y menos observables no perderá mucha información del sistema.

Otras dos realizaciones estrechamente relacionadas se llaman realización normal de entrada con $P = I$ y $Q = \Sigma^2$, y realización normal de salida con $P = \Sigma^2$ y $Q = I$. Ambas realizaciones pueden obtenerse fácilmente a partir de la realización balanceada mediante un escalamiento adecuado de los estados.

A continuación derivaremos algunas cotas simples y útiles para la norma $\mathcal{H}_\infty$ y la norma $\mathcal{L}_1$ de un sistema estable.

Teorema 7.8 Suponga

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$$

es una realización balanceada; es decir, existe

$$\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_N I_{s_N}) \geq 0$$

con $\sigma_1 > \sigma_2 > \ldots > \sigma_N \geq 0$, tal que

$$A\Sigma + \Sigma A^* + BB^* = 0 \quad A^*\Sigma + \Sigma A + C^*C = 0$$

Entonces

$$\sigma_1 \leq \|G\|_\infty \leq \int_0^\infty \|g(t)\| dt \leq 2\sum_{i=1}^N \sigma_i$$

donde $g(t) = Ce^{At}B$.

Observación 7.1 Debe ser claro que las desigualdades establecidas en el teorema no dependen de una realización particular en espacio de estados de $G(s)$. Sin embargo, el uso de la realización balanceada sí hace que la demostración sea simple.

Demostración. Sea $G(s)$ con la siguiente realización en espacio de estados:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bw \\ z &= Cx \end{aligned} \tag{7.4}$$

Suponga, sin pérdida de generalidad, que (A, B) es controlable y (C, A) es observable. Entonces Σ es no singular. A continuación, derive $x(t)^*\Sigma^{-1}x(t)$ a lo largo de la solución de la ecuación (7.4), para cualquier entrada dada w, como sigue:

$$\frac{d}{dt}\left(x^*\Sigma^{-1}x\right) = \dot{x}^*\Sigma^{-1}x + x^*\Sigma^{-1}\dot{x} = x^*\left(A^*\Sigma^{-1} + \Sigma^{-1}A\right)x + 2\left\langle w, B^*\Sigma^{-1}x\right\rangle$$

Usando la ecuación asociada al gramiano de controlabilidad para sustituir $A^*\Sigma^{-1} + \Sigma^{-1}A$, y completando cuadrados, se obtiene

$$\frac{d}{dt}\left(x^*\Sigma^{-1}x\right) = \|w\|^2 - \left\|w - B^*\Sigma^{-1}x\right\|^2$$

La integración desde $t = -\infty$ hasta $t = 0$, con $x(-\infty) = 0$ y $x(0) = x_0$, da

$$x_0^*\Sigma^{-1}x_0 = \|w\|_2^2 - \left\|w - B^*\Sigma^{-1}x\right\|_2^2 \leq \|w\|_2^2$$

Sea $w = B^*\Sigma^{-1}x$; entonces $\dot{x} = (A + BB^*\Sigma^{-1})\,x = -\Sigma A^*\Sigma^{-1}x \Rightarrow x \in \mathcal{L}_2(-\infty, 0] \Longrightarrow w \in \mathcal{L}_2(-\infty, 0]$ y

$$\inf_{w\in\mathcal{L}_2(-\infty,0]}\left\{\|w\|_2^2 \mid x(0) = x_0\right\} = x_0^*\Sigma^{-1}x_0$$

Dado $x(0) = x_0$ y $w = 0$ para $t \geq 0$, la norma de $z(t) = Ce^{At}x_0$ puede obtenerse de

$$\int_0^\infty \|z(t)\|^2 dt = \int_0^\infty x_0^* e^{A^*t}C^*Ce^{At}x_0 dt = x_0^*\Sigma x_0$$

Para mostrar que $\sigma_1 \leq \|G\|_\infty$, nótese que

$$\begin{aligned} \|G\|_\infty &= \sup_{w\in\mathcal{L}_2(-\infty,\infty)} \frac{\|g * w\|_2}{\|w\|_2} = \sup_{w\in\mathcal{L}_2(-\infty,\infty)} \frac{\sqrt{\int_{-\infty}^\infty \|z(t)\|^2 dt}}{\sqrt{\int_{-\infty}^\infty \|w(t)\|^2 dt}} \\ &\geq \sup_{w\in\mathcal{L}_2(-\infty,0]} \frac{\sqrt{\int_0^\infty \|z(t)\|^2 dt}}{\sqrt{\int_{-\infty}^0 \|w(t)\|^2 dt}} = \sup_{x_0\neq 0}\sqrt{\frac{x_0^*\Sigma x_0}{x_0^*\Sigma^{-1}x_0}} = \sigma_1 \end{aligned}$$

Mostraremos ahora las otras desigualdades. Como

$$G(s) := \int_0^\infty g(t)e^{-st}dt, \mathrm{Re}(s) > 0$$

por definición de la norma $\mathcal{H}_\infty$, se tiene

$$
\begin{aligned}
\|G\|_\infty &= \sup_{\mathrm{Re}(s)>0} \left\| \int_0^\infty g(t) e^{-st} dt \right\| \\
&\leq \sup_{\mathrm{Re}(s)>0} \int_0^\infty \left\| g(t) e^{-st} \right\| dt \\
&\leq \int_0^\infty \|g(t)\| dt
\end{aligned}
$$

Para probar la última desigualdad, sea e_i el vector unitario i-ésimo y defina

$$
\begin{aligned}
&E_1 = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_{s_1} \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} e_{s_1+1} & \cdots & e_{s_1+s_2} \end{bmatrix}, \quad \cdots \\
&E_N = \begin{bmatrix} e_{s_1+\cdots+s_{N-1}+1} & \cdots & e_{s_1+\cdots+s_N} \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

Entonces $\sum_{i=1}^N E_i E_i^* = I$ y

$$
\begin{aligned}
\int_0^\infty \|g(t)\| dt &= \int_0^\infty \left\| C e^{At/2} \sum_{i=1}^N E_i E_i^* e^{At/2} B \right\| dt \\
&\leq \sum_{i=1}^N \int_0^\infty \left\| C e^{At/2} E_i E_i^* e^{At/2} B \right\| dt \\
&\leq \sum_{i=1}^N \int_0^\infty \left\| C e^{At/2} E_i \right\| \left\| E_i^* e^{At/2} B \right\| dt \\
&\leq \sum_{i=1}^N \sqrt{\int_0^\infty \left\| C e^{At/2} E_i \right\|^2 dt} \sqrt{\int_0^\infty \left\| E_i^* e^{At/2} B \right\|^2 dt} \leq 2 \sum_{i=1}^N \sigma_i
\end{aligned}
$$

donde hemos usado la desigualdad de Cauchy-Schwarz y las siguientes relaciones:

$$
\begin{aligned}
\int_0^\infty \left\| C e^{At/2} E_i \right\|^2 dt &= \int_0^\infty \lambda_{\max} \left(E_i^* e^{A^* t/2} C^* C e^{At/2} E_i \right) dt = 2\lambda_{\max} \left(E_i^* \Sigma E_i \right) = 2\sigma_i \\
\int_0^\infty \left\| E_i^* e^{At/2} B \right\|^2 dt &= \int_0^\infty \lambda_{\max} \left(E_i^* e^{At/2} B B^* e^{A^* t/2} E_i \right) dt = 2\lambda_{\max} \left(E_i^* \Sigma E_i \right) = 2\sigma_i
\end{aligned}
$$

Ejemplo 7.2 Considere un sistema

$$
G(s) = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 3 & 0 \end{array} \right]
$$

Es fácil mostrar que los valores singulares de Hankel de G son $\sigma_1 = 1.6061$ y $\sigma_2 = 0.8561$. La norma $\mathcal{H}_\infty$ de G es $\|G\|_\infty = 2.972$ y la norma $\mathcal{L}_1$ de $g(t)$ puede calcularse como

$$
\int_0^\infty |g(t)| dt = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + \ldots
$$

donde $h_i, i = 1, 2, \ldots$ son las variaciones de la respuesta al escalón de G mostrada en la Figura 7.1, lo que da $\int_0^\infty |g(t)| dt \approx 3.5$. (Véase el Problema 7.2.)

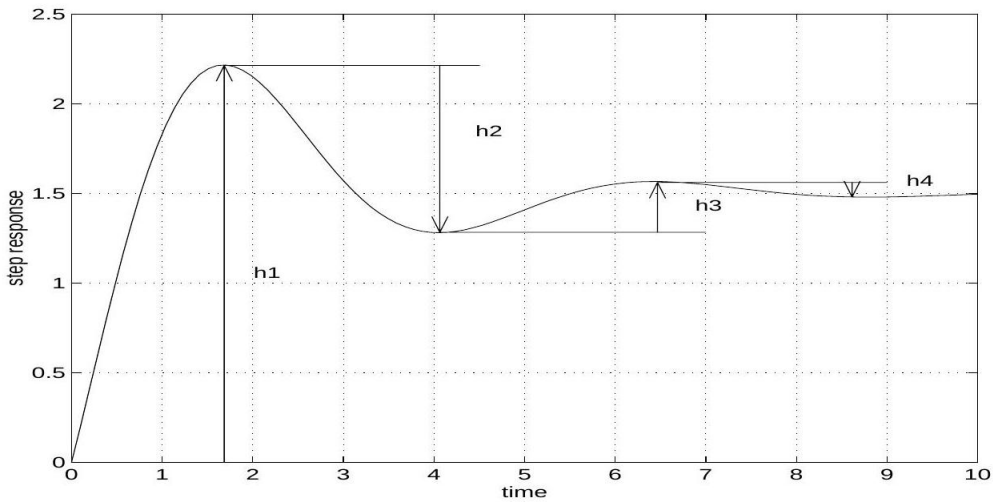

Figura 7.1: Estimación de la norma $\mathcal{L}_1$ de $g(t)$.

Así, se tiene

$$1.6061 = \sigma_1 \leq \|G\|_\infty = 2.972 \leq \int_0^\infty |g(t)|dt = 3.5 \leq 2\left(\sigma_1 + \sigma_2\right) = 4.9244$$

Comandos MATLAB ilustrativos: $\gg$ [$\mathbf{Ab}, \mathbf{Bb}, \mathbf{Cb}$, sig, Tinv] = balreal($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$); % sig es un vector de valores singulares de Hankel y Tinv $= T^{-1}$;

$\gg$ [$\mathbf{G_b}, \mathbf{sig}$] = sysbal($\mathbf{G}$);

Comandos MATLAB relacionados: ssdelete, ssselect, modred, strunc

7.3. Reducción de modelos por truncamiento equilibrado

Considere un sistema estable $G \in \mathcal{RH}_\infty$ y suponga que $G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ es una realización balanceada (es decir, sus gramianos de controlabilidad y observabilidad son iguales y diagonales). Denotemos los gramianos balanceados por Σ; entonces

$$A\Sigma + \Sigma A^* + BB^* = 0 \tag{7.5}$$
$$A^*\Sigma + \Sigma A + C^*C = 0 \tag{7.6}$$

Ahora particione el gramiano balanceado como $\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & \Sigma_2 \end{bmatrix}$ y particione el sistema en consecuencia como

$$G = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right]$$

El siguiente teorema caracteriza las propiedades de estos subsistemas.

Teorema 7.9 Suponga que Σ_1 y Σ_2 no tienen entradas diagonales en común. Entonces ambos subsistemas $\left(A_{ii}, B_i, C_i\right), i = 1, 2$ son asintóticamente estables.

Demostración. Es claramente suficiente mostrar que A_{11} es asintóticamente estable. La demostración para la estabilidad de A_{22} es similar. Nótese que las ecuaciones (7.5) y (7.6) pueden escribirse en términos de sus matrices particionadas como

$$A_{11}\Sigma_1 + \Sigma_1 A_{11}^* + B_1 B_1^* = 0 \tag{7.7}$$
$$\Sigma_1 A_{11} + A_{11}^*\Sigma_1 + C_1^* C_1 = 0 \tag{7.8}$$
$$A_{21}\Sigma_1 + \Sigma_2 A_{12}^* + B_2 B_1^* = 0 \tag{7.9}$$
$$\Sigma_2 A_{21} + A_{12}^*\Sigma_1 + C_2^* C_1 = 0 \tag{7.10}$$
$$A_{22}\Sigma_2 + \Sigma_2 A_{22}^* + B_2 B_2^* = 0 \tag{7.11}$$
$$\Sigma_2 A_{22} + A_{22}^*\Sigma_2 + C_2^* C_2 = 0 \tag{7.12}$$

Por el Lema 7.3 o el Lema 7.4, puede suponerse que Σ_1 es definida positiva sin pérdida de generalidad. Entonces es obvio que $\operatorname{Re}\lambda_i(A_{11}) \leq 0$ por el Lema 7.2. Suponga que A_{11} no es asintóticamente estable; entonces existe un autovalor en $j\omega$ para algún ω. Sea V una matriz base de $\operatorname{Ker}(A_{11} - j\omega I)$. Entonces tenemos

$$(A_{11} - j\omega I)\, V = 0 \tag{7.13}$$

lo que da

$$V^*(A_{11}^* + j\omega I) = 0$$

Las ecuaciones (7.7) y (7.8) pueden reescribirse como

$$(A_{11} - j\omega I)\,\Sigma_1 + \Sigma_1 (A_{11}^* + j\omega I) + B_1 B_1^* = 0 \tag{7.14}$$
$$\Sigma_1 (A_{11} - j\omega I) + (A_{11}^* + j\omega I)\,\Sigma_1 + C_1^* C_1 = 0 \tag{7.15}$$

La multiplicación de la ecuación (7.15) por la derecha por V y por la izquierda por V^* da $V^* C_1^* C_1 V = 0$, lo cual equivale a

$$C_1 V = 0$$

La multiplicación de la ecuación (7.15) por la derecha por V ahora da

$$(A_{11}^* + j\omega I)\,\Sigma_1 V = 0$$

Análogamente, primero multiplique la ecuación (7.14) por la derecha por $\Sigma_1 V$ y por la izquierda por $V^*\Sigma_1$ para obtener

$$B_1^*\Sigma_1 V = 0$$

Luego multiplique la ecuación (7.14) por la derecha por $\Sigma_1 V$ para obtener

$$(A_{11} - j\omega I)\,\Sigma_1^2 V = 0$$

Se sigue que las columnas de $\Sigma_1^2 V$ están en $\operatorname{Ker}(A_{11} - j\omega I)$. Por lo tanto, existe una matriz $\bar{\Sigma}_1$ tal que

$$\Sigma_1^2 V = V \bar{\Sigma}_1^2$$

Como $\bar{\Sigma}_1^2$ es la restricción de Σ_1^2 al espacio generado por V, se sigue que es posible elegir V de modo que $\bar{\Sigma}_1^2$ sea diagonal. Entonces también es posible elegir $\bar{\Sigma}_1$ diagonal y de modo que sus entradas diagonales sean un subconjunto de las entradas diagonales de Σ_1.

Multiplique la ecuación (7.9) por la derecha por $\Sigma_1 V$ y la ecuación (7.10) por V para obtener

$$\begin{aligned} A_{21}\Sigma_1^2 V + \Sigma_2 A_{12}^* \Sigma_1 V &= 0 \\ \Sigma_2 A_{21} V + A_{12}^* \Sigma_1 V &= 0 \end{aligned}$$

lo que da

$$(A_{21}V)\,\bar{\Sigma}_1^2 = \Sigma_2^2\,(A_{21}V)$$

Esta es una ecuación de Sylvester en $(A_{21}V)$. Como $\bar{\Sigma}_1^2$ y Σ_2^2 no tienen entradas diagonales en común, se sigue que

$$A_{21}V = 0 \tag{7.16}$$

es la solución única. Ahora, las ecuaciones (7.16) y (7.13) implican que

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ 0 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} V \\ 0 \end{bmatrix}$$

lo cual significa que la matriz A del sistema original tiene un autovalor en $j\omega$. Esto contradice el hecho de que el sistema original es asintóticamente estable. Por lo tanto, A_{11} debe ser asintóticamente estable.

Corolario 7.10 Si Σ tiene valores singulares distintos, entonces todo subsistema es asintóticamente estable.

La condición de estabilidad del Teorema 7.9 es solo suficiente, como se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 7.3 Nótese que

$$\frac{(s-1)(s-2)}{(s+1)(s+2)} = \left[\begin{array}{cc|c} -2 & -2.8284 & -2 \\ 0 & -1 & -1.4142 \\ \hline 2 & 1.4142 & 1 \end{array}\right]$$

es una realización balanceada con $\Sigma = I$, y todo subsistema de la realización es estable. Por otro lado,

$$\frac{s^2 - s + 2}{s^2 + s + 2} = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1.4142 & 1.4142 \\ -1.4142 & 0 & 0 \\ \hline -1.4142 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

también es una realización balanceada con $\Sigma = I$, pero uno de los subsistemas no es estable.

Teorema 7.11 Suponga que $G(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ y

$$G(s) = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right]$$

es una realización balanceada con gramiano $\Sigma = \operatorname{diag}(\Sigma_1, \Sigma_2)$

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_r I_{s_r}) \\ \Sigma_2 &= \operatorname{diag}\left(\sigma_{r+1} I_{s_{r+1}}, \sigma_{r+2} I_{s_{r+2}}, \ldots, \sigma_N I_{s_N}\right) \end{aligned}$$

y

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \cdots > \sigma_r > \sigma_{r+1} > \sigma_{r+2} > \cdots > \sigma_N$$

donde σ_i tiene multiplicidad $s_i, i = 1, 2, \ldots, N$, y $s_1 + s_2 + \cdots + s_N = n$. Entonces el sistema truncado

$$G_r(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$$

es balanceado y asintóticamente estable. Además,

$$\|G(s) - G_r(s)\|_\infty \leq 2\left(\sigma_{r+1} + \sigma_{r+2} + \cdots + \sigma_N\right)$$

Demostración. La estabilidad de G_r se sigue del Teorema 7.9. Primero mostraremos la reducción de orden en un paso. Por ello, supondremos $\Sigma_2 = \sigma_N I_{s_N}$. Defina el error de aproximación

$$\begin{aligned} E_{11} &:= \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right] - \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right] \\ &= \left[\begin{array}{ccc|c} A_{11} & 0 & 0 & B_1 \\ 0 & A_{11} & A_{12} & B_1 \\ 0 & A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline -C_1 & C_1 & C_2 & 0 \end{array}\right] \end{aligned}$$

Aplique una transformación de similitud T a la realización en espacio de estados precedente con

$$T = \begin{bmatrix} I/2 & I/2 & 0 \\ I/2 & -I/2 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} I & I & 0 \\ I & -I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

para obtener

$$E_{11} = \left[\begin{array}{ccc|c} A_{11} & 0 & A_{12}/2 & B_1 \\ 0 & A_{11} & -A_{12}/2 & 0 \\ A_{21} & -A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline 0 & -2C_1 & C_2 & 0 \end{array}\right]$$

Considere una dilatación de $E_{11}(s)$:

$$
\begin{aligned}
E(s) &= \begin{bmatrix} E_{11}(s) & E_{12}(s) \\ E_{21}(s) & E_{22}(s) \end{bmatrix} \\
&= \left[\begin{array}{ccc|cc} A_{11} & 0 & A_{12}/2 & B_1 & 0 \\ 0 & A_{11} & -A_{12}/2 & 0 & \sigma_N \Sigma_1^{-1} C_1^* \\ A_{21} & -A_{21} & A_{22} & B_2 & -C_2^* \\ \hline 0 & -2C_1 & C_2 & 0 & 2\sigma_N I \\ -2\sigma_N B_1^* \Sigma_1^{-1} & 0 & -B_2^* & 2\sigma_N I & 0 \end{array}\right] \\
&=: \left[\begin{array}{c|c} \tilde{A} & \tilde{B} \\ \hline \tilde{C} & \tilde{D} \end{array}\right]
\end{aligned}
$$

Entonces es fácil verificar que

$$
\tilde{P} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 & \\ 0 & \sigma_N^2 \Sigma_1^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sigma_N I_{s_N} \end{bmatrix}
$$

satisface

$$
\begin{aligned}
\tilde{A}\tilde{P} + \tilde{P}\tilde{A}^* + \tilde{B}\tilde{B}^* &= 0 \\
\tilde{P}\tilde{C}^* + \tilde{B}\tilde{D}^* &= 0
\end{aligned}
$$

Usando estas dos ecuaciones, tenemos

$$
\begin{aligned}
E(s)E^{\sim}(s) &= \left[\begin{array}{cc|c} \tilde{A} & -\tilde{B}\tilde{B}^* & \tilde{B}\tilde{D}^* \\ 0 & -\tilde{A}^* & \tilde{C}^* \\ \hline \tilde{C} & -\tilde{D}\tilde{B}^* & \tilde{D}\tilde{D}^* \end{array}\right] \\
&= [] \\
&= \left[\begin{array}{cc|c} A & 0 & \\ 0 & -\tilde{A}^* & \tilde{C}^* \\ \hline \tilde{C} & 0 & \tilde{D}\tilde{D}^* \end{array}\right] \\
&= \tilde{D}\tilde{D}^* = 4\sigma_N^2 I
\end{aligned}
$$

donde la segunda igualdad se obtiene aplicando una transformación de similitud

$$
T = \begin{bmatrix} I & \tilde{P} \\ 0 & I \end{bmatrix}
$$

Por lo tanto, $\|E_{11}\|_\infty \leq \|E\|_\infty = 2\sigma_N$, que es el resultado deseado.

El resto de la demostración se obtiene usando los resultados de reducción de orden por un paso y notando que $G_k(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$, obtenido por la partición de orden "k", está internamente balanceado con gramiano balanceado dado por

$$
\Sigma_1 = \operatorname{diag}\left(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_k I_{s_k}\right)
$$

Sea $E_k(s) = G_{k+1}(s) - G_k(s)$ para $k = 1, 2, \ldots, N-1$, y sea $G_N(s) = G(s)$. Entonces

$$\bar{\sigma}\left[E_k(j\omega)\right] \leq 2\sigma_{k+1}$$

ya que $G_k(s)$ es un modelo de orden reducido obtenido de la realización internamente balanceada de $G_{k+1}(s)$ y se cumple la cota para reducción de orden en un paso.

Notando que

$$G(s) - G_r(s) = \sum_{k=r}^{N-1} E_k(s)$$

por la definición de $E_k(s)$, se tiene

$$\bar{\sigma}\left[G(j\omega) - G_r(j\omega)\right] \leq \sum_{k=r}^{N-1} \bar{\sigma}\left[E_k(j\omega)\right] \leq 2\sum_{k=r}^{N-1} \sigma_{k+1}$$

Esta es la cota superior deseada.

Una consecuencia útil del teorema anterior es el siguiente corolario.

Corolario 7.12 Sea $\sigma_i, i = 1, \ldots, N$ los valores singulares de Hankel de $G(s) \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces

$$\|G(s) - G(\infty)\|_\infty \leq 2\left(\sigma_1 + \ldots + \sigma_N\right)$$

La cota anterior puede ser ajustada para algunos sistemas.

Ejemplo 7.4 Considere una función de transferencia de orden n

$$G(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{s + a_i}$$

con $a_i > 0$ y $b_i > 0$. Entonces $\|G(s)\|_\infty = G(0) = \sum_{i=1}^{n} b_i/a_i$ y $G(s)$ tiene la siguiente realización en espacio de estados:

$$G = \left[\begin{array}{cccc|c} -a_1 & & & & \sqrt{b_1} \\ & -a_2 & & & \sqrt{b_2} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & -a_n & \sqrt{b_n} \\ \hline \sqrt{b_1} & \sqrt{b_2} & \cdots & \sqrt{b_n} & 0 \end{array}\right]$$

y los gramianos de controlabilidad y observabilidad de la realización están dados por

$$P = Q = \left[\frac{\sqrt{b_i b_j}}{a_i + a_j}\right]$$

Es fácil ver que $\sigma_i = \lambda_i(P) = \lambda_i(Q)$ y

$$\sum_{i=1}^{n} \sigma_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(P) = \mathrm{trace}(P) = \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{2a_i} = \frac{1}{2}G(0) = \frac{1}{2}\|G\|_\infty$$

En particular, sea $a_i = b_i = \alpha^{2i}$; entonces $P = Q \to \frac{1}{2}I_n$ (es decir, $\sigma_j \to \frac{1}{2}$ cuando $\alpha \to \infty$). Este ejemplo también muestra que, incluso cuando los valores singulares de Hankel son extremadamente cercanos, no necesariamente deben considerarse valores singulares repetidos.

La cota de reducción de modelo también puede ser conservadora para sistemas con valores singulares de Hankel cercanos entre sí.

Ejemplo 7.5 Considere la realización balanceada de un sistema de cuarto orden:

$$G(s) = \frac{(s-0.99)(s-2)(s-3)(s-4)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

$$= \left[\begin{array}{cccc|c} -9.2e+00 & -5.7e+00 & -2.7e+00 & 1.3e+00 & -4.3e+00 \\ 5.7e+00 & -8.1e-07 & -6.4e-01 & 1.5e-06 & 1.3e-03 \\ -2.7e+00 & 6.4e-01 & -7.9e-01 & 7.1e-01 & -1.3e+00 \\ -1.3e+00 & 1.5e-06 & -7.1e-01 & -2.7e-06 & -2.3e-03 \\ \hline 4.3e+00 & 1.3e-03 & 1.3e+00 & -2.3e-03 & 1.0e+00 \end{array}\right]$$

con valores singulares de Hankel dados por

$$\sigma_1 = 0.9998, \quad \sigma_2 = 0.9988, \quad \sigma_3 = 0.9963, \sigma_4 = 0.9923$$

Los errores de aproximación y las cotas estimadas se listan en la siguiente tabla. La tabla muestra que el error real para una aproximación de orden r es casi el mismo que $2\sigma_{r+1}$, que sería la cota estimada si consideráramos $\sigma_{r+1} = \sigma_{r+2} = \cdots = \sigma_4$. En general, no es difícil construir un sistema de orden n de modo que el error de reducción balanceada de orden r sea aproximadamente $2\sigma_{r+1}$, pero la cota del error sea arbitrariamente cercana a $2(n-r)\sigma_{r+1}$. Un método para construir tal sistema es el siguiente: sea $G(s)$ una función pasa-todo estable, es decir, $G^{\sim}(s)G(s) = I$. Entonces existe una realización balanceada para G tal que los gramianos de controlabilidad y observabilidad son $P = Q = I$. Después, haga una perturbación muy pequeña a la realización balanceada; entonces el sistema perturbado tiene una realización balanceada con valores singulares distintos y $P = Q \approx I$. Este sistema perturbado tendrá las propiedades deseadas.

r	0	1	2	3
$\|G - G_r\|_\infty$	1.9997	1.9983	1.9933	1.9845
Cotas: $2\sum_{i=r+1}^{4} \sigma_i$	7.9744	5.9748	3.9772	1.9845
$2\sigma_{r+1}$	1.9996	1.9976	1.9926	1.9845

La realización balanceada y el truncamiento pueden realizarse usando los siguientes comandos de MATLAB:

$\gg$ $[\mathbf{G_b}, \mathbf{sig}]$ = sysbal($\mathbf{G}$); % encuentra una realización balanceada G_b y los valores singulares de Hankel sig.

$\gg$ $\mathbf{G_r}$ = strunc $(\mathbf{G_b}, \mathbf{2})$; % trunca a segundo orden.

Comandos MATLAB relacionados: reordsys, resid, Hankmr

7.4. Reducción de modelos equilibrados ponderada en frecuencia

Esta sección considera la extensión del método de truncamiento balanceado al caso ponderado en frecuencia. Dado el modelo original de orden completo $G \in \mathcal{RH}_\infty$, la matriz de ponderación de entrada $W_i \in \mathcal{RH}_\infty$ y la matriz de ponderación de salida $W_o \in \mathcal{RH}_\infty$, nuestro objetivo es encontrar un modelo de menor orden G_r tal que

$$\|W_o\,(G - G_r)\,W_i\|_\infty$$

se haga tan pequeño como sea posible. Suponga que G, W_i y W_o tienen las siguientes realizaciones en espacio de estados:

$$G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right], \quad W_i = \left[\begin{array}{c|c} A_i & B_i \\ \hline C_i & D_i \end{array}\right], \quad W_o = \left[\begin{array}{c|c} A_o & B_o \\ \hline C_o & D_o \end{array}\right]$$

con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Nótese que no hay pérdida de generalidad al suponer $D = G(\infty) = 0$, ya que de otra forma puede eliminarse reemplazando G_r por $D + G_r$.

Ahora la realización en espacio de estados para la matriz de transferencia ponderada está dada por

$$W_oGW_i = \left[\begin{array}{ccc|c} A & 0 & BC_i & BD_i \\ B_oC & A_o & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_i & B_i \\ \hline D_oC & C_o & 0 & 0 \end{array}\right] =: \left[\begin{array}{c|c} \bar{A} & \bar{B} \\ \hline \bar{C} & 0 \end{array}\right]$$

Sean $\bar{P}$ y $\bar{Q}$ las soluciones de las siguientes ecuaciones de Lyapunov:

$$\bar{A}\bar{P} + \bar{P}\bar{A}^* + \bar{B}\bar{B}^* = 0 \tag{7.17}$$

$$\bar{Q}\bar{A} + \bar{A}^*\bar{Q} + \bar{C}^*\bar{C} = 0 \tag{7.18}$$

Entonces el gramiano ponderado de entrada P y el gramiano ponderado de salida Q se definen por

$$P := \begin{bmatrix} I_n & 0 \end{bmatrix} \bar{P} \begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix}, Q := \begin{bmatrix} I_n & 0 \end{bmatrix} \bar{Q} \begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix}$$

Puede mostrarse fácilmente que P y Q satisfacen las siguientes ecuaciones de orden reducido:

$$\begin{bmatrix} A & BC_i \\ 0 & A_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & P_{12} \\ P_{12}^* & P_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P & P_{12} \\ P_{12}^* & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & BC_i \\ 0 & A_i \end{bmatrix}^* + \begin{bmatrix} BD_i \\ B_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} BD_i \\ B_i \end{bmatrix}^* = 0 \tag{7.19}$$

$$\begin{bmatrix} Q & Q_{12} \\ Q_{12}^* & Q_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ B_oC & A_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A & 0 \\ B_oC & A_o \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} Q & Q_{12} \\ Q_{12}^* & Q_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C^*D_o^* \\ C_o^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C^*D_o^* \\ C_o^* \end{bmatrix}^* = 0 \tag{7.20}$$

El cálculo puede reducirse aún más si $W_i = I$ o $W_o = I$. En el caso $W_i = I$, P puede obtenerse de

$$PA^* + AP + BB^* = 0 \tag{7.21}$$

mientras que en el caso $W_o = I$, Q puede obtenerse de

$$QA + A^*Q + C^*C = 0 \tag{7.22}$$

Ahora sea T una matriz no singular tal que

$$TPT^* = \left(T^{-1}\right)^* QT^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & \\ & \Sigma_2 \end{bmatrix}$$

(es decir, balanceada) con $\Sigma_1 = \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \ldots, \sigma_r I_{s_r})$ y $\Sigma_2 = \operatorname{diag}\left(\sigma_{r+1} I_{s_{r+1}}, \ldots, \sigma_N I_{s_N}\right)$, y particione el sistema en consecuencia como

$$\left[\begin{array}{c|c} TAT^{-1} & TB \\ \hline CT^{-1} & 0 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & 0 \end{array}\right]$$

Entonces un modelo de orden reducido G_r se obtiene como

$$G_r = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & 0 \end{array}\right]$$

Desafortunadamente, en general no se conoce una cota a priori del error de aproximación y tampoco se garantiza que el modelo de orden reducido G_r sea estable.

Un problema muy especial de reducción de modelos ponderada en frecuencia es el problema de reducción con error relativo, donde el objetivo es encontrar un modelo de orden reducido G_r tal que

$$G_r = G\left(I + \Delta_{\text{rel}}\right)$$

y $\|\Delta_{\text{rel}}\|_\infty$ se haga tan pequeño como sea posible. A Δ_{rel} usualmente se le llama error relativo. En el caso en que G sea cuadrada e invertible, este problema puede formularse simplemente como

$$\min_{\deg G_r \leq r} \left\| G^{-1}\left(G - G_r\right) \right\|_\infty$$

Por supuesto, el problema dual de aproximación

$$G_r = \left(I + \Delta_{\text{rel}}\right) G$$

puede obtenerse tomando la traspuesta de G. Resulta que la aproximación G_r obtenida a continuación también sirve como aproximación multiplicativa:

$$G = G_r\left(I + \Delta_{\text{mul}}\right)$$

donde Δ_{mul} suele llamarse error multiplicativo.

Pueden derivarse cotas de error si el método de truncamiento balanceado ponderado en frecuencia se aplica a las aproximaciones relativa y multiplicativa.

Teorema 7.13 Sean $G, G^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ una matriz de transferencia cuadrada de orden n con una realización en espacio de estados

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

Sean P y Q las soluciones de

$$PA^* + AP + BB^* = 0 \tag{7.23}$$

$$Q\left(A - BD^{-1}C\right) + \left(A - BD^{-1}C\right)^* Q + C^*\left(D^{-1}\right)^* D^{-1}C = 0 \tag{7.24}$$

Suponga

$$P = Q = \operatorname{diag}\left(\sigma_1 I_{s_1}, \ldots, \sigma_r I_{s_r}, \sigma_{r+1} I_{s_{r+1}}, \ldots, \sigma_N I_{s_N}\right) = \operatorname{diag}\left(\Sigma_1, \Sigma_2\right)$$

con $\sigma_1 > \sigma_2 > \ldots > \sigma_N \geq 0$, y sea la realización de G particionada en forma compatible con Σ_1 y Σ_2 como

$$G(s) = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right]$$

Entonces

$$G_r(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$$

es estable y de fase mínima. Además,

$$\|\Delta_{\text{rel}}\|_\infty \leq \prod_{i=r+1}^{N} \left(1 + 2\sigma_i\left(\sqrt{1+\sigma_i^2} + \sigma_i\right)\right) - 1$$

$$\|\Delta_{\text{mul}}\|_\infty \leq \prod_{i=r+1}^{N} \left(1 + 2\sigma_i\left(\sqrt{1+\sigma_i^2} + \sigma_i\right)\right) - 1$$

Comandos MATLAB relacionados: srelbal, sfrwtbal

7.5. Notas y referencias

La realización balanceada fue introducida por primera vez por Mullis y Roberts [1976] para estudiar el ruido de redondeo en filtros digitales. Moore [1981] propuso el método de truncamiento balanceado para reducción de modelos. Las propiedades de estabilidad del modelo de orden reducido fueron mostradas por Pernebo y Silverman [1982]. La cota de error para la reducción de modelo balanceada fue mostrada por Enns [1984a, 1984b], y posteriormente Glover [1984] dio una demostración independiente. El método de reducción de modelo balanceado ponderado en frecuencia también fue introducido por Enns [1984a, 1984b]. Las cotas de error para el error relativo se derivan en Zhou [1995]. Otros resultados relacionados se muestran en Green [1988]. Otros métodos de reducción de modelos ponderados pueden encontrarse en Al-Saggaf y Franklin [1988], Glover [1986b], Glover, Limebeer y Hung [1992], Green [1988], Hung y Glover [1986], Zhou [1995], y las referencias allí citadas. Resultados de reducción de modelos balanceados en tiempo discreto pueden encontrarse en Al-Saggaf y Franklin [1987], Hinrichsen y Pritchard [1990], y las referencias allí citadas.

7.6. Problemas

Problema 7.1 Use la siguiente relación

$$\frac{d}{dt}\left(e^{At}Qe^{A^*t}\right) = Ae^{At}Qe^{A^*t} + e^{At}Qe^{A^*t}A$$

para mostrar que $P = \int_0^\infty e^{At}Qe^{A^*t}dt$ resuelve

$$AP + PA^* + Q = 0$$

si A es estable.

Problema 7.2 Sea $G(s) \in \mathcal{H}_\infty$ y sea $g(t)$ la transformada inversa de Laplace de $G(s)$. Sea $h_i, i = 1, 2, \ldots$ las variaciones de la respuesta al escalón de G. Muestre que

$$\int_0^\infty |g(t)|dt = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + \ldots$$

Problema 7.3 Sea $Q \geq 0$ la solución de

$$QA + A^*Q + C^*C = 0$$

Suponga que Q tiene m autovalores nulos. Muestre que existe una matriz no singular T tal que

$$\left[\begin{array}{c|c} TAT^{-1} & TB \\ \hline CT^{-1} & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & 0 & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & 0 & D \end{array}\right], \quad A_{22} \in \mathbb{R}^{m\times m}$$

Aplique el resultado anterior al siguiente modelo en espacio de estados:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -7 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

Problema 7.4 Sea

$$G(s) = \sum_{i=1}^{5} \frac{\alpha^{2i}}{s + \alpha^{2i}}$$

Encuentre una realización balanceada para cada uno de los siguientes valores de α:

$$\alpha = 2, 4, 20, 100$$

Discuta el comportamiento de los valores singulares de Hankel cuando $\alpha \to \infty$.

Problema 7.5 Encuentre una transformación tal que $TPT^* = \Sigma^2, (T^*)^{-1}QT^{-1} = I$. (Esta realización se llama realización normalizada de salida.)

Problema 7.6 Considere el error de reducción de modelo:

$$E_{11} = \left[\begin{array}{ccc|c} A_{11} & 0 & A_{12}/2 & B_1 \\ 0 & A_{11} & -A_{12}/2 & 0 \\ A_{21} & -A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline 0 & -2C_1 & C_2 & 0 \end{array}\right] =: \left[\begin{array}{c|c} A_e & B_e \\ \hline C_e & 0 \end{array}\right]$$

Muestre que

$$\tilde{P} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 & \\ 0 & \sigma_N^2 \Sigma_1^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sigma_N I_{s_N} \end{bmatrix}$$

satisfies

$$A_e \tilde{P} + \tilde{P} A_e^* + B_e B_e^* + \frac{1}{4\sigma_N^2} \tilde{P} C_e^* C_e \tilde{P} = 0$$

Problema 7.7 Suponga que P y Q son los gramianos de controlabilidad y observabilidad de $G(s) = C(sI - A)^{-1}B \in \mathcal{RH}_\infty$. Sea $G_d(z) = G(s)|_{s=\frac{z+1}{z-1}} = C_d \left(zI - A_d\right)^{-1} B_d + D_d$. Calcule los gramianos de controlabilidad y observabilidad P_d y Q_d y compare PQ y $P_d Q_d$.

Problema 7.8 Nótese que un retardo puede aproximarse como

$$e^{-\tau s} \approx \left(\frac{1 - \frac{\tau}{2n} s}{1 + \frac{\tau}{2n} s} \right)^n$$

para un n suficientemente grande. Sea un modelo de proceso $\frac{e^{-s}}{1+Ts}$ aproximado por

$$G(s) = \left(\frac{1 - 0.05s}{1 + 0.05s} \right)^{10} \frac{1}{1 + sT}$$

Para cada $T = 0, 0.01, 0.1, 1, 10$, encuentre un modelo de orden reducido, si es posible, usando truncamiento balanceado, tal que el error de aproximación no sea mayor que 0.1.

Capítulo 8

Incertidumbre y robustez

En este capítulo describimos brevemente varios tipos de incertidumbre que pueden surgir en sistemas físicos, y destacamos las ïncertidumbres no estructuradasçomo errores genéricos asociados con todos los modelos de diseño. Obtenemos pruebas de estabilidad robusta para sistemas bajo distintos supuestos de incertidumbre del modelo mediante el uso del teorema de pequeña ganancia. También obtenemos algunas condiciones suficientes para desempeño robusto bajo incertidumbres no estructuradas. Se revela la dificultad asociada con el diseño de desempeño robusto MIMO y el papel de los números de condición de la planta para sistemas con especificaciones sesgadas de desempeño e incertidumbre. También se usa un ejemplo simple para indicar la diferencia fundamental entre la robustez de un sistema SISO y la de un sistema MIMO. En particular, mostramos que aplicar el método de análisis/diseño SISO a un sistema MIMO puede conducir a resultados erróneos.

8.1. Incertidumbre de modelos

La mayoría de los diseños de control se basan en el uso de un modelo de diseño. La relación entre los modelos y la realidad que representan es sutil y compleja. Un modelo matemático proporciona un mapeo de entradas a respuestas. La calidad de un modelo depende de qué tan de cerca coincidan sus respuestas con las de la planta real. Como ningún modelo fijo único puede responder exactamente igual que la planta real, necesitamos, como mínimo, un conjunto de mapeos. Sin embargo, el problema del modelado es mucho más profundo: el universo de modelos matemáticos del cual se elige un conjunto de modelos es distinto del universo de sistemas físicos. Por lo tanto, nunca se puede construir un conjunto de modelos que incluya a la planta física real. Es necesario que el ingeniero dé un salto de fe respecto a la aplicabilidad de un diseño particular basado en un modelo matemático. Para ser práctica, una técnica de diseño debe ayudar a que este salto sea pequeño al considerar la inevitable inadecuación de los modelos. Un buen modelo debe ser lo bastante simple para facilitar el diseño, pero lo bastante complejo para dar al ingeniero confianza en que los diseños basados en el modelo funcionarán en la planta real.

El término incertidumbre se refiere a las diferencias o errores entre los modelos y la realidad, y cualquier mecanismo utilizado para expresar estos errores se llamará una representación de la incertidumbre. Las representaciones de incertidumbre varían principalmente en términos de la cantidad de estructura que contienen. Esto refleja tanto nuestro conocimiento de los mecanismos físicos que causan diferencias entre el modelo y la planta como nuestra capacidad para representar estos mecanismos de una manera que facilite su manipulación. Por ejemplo, considere el problema de acotar la magnitud del efecto de alguna incertidumbre en la salida de un sistema lineal nominal-

mente fijo. Una medida útil de incertidumbre en este contexto es proporcionar una cota del espectro de potencia de la desviación de la salida respecto de su respuesta nominal. En el caso más simple, se supone que este espectro de potencia es independiente de la entrada. Esto equivale a suponer que la incertidumbre es generada por una señal de ruido aditivo con espectro de potencia acotado; la incertidumbre se representa como ruido aditivo. Por supuesto, ningún sistema físico es lineal con ruido aditivo, pero algunos aspectos del comportamiento físico se aproximan bastante bien usando este modelo. Este tipo de incertidumbre recibió mucha atención en la literatura durante las décadas de 1960 y 1970, y se obtuvieron soluciones elegantes para muchos problemas interesantes (por ejemplo, propagación de ruido blanco en sistemas lineales, filtrado de Wiener y Kalman, y control óptimo LQG). Desafortunadamente, el control óptimo LQG no abordó adecuadamente la incertidumbre y, por ello, tuvo menos impacto práctico del que podría haberse esperado.

En general, el espectro de potencia de la desviación de la salida real respecto de la nominal dependerá significativamente de la entrada. Por ejemplo, un modelo de ruido aditivo es totalmente inapropiado para capturar incertidumbre originada por variaciones en las propiedades de material de plantas físicas. La construcción real de conjuntos de modelos para incertidumbre más general puede ser bastante difícil. Por ejemplo, una declaración de pertenencia a conjunto para los parámetros de un modelo FDLTI por lo demás conocido es una representación de incertidumbre altamente estructurada. Típicamente surge del uso de modelos incrementales lineales en varios puntos de operación (por ejemplo, los coeficientes aerodinámicos en control de vuelo varían con el entorno de vuelo y las configuraciones de la aeronave, y los coeficientes de ecuaciones en control de plantas de potencia varían con envejecimiento, acumulación de escoria, composición del carbón, etc.). En cada caso, las cantidades de variación y cualquier relación conocida entre parámetros pueden expresarse confinando los parámetros a subconjuntos apropiadamente definidos del espacio de parámetros. Sin embargo, para ciertas clases de señales (por ejemplo, alta frecuencia), el modelo FDLTI parametrizado no logra describir la planta porque esta siempre tendrá dinámicas que no están representadas en el modelo de orden fijo.

En general, nos vemos obligados a usar no solo un modelo parametrizado único, sino conjuntos de modelos que permitan dinámicas de planta que no están representadas explícitamente en la estructura del modelo. Un ejemplo simple de esto implica usar cotas en el dominio de la frecuencia sobre funciones de transferencia para describir un conjunto de modelos. Para usar dichos conjuntos para describir sistemas físicos, las cotas deben crecer aproximadamente con la frecuencia. En particular, a frecuencias suficientemente altas, la fase es completamente desconocida (es decir, incertidumbres de $\pm 180°$). Esto es consecuencia de propiedades dinámicas que inevitablemente ocurren en sistemas físicos. Esto da una representación menos estructurada de la incertidumbre.

Ejemplos de representaciones menos estructuradas de incertidumbre son declaraciones directas de pertenencia a conjunto para la matriz de función de transferencia del modelo. Por ejemplo, la declaración

$$P_\Delta(s) = P(s) + W_1(s)\Delta(s)W_2(s), \quad \bar{\sigma}[\Delta(j\omega)] < 1, \forall \omega \geq 0 \tag{8.1}$$

donde W_1 y W_2 son matrices de transferencia estables que caracterizan la estructura espacial y en frecuencia de la incertidumbre, confina la matriz P_Δ a una vecindad del modelo nominal P. En particular, si $W_1 = I$ y $W_2 = w(s)I$, donde $w(s)$ es una función escalar, entonces P_Δ describe un disco centrado en P con radio $w(j\omega)$ en cada frecuencia, como se muestra en la Figura 8.1. La declaración no implica un mecanismo o estructura que dé origen a Δ. La incertidumbre puede deberse a cambios de parámetros, como se mencionó antes, o a dinámicas no modeladas, o a una gran variedad de otros efectos no especificados. Una declaración alternativa a la ecuación (8.1) es la llamada forma multiplicativa:

$$P_\Delta(s) = (I + W_1(s)\Delta(s)W_2(s))\, P(s) \tag{8.2}$$

Esta declaración confina P_Δ a una vecindad normalizada del modelo nominal P. Una ventaja de la ecuación (8.2) sobre (8.1) es que, en la ecuación (8.2), las funciones de transferencia compensadas tienen la misma representación de incertidumbre que el modelo original (es decir, las funciones de ponderación se aplican tanto a PK como a P). Más adelante se discutirán otras declaraciones alternativas de pertenencia a conjunto.

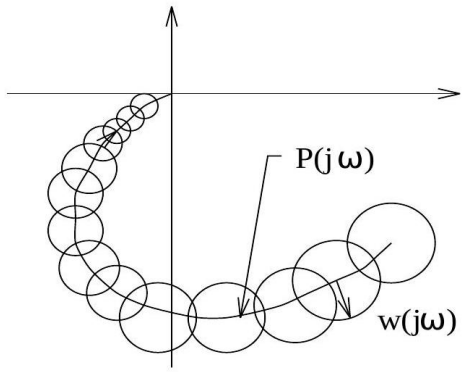

Figura 8.1: diagrama de Nyquist de un modelo incierto

La mejor elección de representación de incertidumbre para un modelo FDLTI específico depende, por supuesto, de los errores que comete el modelo. En la práctica, generalmente es posible representar algunos de estos errores en una forma parametrizada altamente estructurada. Estos suelen ser los componentes de error de baja frecuencia. Sin embargo, siempre quedan errores de mayor frecuencia que no pueden cubrirse de esta manera. Estos son causados por efectos como resonancia electromecánica de dimensión infinita, retardos de tiempo, procesos de difusión, etc. Afortunadamente, las representaciones menos estructuradas, como las ecuaciones (8.1) y (8.2), son adecuadas para representar esta última clase de errores. En consecuencia, las ecuaciones (8.1) y

(8.2) se han convertido en representaciones de incertidumbre "genéricas.ªmpliamente usadas para modelos FDLTI. Un punto importante es que la construcción de las matrices de ponderación W_1 y W_2 para sistemas multivariables no es trivial.

Motivados por estas observaciones, por el momento nos enfocaremos en la descripción multiplicativa de la incertidumbre. Supondremos que P_Δ en la ecuación (8.2) permanece como un sistema FDLTI estrictamente propio para toda Δ. Perturbaciones más generales (por ejemplo, variantes en el tiempo, de dimensión infinita, no lineales) también pueden cubrirse con este conjunto, siempre que se les den interpretaciones apropiadas de "sector cónico"vía el teorema de Parseval. Esta conexión se desarrolla en [Safonov, 1980] y [Zames, 1966] y no se abordará aquí.

Cuando se usan para representar los diversos mecanismos de alta frecuencia mencionados anteriormente, las funciones de ponderación en la ecuación (8.2) comúnmente tienen las propiedades ilustradas en la Figura 8.2. Son pequeñas ($\ll 1$) en bajas frecuencias y crecen hasta la unidad y más allá en frecuencias más altas. El crecimiento con la frecuencia ocurre inevitablemente porque las incertidumbres de fase finalmente exceden ± 180 grados y las desviaciones de magnitud finalmente exceden las magnitudes nominales de las funciones de transferencia. Se anima a los lectores que sean escépticos de esta realidad a intentar algunos experimentos con dispositivos físicos.

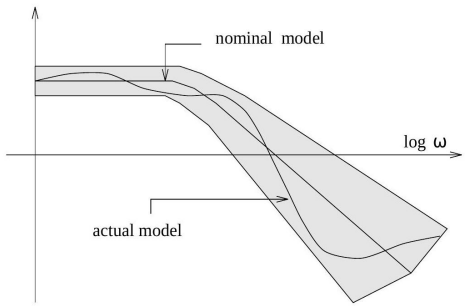

Figura 8.2: comportamiento típico de la incertidumbre multiplicativa: $p_\delta(s) = [1 + w(s)\delta(s)]p(s)$

Nótese también que la representación de incertidumbre en la ecuación (8.2) puede usarse para incluir efectos de perturbación que en realidad son ciertos. Un elemento no lineal puede modelarse con bastante precisión, pero debido a que nuestras técnicas de diseño no pueden tratar eficazmente la no linealidad, se trata como una no linealidad de sector cónico. [1] Como otro ejemplo, podemos elegir deliberadamente ignorar varias características dinámicas conocidas para lograr un modelo nominal de diseño simple. Una instancia de esto es el proceso de reducción de modelo discutido en el capítulo anterior.[ˆ6]

Ejemplo 8.1 Sea un sistema dinámico descrito por

$$P(s,\alpha,\beta) = \frac{10\left((2+0.2\alpha)s^2 + (2+0.3\alpha+0.4\beta)s + (1+0.2\beta)\right)}{\left(s^2+0.5s+1\right)\left(s^2+2s+3\right)\left(s^2+3s+6\right)}, \quad \alpha,\beta \in [-1,1]$$

Entonces, para cada frecuencia, todas las posibles respuestas en frecuencia con parámetros variables α y β están en una caja, como se muestra en la Figura 8.3. También podemos obtener una cota de incertidumbre no estructurada para este sistema. En efecto, tenemos

$$P(s,\alpha,\beta) \in \{P_0 + W\Delta \mid \|\Delta\| \leq 1\}$$

con $P_0 := P(s,0,0)$ y

$$W(s) = P(s,1,1) - P(s,0,0) = \frac{10\left(0.2s^2+0.7s+0.2\right)}{\left(s^2+0.5s+1\right)\left(s^2+2s+3\right)\left(s^2+3s+6\right)}$$

La respuesta en frecuencia $P_0 + W\Delta$ se muestra en la Figura 8.3 como círculos.

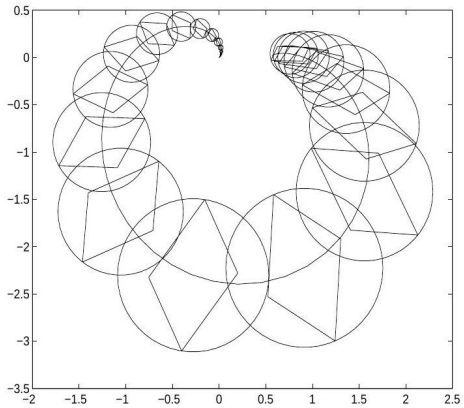

Figura 8.3: diagrama de Nyquist de sistema incierto y cobertura por disco

Otra forma de acotar la respuesta en frecuencia es tratar α y β como incertidumbres acotadas en norma; es decir,

$$P(s,\alpha,\beta) \in \{P_0 + W_1\Delta_1 + W_2\Delta_2 \mid \|\Delta_i\|_\infty \leq 1\}$$

con $P_0 = P(s,0,0)$ y

$$W_1 = \frac{10\,(0.2s^2 + 0.3s)}{(s^2 + 0.5s + 1)\,(s^2 + 2s + 3)\,(s^2 + 3s + 6)}$$

$$W_2 = \frac{10(0.4s + 0.2)}{(s^2 + 0.5s + 1)\,(s^2 + 2s + 3)\,(s^2 + 3s + 6)}$$

De hecho, es fácil mostrar que

$$\{P_0 + W_1\Delta_1 + W_2\Delta_2 \mid \|\Delta_i\|_\infty \leq 1\} = \{P_0 + W\Delta \mid \|\Delta\|_\infty \leq 1\}$$

con $|W| = |W_1| + |W_2|$. La respuesta en frecuencia $P_0 + W\Delta$ se muestra en la Figura 8.4. Esta cota es claramente más conservadora.

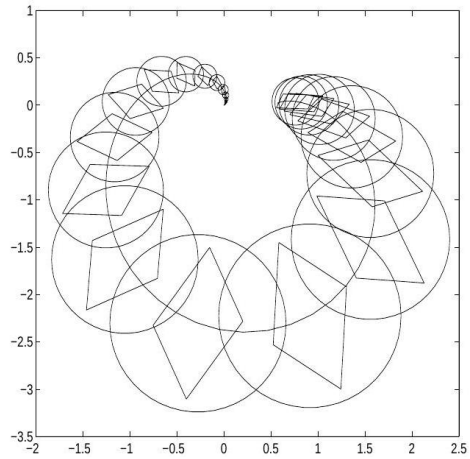

Figura 8.4: una cobertura conservadora

Ejemplo 8.2 Considere un modelo de control de procesos

$$G(s) = \frac{ke^{-\tau s}}{Ts+1}, \quad 4 \leq k \leq 9, 2 \leq T \leq 3, 1 \leq \tau \leq 2$$

Tome el modelo nominal como

$$G_0(s) = \frac{6.5}{(2.5s+1)(1.5s+1)}$$

Entonces, para cada frecuencia, todas las posibles respuestas en frecuencia están en una caja, como se muestra en la Figura 8.5. Para obtener una cota de incertidumbre no estructurada para este sistema, trace el error

$$\Delta_a(j\omega) = G(j\omega) - G_0(j\omega)$$

para un conjunto de parámetros, como se muestra en la Figura 8.6, y luego use el comando de MATLAB ginput para seleccionar un conjunto de respuestas en frecuencia de cota superior y use

fitmag para ajustar una función de transferencia estable y de fase mínima a dichas respuestas en frecuencia de cota superior.

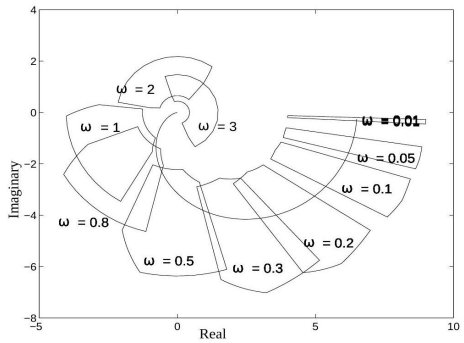

Figura 8.5: sistema con retardo incierto y G_0

$\gg$ **mf** = ginput(50) % seleccionar 50 puntos: la primera columna de mf son los puntos de frecuencia y la segunda columna de mf son las respuestas de magnitud correspondientes.

$\gg$ magg = vpck(mf(:, **2**), mf(:, **1**)); % empaquetarlos como una matriz variante.

$\gg$ $\mathbf{W_a}$ = fitmag(magg); % elegir en línea el orden de W_a. Un W_a de tercer orden es suficiente para este ejemplo.

$\gg$ [**A**, B, C, D] = unpck ($\mathbf{W_a}$) % convertir a espacio de estados.

$\gg$ [**Z**, **P**, **K**] = ss2zp(**A**, **B**, **C**, **D**) % convertir a forma cero/polo/ganancia.

Se obtiene

$$W_a(s) = \frac{0.0376(s+116.4808)(s+7.4514)(s+0.2674)}{(s+1.2436)(s+0.5575)(s+4.9508)}$$

y la respuesta en frecuencia de W_a también se grafica en la Figura 8.6. De manera similar, defina la incertidumbre multiplicativa

$$\Delta_m(s) := \frac{G(s) - G_0(s)}{G_0(s)}$$

y puede encontrarse un W_m tal que $|\Delta_m(j\omega)| \leq |W_m(j\omega)|$, como se muestra en la Figura 8.7. Un W_m está dado por

$$W_m = \frac{2.8169(s+0.212)\,(s^2+2.6128s+1.732)}{s^2+2.2425s+2.6319}$$

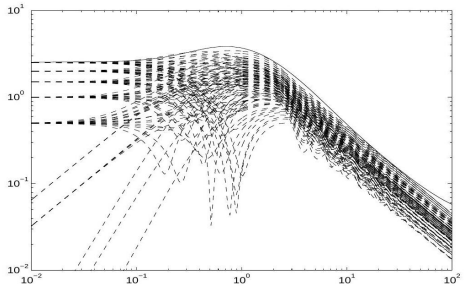

Figura 8.6: Δ_a (línea discontinua) y una cota W_a (línea continua)

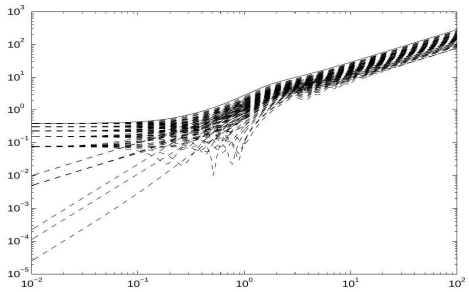

Figura 8.7: Δ_m (línea discontinua) y una cota W_m (línea continua)

Nótese que este W_m no es propio ya que G_0 y G no tienen los mismos grados relativos. Para obtener un W_m propio, necesitamos elegir un modelo nominal G_0 que tenga el mismo orden relativo que G.

Las siguientes terminologías se usan en este libro:

Definición 8.1 Dada la descripción de un conjunto de modelos de incertidumbre $\mathbf{\Pi}$ y un conjunto de objetivos de desempeño, suponga que $P \in \mathbf{\Pi}$ es el modelo nominal de diseño y K es el controlador resultante. Entonces, se dice que el sistema de realimentación en lazo cerrado tiene

Estabilidad Nominal (NS): si K estabiliza internamente al modelo nominal P.

Estabilidad Robusta (RS): si K estabiliza internamente a toda planta perteneciente a $\mathbf{\Pi}$.

Desempeño Nominal (NP): si los objetivos de desempeño se satisfacen para la planta nominal P.

Desempeño Robusto (RP): si los objetivos de desempeño se satisfacen para toda planta perteneciente a $\mathbf{\Pi}$.

La estabilidad y el desempeño nominales pueden verificarse fácilmente usando varias técnicas estándar. Las condiciones bajo las cuales se satisfacen la estabilidad robusta y el desempeño robusto, bajo diversos supuestos sobre el conjunto de incertidumbre $\mathbf{\Pi}$, se considerarán en las secciones siguientes.

Comandos MATLAB relacionados: magfit, drawmag, fitsys, genphase, vunpck, vabs, vinv, vimag, vreal, vcjt, vebe

8.2. Teorema de pequeña ganancia

En esta sección y en la siguiente se considera la prueba de estabilidad de un sistema nominalmente estable bajo perturbaciones no estructuradas. La base de los criterios de estabilidad robusta derivados en lo que sigue es el llamado teorema de pequeña ganancia.

Considere el sistema interconectado mostrado en la Figura 8.8, con $M(s)$ una matriz de transferencia estable de dimensión $p \times q$.

Teorema 8.1 (Teorema de Pequeña Ganancia) Suponga que $M \in \mathcal{RH}_\infty$ y sea $\gamma > 0$. Entonces, el sistema interconectado mostrado en la Figura 8.8 está bien planteado y es internamente estable para toda $\Delta(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ con

(a) $\|\Delta\|_\infty \leq 1/\gamma$ si y solo si $\|M(s)\|_\infty < \gamma$

(b) $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma$ si y solo si $\|M(s)\|_\infty \leq \gamma$

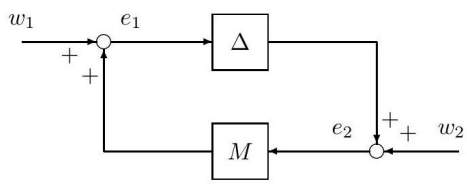

Figura 8.8: lazo $M - \Delta$ para análisis de estabilidad

Demostración. Solo probaremos la parte (a). La demostración de la parte (b) es similar. Sin pérdida de generalidad, suponga $\gamma = 1$.

(Suficiencia) Es claro que $M(s)\Delta(s)$ es estable, ya que tanto $M(s)$ como $\Delta(s)$ son estables. Por lo tanto, por el Teorema 5.5 (o Corolario 5.4), el sistema en lazo cerrado es estable si $\det(I - M\Delta$) no tiene ceros en el semiplano derecho cerrado para toda $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ y $\|\Delta\|_\infty \leq 1$. De forma equivalente, el sistema en lazo cerrado es estable si

$$\inf_{s\in\overline{\mathbb{C}}_+} \underline{\sigma}(I - M(s)\Delta(s)) \neq 0$$

para toda $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ y $\|\Delta\|_\infty \leq 1$. Pero esto se deduce de

$$\inf_{s\in\overline{\mathbb{C}}_+} \underline{\sigma}(I - M(s)\Delta(s)) \geq 1 - \sup_{s\in\overline{\mathbb{C}}_+} \bar{\sigma}(M(s)\Delta(s)) = 1 - \|M(s)\Delta(s)\|_\infty \geq 1 - \|M(s)\|_\infty > 0$$

(Necesidad) Esto se demostrará por contradicción. Suponga que $\|M\|_\infty \geq 1$. Mostraremos que existe una $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty \leq 1$ tal que $\det(I - M(s)\Delta(s))$ tiene un cero sobre el eje imaginario, por lo que el sistema es inestable. Suponga que $\omega_0 \in \mathbb{R}_+ \cup \{\infty\}$ es tal que $\bar{\sigma}\left(M\left(j\omega_0\right)\right) \geq 1$. Sea $M\left(j\omega_0\right) = U\left(j\omega_0\right)\Sigma\left(j\omega_0\right)V^*\left(j\omega_0\right)$ una descomposición en valores singulares con

$$\begin{aligned} U\left(j\omega_0\right) &= \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_p \end{bmatrix} \\ V\left(j\omega_0\right) &= \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_q \end{bmatrix} \\ \Sigma\left(j\omega_0\right) &= \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \sigma_2 & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Para obtener una contradicción, ahora basta construir una $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ tal que $\Delta\left(j\omega_0\right) = \frac{1}{\sigma_1} v_1 u_1^*$ y $\|\Delta\|_\infty \leq 1$. En efecto, para tal $\Delta(s)$,

$$\det\left(I - M\left(j\omega_0\right)\Delta\left(j\omega_0\right)\right) = \det\left(I - U\Sigma V^* v_1 u_1^*/\sigma_1\right) = 1 - u_1^* U\Sigma V^* v_1/\sigma_1 = 0$$

y por lo tanto el sistema en lazo cerrado o bien no está bien planteado (si $\omega_0 = \infty$) o bien es inestable (si $\omega \in \mathbb{R}$). Hay dos casos diferentes:

(1) $\omega_0 = 0$ o ∞ : entonces U y V son matrices reales. En este caso, $\Delta(s)$ puede elegirse como

$$\Delta = \frac{1}{\sigma_1} v_1 u_1^* \in \mathbb{R}^{q\times p}$$

(2) $0 < \omega_0 < \infty$: escriba u_1 y v_1 en la forma siguiente:

$$u_1^* = \begin{bmatrix} u_{11}e^{j\theta_1} & u_{12}e^{j\theta_2} & \cdots & u_{1p}e^{j\theta_p} \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} v_{11}e^{j\phi_1} \\ v_{12}e^{j\phi_2} \\ \vdots \\ v_{1q}e^{j\phi_q} \end{bmatrix}$$

donde $u_{1i} \in \mathbb{R}$ y $v_{1j} \in \mathbb{R}$ se eligen de modo que $\theta_i, \phi_j \in [-\pi, 0)$ para todo i, j.

Elija $\beta_i \geq 0$ y $\alpha_j \geq 0$ de modo que

$$\angle\left(\frac{\beta_i - j\omega_0}{\beta_i + j\omega_0}\right) = \theta_i, \quad \angle\left(\frac{\alpha_j - j\omega_0}{\alpha_j + j\omega_0}\right) = \phi_j$$

para $i = 1, 2, \ldots, p$ y $j = 1, 2, \ldots, q$. Sea

$$\Delta(s) = \frac{1}{\sigma_1}\begin{bmatrix} v_{11}\frac{\alpha_1 - s}{\alpha_1 + s} \\ \vdots \\ v_{1q}\frac{\alpha_q - s}{\alpha_q + s} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{11}\frac{\beta_1 - s}{\beta_1 + s} & \cdots & u_{1p}\frac{\beta_p - s}{\beta_p + s} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$$

Entonces $\|\Delta\|_\infty = 1/\sigma_1 \leq 1$ y $\Delta(j\omega_0) = \frac{1}{\sigma_1} v_1 u_1^*$.

El teorema sigue siendo válido incluso si Δ y M son de dimensión infinita. Esto se resume en el siguiente corolario.

Corolario 8.2 Las siguientes afirmaciones son equivalentes: (i) El sistema está bien planteado y es internamente estable para toda $\Delta \in \mathcal{H}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma$;

(ii) El sistema está bien planteado y es internamente estable para toda $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma$;

(iii) El sistema está bien planteado y es internamente estable para toda $\Delta \in \mathbb{C}^{q\times p}$ con $\|\Delta\| < 1/\gamma$;

(iv) $\|M\|_\infty \leq \gamma$.

Observación 8.1 Puede mostrarse que la condición de pequeña ganancia es suficiente para garantizar la estabilidad interna incluso si Δ es un operador .^estable"no lineal y variante en el tiempo con una noción de estabilidad definida adecuadamente; víase Desoer y Vidyasagar [1975].

El siguiente lema muestra que si $\|M\|_\infty > \gamma$, existe una Δ desestabilizante con $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma$ tal que el sistema en lazo cerrado tiene polos en el semiplano derecho abierto. (Esto es más fuerte que lo dado en la demostración del Teorema 8.1.)

Lema 8.3 Suponga que $M \in \mathcal{RH}_\infty$ y $\|M\|_\infty > \gamma$. Entonces existe un $\sigma_0 > 0$ tal que, para cualquier $\sigma \in [0, \sigma_0]$, existe una $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma$ tal que $\det(I - M(s)\Delta(s))$ tiene un cero sobre el eje $\mathrm{Re}(s) = \sigma$.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, suponga $\gamma = 1$. Como $M \in \mathcal{RH}_\infty$ y $\|M\|_\infty > 1$, existe un $0 < \omega_0 < \infty$ tal que $\|M(j\omega_0)\| > 1$. Dado cualquier γ tal que $1 < \gamma < \|M(j\omega_0)\|$, existe un $\sigma_0 > 0$ suficientemente pequeño tal que

$$\min_{\sigma\in[0,\sigma_0]} \|M(\sigma + j\omega_0)\| \geq \gamma$$

y

$$\sqrt{\frac{\omega_0^2 + (\sigma_0 + \alpha)^2}{\omega_0^2 + (\sigma_0 - \alpha)^2}}\sqrt{\frac{\omega_0^2 + (\sigma_0 + \beta)^2}{\omega_0^2 + (\sigma_0 - \beta)^2}} < \gamma$$

para cualquier $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$.
Ahora sea $\sigma \in [0, \sigma_0]$ y sea $M(\sigma + j\omega_0) = U\Sigma V^*$ una descomposición en valores singulares con

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_p \end{bmatrix}$$
$$V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_q \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \sigma_2 & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

Escriba u_1 y v_1 en la forma siguiente:

$$u_1^* = \begin{bmatrix} u_{11}e^{j\theta_1} & u_{12}e^{j\theta_2} & \cdots & u_{1p}e^{j\theta_p} \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} v_{11}e^{j\phi_1} \\ v_{12}e^{j\phi_2} \\ \vdots \\ v_{1q}e^{j\phi_q} \end{bmatrix}$$

donde $u_{1i} \in \mathbb{R}$ y $v_{1j} \in \mathbb{R}$ se eligen de modo que $\theta_i, \phi_j \in [-\pi, 0)$ para todo i, j.
Elija $\beta_i \geq 0$ y $\alpha_j \geq 0$ de modo que

$$\angle\left(\frac{\beta_i - \sigma - j\omega_0}{\beta_i + \sigma + j\omega_0}\right) = \theta_i, \quad \angle\left(\frac{\alpha_j - \sigma - j\omega_0}{\alpha_j + \sigma + j\omega_0}\right) = \phi_j$$

para $i = 1, 2, \ldots, p$ y $j = 1, 2, \ldots, q$. Sea

$$\Delta(s) = \frac{1}{\sigma_1}\begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_1 v_{11}\frac{\alpha_1 - s}{\alpha_1 + s} \\ \vdots \\ \tilde{\alpha}_q v_{1q}\frac{\alpha_q - s}{\alpha_q + s} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \tilde{\beta}_1 u_{11}\frac{\beta_1 - s}{\beta_1 + s} & \cdots & \tilde{\beta}_p u_{1p}\frac{\beta_p - s}{\beta_p + s} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$$

donde

$$\tilde{\beta}_i := \sqrt{\frac{\omega_0^2 + (\sigma + \beta_i)^2}{\omega_0^2 + (\sigma - \beta_i)^2}}, \quad \tilde{\alpha}_j := \sqrt{\frac{\omega_0^2 + (\sigma + \alpha_j)^2}{\omega_0^2 + (\sigma - \alpha_j)^2}}$$

Entonces

$$\|\Delta\|_\infty \leq \frac{\max_j\{\tilde{\alpha}_j\}\max_i\left\{\tilde{\beta}_i\right\}}{\sigma_1} \leq \frac{\max_j\{\tilde{\alpha}_j\}\max_i\left\{\tilde{\beta}_i\right\}}{\gamma} < 1$$

y

$$\Delta(\sigma + j\omega_0) = \frac{1}{\sigma_1}v_1 u_1^*$$
$$\det(I - M(\sigma + j\omega_0)\Delta(\sigma + j\omega_0)) = 0$$

Por lo tanto, $s = \sigma + j\omega_0$ es un cero de la función de transferencia $\det(I - M(s)\Delta(s))$.
El lema anterior desempeña un papel clave en las demostraciones de necesidad de muchas pruebas de estabilidad robusta en lo que sigue.

8.3. Estabilidad bajo incertidumbres no estructuradas

El teorema de pequeña ganancia de la sección anterior se usará aquí para derivar pruebas de estabilidad robusta bajo diversas hipótesis de incertidumbre del modelo. Se volverá a suponer que el error de modelado Δ es estable. (La mayoría de las pruebas de estabilidad robusta analizadas en lo que sigue pueden generalizarse fácilmente al caso de Δ inestable con algunas hipótesis suaves sobre el número de polos inestables del modelo incierto; animamos al lector a completar los detalles.) Además, suponemos que el error de modelado Δ está escalado adecuadamente con funciones de ponderación W_1 y W_2 (es decir, la incertidumbre puede representarse como $W_1 \Delta W_2$).

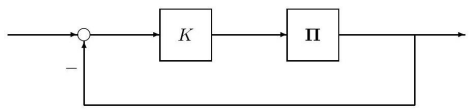

Figura 8.9: análisis de estabilidad robusta no estructurada

Consideraremos la configuración estándar mostrada en la Figura 8.9, donde $\mathbf{\Pi}$ es el conjunto de plantas inciertas con $P \in \mathbf{\Pi}$ como planta nominal y con K como controlador que estabiliza internamente a P. Las funciones matriciales de sensibilidad y sensibilidad complementaria se definen, como es usual, por

$$S_o = (I + PK)^{-1}, \quad T_o = I - S_o$$

y

$$S_i = (I + KP)^{-1}, \quad T_i = I - S_i$$

Recuerde que el sistema en lazo cerrado está bien planteado y es internamente estable si y solo si

$$\begin{bmatrix} I & K \\ -\Pi & I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} (I + K\Pi)^{-1} & -K(I + \Pi K)^{-1} \\ (I + \Pi K)^{-1}\Pi & (I + \Pi K)^{-1} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$$

para toda $\Pi \in \Pi$.

Incertidumbre aditiva

Suponemos que la incertidumbre del modelo puede representarse mediante una perturbación aditiva:

$$\mathbf{\Pi} = P + W_1 \Delta W_2$$

Teorema 8.4 Sea $\mathbf{\Pi} = \{P + W_1 \Delta W_2 : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty\}$ y sea K un controlador estabilizante para la planta nominal P. Entonces, el sistema en lazo cerrado está bien planteado y es internamente estable para todo $\|\Delta\|_\infty < 1$ si y solo si $\|W_2 K S_o W_1\|_\infty \leq 1$.

Demostración. Sea $\Pi = P + W_1 \Delta W_2 \in \Pi$. Entonces

$$\begin{bmatrix} I & K \\ -\Pi & I \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} (I + KS_oW_1\Delta W_2)^{-1} S_i & -KS_o (I + W_1\Delta W_2KS_o)^{-1} \\ (I + S_oW_1\Delta W_2K)^{-1} S_o (P + W_1\Delta W_2) & S_o (I + W_1\Delta W_2KS_o)^{-1} \end{bmatrix}$$

está bien planteado y es internamente estable si $(I + \Delta W_2KS_oW_1)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$, ya que

$$\begin{aligned} \det (I + KS_oW_1\Delta W_2) &= \det (I + W_1\Delta W_2KS_o) = \det (I + S_oW_1\Delta W_2K) \\ &= \det (I + \Delta W_2KS_oW_1) \end{aligned}$$

Pero $(I + \Delta W_2KS_oW_1)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ está garantizado si $\|\Delta W_2KS_oW_1\|_\infty < 1$ (teorema de pequeña ganancia). Por tanto, $\|W_2KS_oW_1\|_\infty \leq 1$ es suficiente para estabilidad robusta.

Para mostrar la necesidad, note que la estabilidad robusta implica que

$$K(I + \Pi K)^{-1} = KS_o (I + W_1\Delta W_2KS_o)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

para toda Δ admisible. Esto, a su vez, implica que

$$\Delta W_2K(I + \Pi K)^{-1}W_1 = I - (I + \Delta W_2KS_oW_1)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

para toda Δ admisible. Por el teorema de pequeña ganancia, esto es cierto para toda $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1$ solo si $\|W_2KS_oW_1\|_\infty \leq 1$.

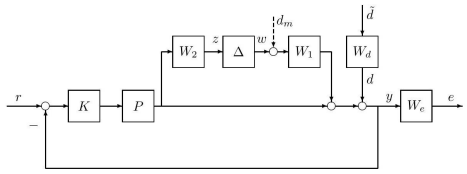

Figura 8.10: sistemas perturbados multiplicativamente en la salida

Incertidumbre multiplicativa

En esta sección, suponemos que el modelo del sistema se describe por el siguiente conjunto de perturbaciones multiplicativas:

$$\mathbf{\Pi} = (I + W_1\Delta W_2) P$$

con $W_1, W_2, \Delta \in \mathcal{RH}_\infty$. Considere el sistema de realimentación mostrado en la Figura 8.10.

Teorema 8.5 Sea $\mathbf{\Pi} = \{(I + W_1\Delta W_2) P : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty\}$ y sea K un controlador estabilizante para la planta nominal P. Entonces, el sistema en lazo cerrado está bien planteado y es internamente estable para toda $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1$ si y solo si $\|W_2T_oW_1\|_\infty \leq 1$.

Demostración. Primero probaremos que la condición es necesaria para la estabilidad robusta. Suponga que $\|W_2T_oW_1\|_\infty > 1$. Entonces, por el Lema 8.3, para cualquier $\sigma > 0$ suficientemente pequeño, existe una $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1$ tal que $(I + \Delta W_2T_oW_1)^{-1}$ tiene polos sobre el eje $\mathrm{Re}(s) = \sigma$. Esto implica que

$$(I + \Pi K)^{-1} = S_o (I + W_1\Delta W_2T_o)^{-1}$$

tiene polos sobre el eje $\mathrm{Re}(s) = \sigma$, ya que siempre puede elegirse σ de modo que los polos inestables no sean cancelados por los ceros de S_o. Por tanto, $\|W_2 T_o W_1\|_\infty \leq 1$ es necesario para estabilidad robusta. La suficiencia se deduce del teorema de pequeña ganancia.

Incertidumbre en factores coprimos

Como otro ejemplo, considere una planta perturbada en factores coprimos por la izquierda descrita en la Figura 8.11.

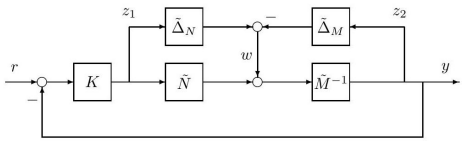

Figura 8.11: sistemas perturbados en factores coprimos por la izquierda

Teorema 8.6 Sea

$$\Pi = \left(\tilde{M} + \tilde{\Delta}_M\right)^{-1} \left(\tilde{N} + \tilde{\Delta}_N\right)$$

con $\tilde{M}, \tilde{N}, \tilde{\Delta}_M, \tilde{\Delta}_N \in \mathcal{RH}_\infty$. Se supone que las matrices de transferencia $(\tilde{M}, \tilde{N})$ forman una factorización coprima izquierda estable de P (es decir, $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$), y que K estabiliza internamente al sistema nominal P. Defina $\Delta := \begin{bmatrix} \tilde{\Delta}_N & \tilde{\Delta}_M \end{bmatrix}$. Entonces, el sistema en lazo cerrado está bien planteado y es internamente estable para todo $\|\Delta\|_\infty < 1$ si y solo si

$$\left\| \begin{bmatrix} K \\ I \end{bmatrix} (I + PK)^{-1} \tilde{M}^{-1} \right\|_\infty \leq 1$$

Demostración. Sea $K = UV^{-1}$ una factorización coprima derecha sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Por el Lema 5.7, el sistema en lazo cerrado es internamente estable si y solo si

$$\left(\left(\tilde{N} + \tilde{\Delta}_N\right) U + \left(\tilde{M} + \tilde{\Delta}_M\right) V\right)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty \tag{8.3}$$

Como K estabiliza a P, $(\tilde{N}U + \tilde{M}V)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$. Por lo tanto, la ecuación (8.3) se cumple si y solo si

$$\left(I + \left(\tilde{\Delta}_N U + \tilde{\Delta}_M V\right) (\tilde{N}U + \tilde{M}V)^{-1}\right)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

Por el teorema de pequeña ganancia, lo anterior es cierto para todo $\|\Delta\|_\infty < 1$ si y solo si

$$\left\| \begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} (\tilde{N}U + \tilde{M}V)^{-1} \right\|_\infty = \left\| \begin{bmatrix} K \\ I \end{bmatrix} (I + PK)^{-1} \tilde{M}^{-1} \right\|_\infty \leq 1$$

Pruebas no estructuradas de estabilidad robusta

La Tabla 8.1 resume pruebas de estabilidad robusta para incertidumbres en la planta bajo diversos supuestos. Todas las pruebas corresponden a la configuración estándar mostrada en la Figura 8.9, donde Π es el conjunto de plantas inciertas con $P \in \Pi$ como planta nominal y con K como controlador que estabiliza internamente a P.

Tabla 8.1: pruebas no estructuradas de estabilidad robusta (HF: alta frecuencia, LF: baja fre-

cuencia)

La Tabla 8.1 debe interpretarse como sigue:

TEOREMA DE ANÁLISIS NO ESTRUCTURADO Dado NS y Conjuntos de Modelos Perturbados

Entonces Estabilidad Robusta en Lazo Cerrado

si y solo si Pruebas de Estabilidad Robusta

La tabla también indica tipos representativos de incertidumbres físicas que pueden representarse útilmente mediante perturbaciones acotadas por cono insertadas en ubicaciones apropiadas. Por ejemplo, la representación $P_\Delta = (I + W_1 \Delta W_2)\, P$ de la primera fila es útil para errores de salida en altas frecuencias (HF), cubriendo aspectos como dinámica de alta frecuencia no modelada de sensores o plantas, incluidos procesos de difusión, retardos de transporte, resonancias electromecánicas, etc. La representación $P_\Delta = P\,(I + W_1 \Delta W_2)$ de la segunda fila cubre tipos similares de errores en las entradas. Ambos casos deben contrastarse con la tercera y la cuarta fila, que tratan $P\,(I + W_1 \Delta W_2)^{-1}$ y $(I + W_1 \Delta W_2)^{-1}\, P$. Estas representaciones son más útiles para variaciones en la dinámica modelada, como errores de baja frecuencia (LF) producidos por variaciones paramétricas con las condiciones de operación, con el envejecimiento o entre copias de producción de la misma planta.

Nótese en la tabla que los requisitos de estabilidad sobre Δ no limitan nuestra capacidad para representar variaciones ni en el número ni en las ubicaciones de singularidades rhp, como puede verse en algunos ejemplos sencillos.

Ejemplo 8.3 Suponga que un sistema incierto con número cambiante de polos en el semiplano derecho se describe por

$$P_\Delta = \left\{ \frac{1}{s-\delta} : \delta \in \mathbb{R}, |\delta| \leq 1 \right\}$$

Entonces $P_1 = \frac{1}{s-1} \in P_\Delta$ tiene un polo en el semiplano derecho y $P_2 = \frac{1}{s+1} \in P_\Delta$ no tiene polos en el semiplano derecho. Sin embargo, el conjunto P_Δ puede cubrirse mediante un conjunto de plantas inciertas por realimentación:

$$P_\Delta \subset \Pi := \left\{ P(1+\delta P)^{-1} : \delta \in \mathcal{RH}_\infty, \quad \|\delta\|_\infty \leq 1 \right\}$$

con $P = \frac{1}{s}$.

Ejemplo 8.4 Como otro ejemplo, considere el siguiente conjunto de plantas:

$$P_\Delta = \frac{s+1+\alpha}{(s+1)(s+2)}, |\alpha| \leq 2$$

Este conjunto de plantas tiene un número cambiante de ceros en el semiplano derecho, ya que la planta no tiene ceros en el semiplano derecho cuando $\alpha = 0$ y tiene un cero en el semiplano derecho cuando $\alpha = -2$. La planta incierta puede cubrirse mediante un conjunto de plantas con perturbación multiplicativa:

$$P_\Delta \subset \Pi := \left\{ \frac{1}{s+2} \left(1 + \frac{2\delta}{s+1} \right), \delta \in \mathcal{RH}_\infty, \quad \|\delta\|_\infty \leq 1 \right\}$$

Debe señalarse que esta cobertura puede ser bastante conservadora.

8.4. Desempeño robusto

Considere el sistema perturbado mostrado en la Figura 8.12, con el conjunto de modelos perturbados descrito por un conjunto Π. Suponga que las matrices de ponderación $W_d, W_e \in \mathcal{RH}_\infty$ y que el criterio de desempeño es mantener el error e tan pequeño como sea posible, en algún sentido, para todos los modelos posibles que pertenezcan al conjunto $\mathbf{\Pi}$. En general, el conjunto $\mathbf{\Pi}$ puede ser un conjunto parametrizado o un conjunto no estructurado como los descritos en la Tabla 8.1. Las especificaciones de desempeño suelen expresarse en términos de la magnitud de cada componente de e en el dominio del tiempo respecto de perturbaciones acotadas o, de manera alternativa y más conveniente, mediante ciertos requisitos sobre la respuesta en frecuencia en lazo cerrado de la matriz de transferencia entre $\tilde{d}$ y e (por ejemplo, la integral del error cuadrático o la magnitud del error en estado estacionario frente a perturbaciones sinusoidales). El primer criterio de diseño conduce al marco de control óptimo $\mathcal{L}_1$ y el segundo conduce, respectivamente, a los marcos de diseño $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. En esta sección nos enfocaremos principalmente en objetivos de desempeño $\mathcal{H}_\infty$ con descripciones no estructuradas de incertidumbre del modelo. El desempeño bajo incertidumbre estructurada se considerará en el Capítulo 10.

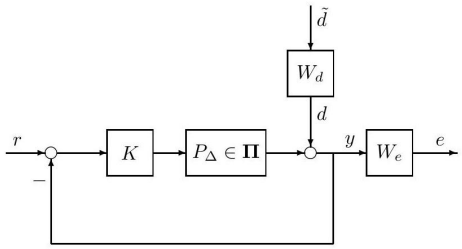

Figura 8.12: diagrama para análisis de desempeño robusto

Suponga que el criterio de desempeño consiste en mantener la energía del peor caso del error e tan pequeña como sea posible sobre todos los $\tilde{d}$ de energía unitaria; por ejemplo,

$$\sup_{\|\tilde{d}\|_2 \leq 1} \|e\|_2 \leq \epsilon$$

para algún ϵ pequeño. Escalando el error e (es decir, seleccionando adecuadamente W_e), podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\epsilon = 1$.

Sea $T_{e\tilde{d}}$ la matriz de transferencia entre $\tilde{d}$ y e, entonces

$$T_{e\tilde{d}} = W_e \left(I + P_\Delta K\right)^{-1} W_d, \quad P_\Delta \in \mathbf{\Pi} \tag{8.4}$$

Entonces, el criterio de desempeño robusto en este caso puede describirse exigiendo que el sistema en lazo cerrado sea robustamente estable y que

$$\|T_{e\tilde{d}}\|_\infty \leq 1, \quad \forall P_\Delta \in \mathbf{\Pi} \tag{8.5}$$

Más específicamente, primero se analizará un sistema con perturbación multiplicativa en la salida. El análisis para otras clases de modelos puede hacerse de manera análoga. El modelo perturbado puede describirse como

$$\Pi := \{(I + W_1 \Delta W_2)\, P : \quad \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1\} \tag{8.6}$$

con $W_1, W_2 \in \mathcal{RH}_\infty$. El diagrama explícito del sistema es el mostrado en la Figura 8.10. Para

esta clase de modelos, se tiene

$$T_{e\tilde{d}} = W_e S_o \left(I + W_1 \Delta W_2 T_o\right)^{-1} W_d$$

y el desempeño robusto se satisface sii

$$\left\|W_2 T_o W_1\right\|_\infty \leq 1$$

y

$$\left\|T_{e\tilde{d}}\right\|_\infty \leq 1, \forall \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \left\|\Delta\right\|_\infty < 1$$

El análisis exacto de este problema de desempeño robusto no es trivial y se presentará en el Capítulo 10. Sin embargo, algunas condiciones suficientes son relativamente fáciles de obtener acotando estas dos desigualdades, y pueden arrojar luz sobre la naturaleza de estos problemas. Se asumirá en toda esta sección que el controlador K estabiliza internamente a la planta nominal P.

Teorema 8.7 Suponga que $P_\Delta \in \{(I + W_1 \Delta W_2) P : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1\}$ y que K estabiliza internamente a P. Entonces, el desempeño robusto del sistema está garantizado si se satisface cualquiera de las siguientes condiciones:
(i) para cada frecuencia ω

$$\bar{\sigma}\left(W_d\right) \bar{\sigma}\left(W_e S_o\right) + \bar{\sigma}\left(W_1\right) \bar{\sigma}\left(W_2 T_o\right) \leq 1 \tag{8.7}$$

(ii) para cada frecuencia ω

$$\kappa\left(W_1^{-1} W_d\right) \bar{\sigma}\left(W_e S_o W_d\right) + \bar{\sigma}\left(W_2 T_o W_1\right) \leq 1 \tag{8.8}$$

donde se supone que W_1 y W_d son invertibles y $\kappa\left(W_1^{-1} W_d\right)$ es el número de condición.

Demostración. Es evidente que tanto la condición (8.7) como la condición (8.8) garantizan que $\|W_2 T_o W_1\|_\infty \leq 1$. Por lo tanto, basta mostrar que $\|T_{e\tilde{d}}\|_\infty \leq 1, \forall \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1$. Ahora, para cualquier frecuencia ω, es fácil ver que

$$\begin{aligned}
\bar{\sigma}\left(T_{e\tilde{d}}\right) &\leq \bar{\sigma}\left(W_e S_o\right) \bar{\sigma}\left[\left(I + W_1 \Delta W_2 T_o\right)^{-1}\right] \bar{\sigma}\left(W_d\right) \\
&= \frac{\bar{\sigma}\left(W_e S_o\right) \bar{\sigma}\left(W_d\right)}{\underline{\sigma}\left(I + W_1 \Delta W_2 T_o\right)} \leq \frac{\bar{\sigma}\left(W_e S_o\right) \bar{\sigma}\left(W_d\right)}{1 - \bar{\sigma}\left(W_1 \Delta W_2 T_o\right)} \\
&\leq \frac{\bar{\sigma}\left(W_e S_o\right) \bar{\sigma}\left(W_d\right)}{1 - \bar{\sigma}\left(W_1\right) \bar{\sigma}\left(W_2 T_o\right) \bar{\sigma}(\Delta)}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la condición (8.7) garantiza que $\bar{\sigma}\left(T_{e\tilde{d}}\right) \leq 1$ para todo $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1$ en todas las frecuencias.

De forma similar, suponga que W_1 y W_d son invertibles; escriba

$$T_{e\tilde{d}} = W_e S_o W_d \left(W_1^{-1} W_d\right)^{-1} \left(I + \Delta W_2 T_o W_1\right)^{-1} \left(W_1^{-1} W_d\right)$$

y entonces

$$\bar{\sigma}\left(T_{e\tilde{d}}\right) \leq \frac{\bar{\sigma}\left(W_e S_o W_d\right) \kappa\left(W_1^{-1} W_d\right)}{1 - \bar{\sigma}\left(W_2 T_o W_1\right) \bar{\sigma}(\Delta)}$$

Por lo tanto, por la condición (8.8), se garantiza $\bar{\sigma}\left(T_{e\tilde{d}}\right) \leq 1$ para todo $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta\|_\infty < 1$

en todas las frecuencias.

Observación 8.2 No es difícil mostrar que cualquiera de las condiciones del teorema también es necesaria para sistemas escalares.

Observación 8.3 Suponga que $\kappa\left(W_1^{-1}W_d\right) \approx 1$ (las matrices de ponderación que satisfacen esta condición suelen llamarse ponderaciones redondas). Este es particularmente el caso si $W_1 = w_1(s)I$ y $W_d = w_d(s)I$. Recuerde que $\bar{\sigma}\left(W_e S_o W_d\right) \leq 1$ es la condición necesaria y suficiente para desempeño nominal y que $\bar{\sigma}\left(W_2 T_o W_1\right) \leq 1$ es la condición necesaria y suficiente para estabilidad robusta. Por lo tanto, la condición (ii) del Teorema 8.7 queda casi garantizada por NP + RS (es decir, RP queda casi garantizado por NP +RS). Dado que RP implica NP +RS, se tiene NP +RS $\approx$ RP. (En contraste, tal conclusión no puede extraerse en el caso sesgado, que se considerará en la siguiente sección). Como la condición (ii) implica NP +RS, también podemos concluir que la condición (ii) es casi equivalente a RP (es decir, además de ser suficiente, es casi necesaria).

Observación 8.4 Nótese que, a la luz de la relación de equivalencia entre estabilidad robusta y desempeño nominal, es razonable conjeturar que el problema de desempeño robusto precedente es equivalente al problema de estabilidad robusta en la Figura 8.9 con el conjunto de modelos de incertidumbre dado por

$$\mathbf{\Pi} := \left(I + W_d \Delta_e W_e\right)^{-1}\left(I + W_1 \Delta W_2\right) P$$

y $\|\Delta_e\|_\infty < 1, \|\Delta\|_\infty < 1$, como se muestra en la Figura 8.13. Esta conjetura es en efecto verdadera; sin embargo, la incertidumbre equivalente del modelo es estructurada, y el análisis exacto de estabilidad para tales sistemas no es trivial y se estudiará en el Capítulo 10.

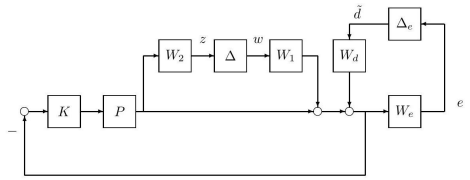

Figura 8.13: desempeño robusto con incertidumbre no estructurada vs. estabilidad robusta con incertidumbre estructurada

Observación 8.5 Nótese que si W_1 y W_d son invertibles, entonces $T_{e\tilde{d}}$ también puede escribirse como

$$T_{e\tilde{d}} = W_e S_o W_d \left[I + \left(W_1^{-1}W_d\right)^{-1} \Delta W_2 T_o W_1 \left(W_1^{-1}W_d\right)\right]^{-1}$$

Por lo tanto, otra condición suficiente alternativa para desempeño robusto puede obtenerse como

$$\bar{\sigma}\left(W_e S_o W_d\right) + \kappa\left(W_1^{-1}W_d\right)\bar{\sigma}\left(W_2 T_o W_1\right) \leq 1$$

Una situación similar también ocurre en el caso sesgado de abajo. No repetiremos todas esas variaciones.

8.5. Especificaciones sesgadas

Ahora consideramos el sistema con especificaciones sesgadas (es decir, la incertidumbre y el desempeño no se miden en la misma ubicación). Por ejemplo, el desempeño del sistema todavía

se mide en términos de la sensibilidad de salida, pero el modelo de incertidumbre está en forma multiplicativa de entrada:

$$\mathbf{\Pi} := \{P\,(I + W_1 \Delta W_2) : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1\}$$

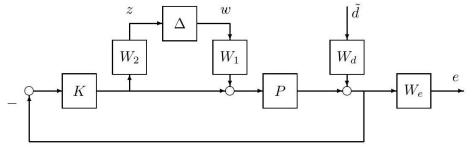

Figura 8.14: problemas sesgados

El diagrama en bloques del sistema se muestra en la Figura 8.14.

Para sistemas descritos por esta clase de modelos, la condición de estabilidad robusta se convierte en

$$\|W_2 T_i W_1\|_\infty \leq 1$$

y la condición de desempeño nominal se convierte en

$$\|W_e S_o W_d\|_\infty \leq 1$$

Para considerar el desempeño robusto, sea $\tilde{T}_{e\tilde{d}}$ la matriz de transferencia de $\tilde{d}$ a e. Entonces

$$\begin{aligned}\tilde{T}_{e\tilde{d}} &= W_e S_o \left(I + P W_1 \Delta W_2 K S_o\right)^{-1} W_d \\ &= W_e S_o W_d \left[I + \left(W_d^{-1} P W_1\right) \Delta \left(W_2 T_i W_1\right) \left(W_d^{-1} P W_1\right)^{-1}\right]^{-1}\end{aligned}$$

La última igualdad se cumple si W_1, W_d y P son invertibles y, si W_2 es invertible, también puede escribirse como

$$\tilde{T}_{e\tilde{d}} = W_e S_o W_d \left(W_1^{-1} W_d\right)^{-1} \left[I + \left(W_1^{-1} P W_1\right) \Delta \left(W_2 P^{-1} W_2^{-1}\right) \left(W_2 T_o W_1\right)\right]^{-1} \left(W_1^{-1} W_d\right)$$

Entonces, los siguientes resultados se obtienen fácilmente.

Teorema 8.8 Suponga que $P_\Delta \in \Pi = \{P\,(I + W_1 \Delta W_2) : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1\}$ y que K estabiliza internamente a P. Suponga que P, W_1, W_2 y W_d son cuadrados e invertibles. Entonces, el desempeño robusto del sistema está garantizado si se satisface cualquiera de las siguientes condiciones:

(i) para cada frecuencia ω

$$\bar{\sigma}\left(W_e S_o W_d\right) + \kappa\left(W_d^{-1} P W_1\right) \bar{\sigma}\left(W_2 T_i W_1\right) \leq 1 \tag{8.9}$$

(ii) para cada frecuencia ω

$$\kappa\left(W_1^{-1} W_d\right) \bar{\sigma}\left(W_e S_o W_d\right) + \bar{\sigma}\left(W_1^{-1} P W_1\right) \bar{\sigma}\left(W_2 P^{-1} W_2^{-1}\right) \bar{\sigma}\left(W_2 T_o W_1\right) \leq 1 \tag{8.10}$$

Observación 8.6 Si no se satisfacen las condiciones de invertibilidad apropiadas, entonces puede darse una condición suficiente alternativa para desempeño robusto:

$$\bar{\sigma}\left(W_d\right)\bar{\sigma}\left(W_e S_o\right)+\bar{\sigma}\left(PW_1\right)\bar{\sigma}\left(W_2 K S_o\right)\leq 1$$

De forma similar al caso anterior, hay muchas variaciones distintas de condiciones suficientes, aunque la ecuación (8.10) puede ser la más útil.

Observación 8.7 Es importante notar que, en este caso, la condición de estabilidad robusta se da en términos de $L_i = KP$, mientras que la condición de desempeño nominal se da en términos de $L_o = PK$. Estas clases de problemas se llaman problemas sesgados o problemas con especificaciones sesgadas. [2] Dado que, en general, $PK \neq KP$, el margen de estabilidad robusta o las tolerancias para incertidumbres en la entrada y la salida de la planta generalmente no son iguales.

Observación 8.8 También se observa que la condición de desempeño robusto está relacionada con el número de condición del modelo nominal ponderado. Por lo tanto, en general, si el modelo nominal ponderado está mal condicionado en el rango de frecuencias críticas, entonces la condición de desempeño robusto puede ser mucho más restrictiva que la condición de estabilidad robusta y la condición de desempeño nominal juntas. Por simplicidad, suponga $W_1 = I$, $W_d = I$ y $W_2 = w_t I$, donde $w_t \in \mathcal{RH}_\infty$ es una función escalar. Además, se asume que P es invertible. Entonces la condición de desempeño robusto (8.10) puede escribirse como

$$\bar{\sigma}\left(W_e S_o\right)+\kappa(P)\bar{\sigma}\left(w_t T_o\right)\leq 1, \forall\omega$$

Comparar estas condiciones con las obtenidas para problemas no sesgados muestra que la condición relacionada con estabilidad robusta se escala por el número de condición de la planta. [3] Como $\kappa(P) \geq 1$, es claro que las especificaciones sesgadas son mucho más difíciles de satisfacer si la planta no está bien condicionada. Este problema se discutirá con más detalle en la Sección 10.3.3 del Capítulo 10.

Observación 8.9 Suponga que K es invertible; entonces $\tilde{T}_{e\tilde{d}}$ puede escribirse como

$$\tilde{T}_{e\tilde{d}} = W_e K^{-1}\left(I + T_i W_1 \Delta W_2\right)^{-1} S_i K W_d$$

Suponga además que $W_e = I$, $W_d = w_s I$, $W_2 = I$, donde $w_s \in \mathcal{RH}_\infty$ es una función escalar. Entonces una condición suficiente para desempeño robusto está dada por

$$\kappa(K)\bar{\sigma}\left(S_i w_s\right)+\bar{\sigma}\left(T_i W_1\right)\leq 1, \forall\omega$$

con $\kappa(K) := \bar{\sigma}(K)\bar{\sigma}\left(K^{-1}\right)$. Esto es equivalente a tratar la incertidumbre multiplicativa de entrada de la planta como incertidumbre multiplicativa de salida del controlador.[ˆ7]

El hecho de que el número de condición aparezca en la prueba de desempeño robusto para problemas sesgados puede recibir otra interpretación considerando dos conjuntos de plantas $\mathbf{\Pi}_1$ y $\mathbf{\Pi}_2$, como se muestra en la Figura 8.15 y más abajo.

$$\mathbf{\Pi}_1 := \left\{P\left(I + w_t\Delta\right) : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1\right\}$$
$$\mathbf{\Pi}_2 := \left\{\left(I + \tilde{w}_t\Delta\right)P : \Delta \in \mathcal{RH}_\infty, \|\Delta\|_\infty < 1\right\}$$

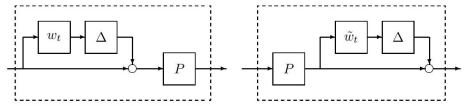

Figura 8.15: conversión de incertidumbre de entrada a incertidumbre de salida

Suponga que P es invertible; entonces

$$\mathbf{\Pi}_2 \supseteq \mathbf{\Pi}_1 \quad \text{si} \quad |\tilde{w}_t| \geq |w_t|\,\kappa(P) \quad \forall\omega$$

ya que $P\,(I + w_t\Delta) = (I + w_t P\Delta P^{-1})\,P$.

El número de condición de una matriz de transferencia puede ser muy alto en alta frecuencia, lo que puede limitar significativamente el desempeño alcanzable. El ejemplo siguiente, tomado del libro de Franklin, Powell y Workman [1990, página 788], muestra que el número de condición mostrado en la Figura 8.16 puede aumentar con la frecuencia:

$$P(s) = \left[\begin{array}{ccc|cc} -0.2 & 0.1 & 1 & 0 & 1 \\ -0.05 & 0 & 0 & 0 & 0.7 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = \frac{1}{a(s)}\left[\begin{array}{cc} s & (s+1)(s+0.07) \\ -0.05 & 0.7(s+1)(s+0.13) \end{array}\right]$$

donde $a(s) = (s+1)(s+0.1707)(s+0.02929)$.

Es apropiado señalar que la formulación del problema sesgado, aunque más complicada que la del problema no sesgado, es particularmente adecuada para el diseño de sistemas de control. Más específicamente, considere la función de transferencia de w y $\tilde{d}$ hacia z y e:

$$\left[\begin{array}{c} z \\ e \end{array}\right] = G(s)\left[\begin{array}{c} w \\ \tilde{d} \end{array}\right]$$

donde

$$\begin{aligned} G(s) &:= \left[\begin{array}{cc} -W_2 T_i W_1 & -W_2 K S_o W_d \\ W_e S_o P W_1 & W_e S_o W_d \end{array}\right] \\ &= \left[\begin{array}{cc} -W_2 & 0 \\ 0 & W_e \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} K \\ I \end{array}\right](I + PK)^{-1}\left[\begin{array}{cc} P & I \end{array}\right]\left[\begin{array}{cc} W_1 & 0 \\ 0 & W_d \end{array}\right] \end{aligned}$$

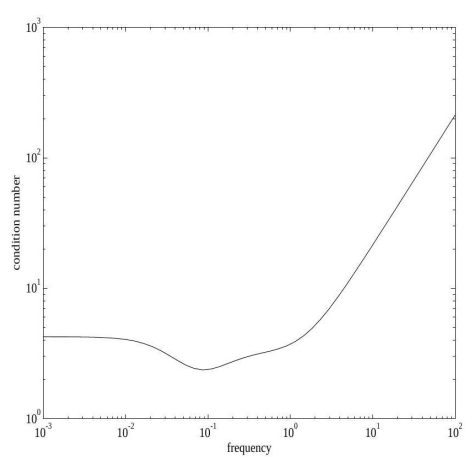

Figura 8.16: número de condición $\kappa(\omega) = \bar{\sigma}(P(j\omega))/\underline{\sigma}(P(j\omega))$

Entonces, un criterio de desempeño adecuado es hacer pequeño $\|G(s)\|_\infty$. En efecto, un $\|G(s)\|_\infty$ pequeño implica que T_i, KS_o, S_oP y S_o son pequeños en rangos de frecuencia adecuados, que son

las especificaciones de diseño deseadas discutidas en la Sección 6.1 del Capítulo 6. Quedará claro en el Capítulo 16 y en el Capítulo 17 que $\|G\|_\infty$ está relacionado con el margen de estabilidad robusta en la métrica gap, la métrica ν-gap y las perturbaciones normalizadas de factores coprimos. Por lo tanto, hacer pequeño $\|G\|_\infty$ es un enfoque de diseño adecuado.

8.6. Control clásico para sistemas MIMO

En esta sección mostramos, mediante un ejemplo, que la teoría clásica de control puede no ser confiable cuando se aplica al diseño de sistemas MIMO.

Considere un cuerpo giratorio simétrico con entradas de torque, T_1 y T_2, a lo largo de dos ejes transversales ortogonales, x y y, como se muestra en la Figura 8.17. Suponga que la velocidad angular del cuerpo giratorio con respecto al eje z es constante, Ω. Suponga además que las inercias del cuerpo giratorio con respecto a los ejes x, y y z son I_1, $I_2 = I_1$ e I_3, respectivamente. Denote por ω_1 y ω_2 las velocidades angulares del cuerpo con respecto a los ejes x y y, respectivamente. Entonces, la ecuación de Euler del cuerpo giratorio está dada por

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 - \omega_2\Omega\left(I_1 - I_3\right) &= T_1 \\ I_1\dot{\omega}_2 - \omega_1\Omega\left(I_3 - I_1\right) &= T_2 \end{aligned}$$

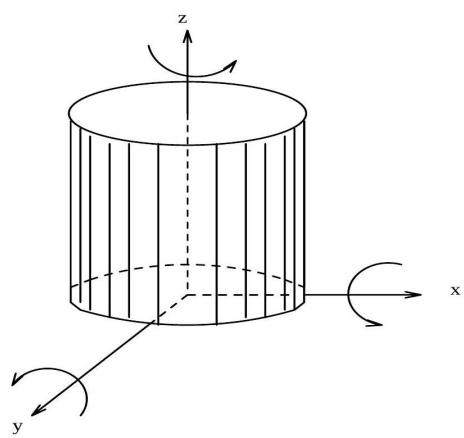

Figura 8.17: cuerpo giratorio

Defina

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} T_1/I_1 \\ T_2/I_1 \end{bmatrix}, a := \left(1 - I_3/I_1\right)\Omega$$

Entonces las ecuaciones dinámicas del sistema pueden escribirse como

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Ahora suponga que las velocidades angulares ω_1 y ω_2 se miden en coordenadas escaladas y rotadas:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\theta} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix}$$

donde $\tan\theta := a$. (No hay un significado físico específico para las mediciones de y_1 y y_2, pero se asumen aquí solo por conveniencia de la discusión). Entonces la matriz de transferencia del cuerpo giratorio puede calcularse como

$$Y(s) = P(s)U(s)$$

con

$$P(s) = \frac{1}{s^2+a^2}\begin{bmatrix} s-a^2 & a(s+1) \\ -a(s+1) & s-a^2 \end{bmatrix}$$

Suponga que la ley de control se elige como realimentación unitaria $u = -y$. Entonces, la función de sensibilidad y la función de sensibilidad complementaria están dadas por

$$S = (I+P)^{-1} = \frac{1}{s+1}\begin{bmatrix} s & -a \\ a & s \end{bmatrix}, \quad T = P(I+P)^{-1} = \frac{1}{s+1}\begin{bmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{bmatrix}$$

Nótese que cada lazo individual tiene como función de transferencia en lazo abierto $\frac{1}{s}$, por lo que cada lazo tiene margen de fase de 90° y margen de ganancia infinito.

Suponga que se perturba una función de transferencia de lazo, como se muestra en la Figura 8.18.

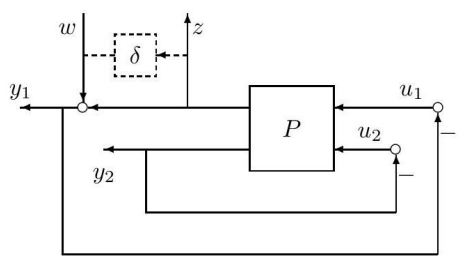

Figura 8.18: análisis un lazo a la vez

Denote

$$\frac{z(s)}{w(s)} = -T_{11} = -\frac{1}{s+1}$$

Entonces la perturbación máxima permisible está dada por

$$\|\delta\|_\infty < \frac{1}{\|T_{11}\|_\infty} = 1$$

la cual es independiente de a. De manera similar, la perturbación máxima permisible en el otro lazo también es 1 por simetría. Sin embargo, si ambos lazos se perturban al mismo tiempo, entonces la perturbación máxima permisible es mucho menor, como se muestra a continuación.

Considere una perturbación multivariable, como se muestra en la Figura 8.19; es decir, $P_\Delta = (I+\Delta)P$, con

$$\Delta = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$$

una matriz de transferencia 2×2 tal que $\|\Delta\|_\infty < \gamma$. Entonces, por el teorema de pequeña

ganancia, el sistema es robustamente estable para toda tal Δ sii

$$\gamma \leq \frac{1}{\|T\|_\infty} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \quad (\ll 1 \text{ si } a \gg 1)$$

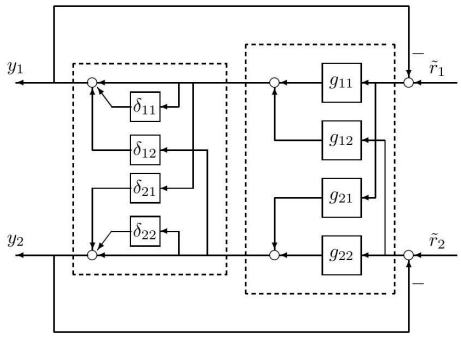

Figura 8.19: perturbaciones simultáneas

En particular, considere

$$\Delta = \Delta_d = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \\ & \delta_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

Entonces el sistema en lazo cerrado es estable para toda tal Δ sii

$$\det\left(I + T\Delta_d\right) = \frac{1}{(s+1)^2}\left(s^2 + (2+\delta_{11}+\delta_{22})\,s + 1 + \delta_{11} + \delta_{22} + \left(1+a^2\right)\delta_{11}\delta_{22}\right)$$

no tiene ceros en el semiplano derecho cerrado. Por lo tanto, la región de estabilidad está dada por

$$\begin{aligned} 2 + \delta_{11} + \delta_{22} &> 0 \\ 1 + \delta_{11} + \delta_{22} + \left(1+a^2\right)\delta_{11}\delta_{22} &> 0 \end{aligned}$$

Es fácil ver que el sistema es inestable con

$$\delta_{11} = -\delta_{22} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$$

La región de estabilidad para $a = 5$ se dibuja en la Figura 8.20, que muestra cómo verificar sobre los ejes omite regiones cercanas de inestabilidad, y que para $a >> 5$ la situación empeora aún más. La parte hiperbólica de la figura se acerca arbitrariamente a $(0,0)$. Esto muestra claramente que el análisis de un sistema MIMO usando métodos SISO puede ser engañoso e incluso producir resultados erróneos. Por lo tanto, debe utilizarse un método MIMO.

8.7. Notas y referencias

El teorema de pequeña ganancia fue presentado por primera vez por Zames [1966]. El libro de Desoer y Vidyasagar [1975] contiene un tratamiento extenso y aplicaciones de este teorema en diversas formas. Las condiciones de estabilidad robusta bajo diversos supuestos de incertidumbre se discuten en Doyle, Wall y Stein [1982].

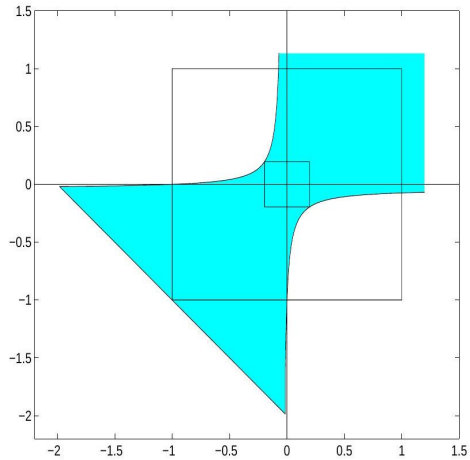

Figura 8.20: región de estabilidad para $a = 5$

Problemas

Problema 8.1 Este problema muestra que el margen de estabilidad depende de manera crítica del tipo de perturbación. La configuración es un lazo de realimentación unitaria con controlador $K(s) = 1$ y planta $P_{\text{nom}}(s) + \Delta(s)$, donde

$$P_{\text{nom}}(s) = \frac{10}{s^2 + 0.2s + 1}$$

1. Suponga que $\Delta(s) \in \mathcal{RH}_\infty$. Calcule el mayor β tal que el sistema en realimentación sea internamente estable para todo $\|\Delta\|_\infty < \beta$.

2. Repita, pero con $\Delta \in \mathbb{R}$.

Problema 8.2 Sea $M \in \mathbb{C}^{p\times q}$ una matriz compleja dada. En Qiu et al [1995] se muestra que $I - \Delta M$ es invertible para todo $\Delta \in \mathbb{R}^{q\times p}$ tal que $\bar{\sigma}(\Delta) \leq \gamma$ si y solo si $\mu_\Delta(M) < 1/\gamma$, donde

$$\mu_\Delta(M) = \inf_{\alpha\in(0,1]} \sigma_2 \left(\begin{bmatrix} \operatorname{Re} M & -\alpha \operatorname{Im} M \\ \alpha^{-1} \operatorname{Im} M & \operatorname{Re} M \end{bmatrix} \right)$$

Se sigue que $(I - \Delta M(s))^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ para un $M(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ dado y para todo $\Delta \in \mathbb{R}^{q\times p}$ con $\bar{\sigma}(\Delta) \leq \gamma$ si y solo si $\sup_\omega \mu_\Delta(M(j\omega)) < 1/\gamma$. Escriba un programa en MATLAB para calcular $\mu_\Delta(M)$ y aplíquelo al problema anterior.

Problema 8.3 Sea $G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$ y $K \in [10, 12], \tau \in [0, 0.5], T = 1$. Encuentre un modelo nominal $G_o(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ y una función de ponderación $W(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$G(s) \in \{G_o(s)(1 + W(s)\Delta(s)) : \quad \Delta \in \mathcal{H}_\infty, \quad \|\Delta\| \leq 1\}$$

Problema 8.4 Piense en un ejemplo de un sistema físico con la propiedad de que el número de polos inestables cambia cuando el sistema sufre un pequeño cambio, por ejemplo, cuando una masa se perturba ligeramente o la geometría se deforma levemente.

Problema 8.5 Sea $\mathcal{X}$ un espacio de funciones de transferencia escalares. Una función $f(s)$ en $\mathcal{X}$ es una unidad si $1/f(s)$ pertenece a $\mathcal{X}$.

1. Demuestre que el conjunto de unidades en $\mathcal{RH}_\infty$ es un conjunto abierto, es decir, si f es una unidad, entonces

$$(\exists \epsilon > 0)\,(\forall g \in \mathcal{RH}_\infty)\,\|g\|_\infty < \epsilon \Longrightarrow f + g \text{ es una unidad.} \tag{8.11}$$

2. Aquí hay una aplicación del hecho anterior. Considere el sistema de realimentación unitaria con controlador $k(s)$ y planta $p(s)$, ambos SISO, con $k(s)$ propia y $p(s)$ estrictamente propia. Haga factorizaciones coprimas sobre $\mathcal{RH}_\infty$:

$$p = \frac{n_p}{m_p}, \quad k = \frac{n_k}{m_k}$$

Entonces el sistema en realimentación es internamente estable si y solo si $n_p n_k + m_p m_k$ es una unidad en $\mathcal{RH}_\infty$. Suponga que lo es. Perturbe $p(s)$ a

$$p = \frac{n_p + \Delta_n}{m_p + \Delta_m}, \quad \Delta_n, \Delta_m \in \mathcal{RH}_\infty$$

Muestre que la estabilidad interna se preserva si $\|\Delta_n\|_\infty$ y $\|\Delta_m\|_\infty$ son suficientemente pequeñas. La conclusión es que la estabilidad interna se preserva si las perturbaciones son suficientemente pequeñas en la norma $\mathcal{H}_\infty$.

3. Dé un ejemplo de una unidad $f(s)$ en $\mathcal{RH}_\infty$ tal que la ecuación (8.11) falle para la norma $\mathcal{H}_2$, es decir, tal que

$$(\forall \epsilon > 0)\,(\exists g \in \mathcal{RH}_2)\,\|g\|_2 < \epsilon \text{ y } f + g \text{ no es una unidad.}$$

¿Cuál es la significancia de este hecho respecto a la estabilidad robusta?

Problema 8.6 Sean Δ y M matrices cuadradas constantes. Demuestre que las tres condiciones siguientes son equivalentes:

1. $\begin{bmatrix} I & -\Delta \\ -M & I \end{bmatrix}$ es invertible;
2. $I - M\Delta$ es invertible;
3. $I - \Delta M$ es invertible.

Problema 8.7 Considere el sistema de realimentación unitaria

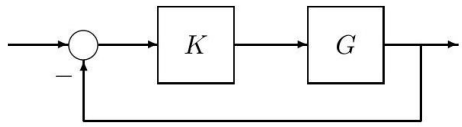

Figura 8.21: Diagrama del Problema 8.7.

Para

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

diseñe un controlador propio $K(s)$ para estabilizar internamente el sistema en realimentación. Ahora perturbe $G(s)$ a

$$\begin{bmatrix} \frac{1+\epsilon}{s} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \end{bmatrix}, \quad \epsilon \in \mathbb{R}$$

¿Es el sistema en realimentación internamente estable para todo ϵ suficientemente pequeño?

Problema 8.8 Considere el sistema de realimentación unitaria con $K(s) = 3, G(s) = \frac{1}{s-2}$. Calcule a mano (es decir, sin MATLAB) una factorización coprima normalizada de $G(s)$. Considerando perturbaciones Δ_N y Δ_M de los factores de $G(s)$, calcule a mano el radio de estabilidad ϵ, es decir, la mínima cota superior de $\left\| \begin{bmatrix} \Delta_N & \Delta_M \end{bmatrix} \right\|_\infty$ tal que se preserve la estabilidad en realimentación.

Problema 8.9 Sea un sistema de realimentación unitaria con un controlador $K(s) = \frac{1}{s}$ y un modelo nominal de planta $P_o(s) = \frac{s+1}{s^2+0.2s+5}$. Construya una $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$ desestabilizante mínima en el sentido de $\|\Delta\|_\infty$ para cada uno de los casos siguientes:

(a) $P = P_o + \Delta$;

(b) $P = P_o(1 + W\Delta)$ con $W(s) = \frac{0.2(s+10)}{s+50}$;

(c) $P = \frac{N+\Delta_n}{M+\Delta_m}, N = \frac{s+1}{(s+2)^2}, M = \frac{s^2+0.2s+5}{(s+2)^2}$, y $\Delta = \begin{bmatrix} \Delta_n & \Delta_m \end{bmatrix}$.

Problema 8.10 Este problema trata sobre el sistema de realimentación unitaria con controlador $K(s)$ y planta

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

1. Tome $K(s) = kI_2$ (k un escalar real) y encuentre el rango de k para estabilidad interna.
2. Tome

$$K(s) = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix}$$

(k_1, k_2 escalares reales) y encuentre la región de (k_1, k_2) en $\mathbb{R}^2$ para estabilidad interna.

Problema 8.11 (Teorema de Kharitonov) Sea $a(s)$ un polinomio de intervalo

$$a(s) = \left[a_0^-, a_0^+\right] + \left[a_1^-, a_1^+\right] s + \left[a_2^-, a_2^+\right] s^2 + \cdots$$

El teorema de Kharitonov muestra que $a(s)$ es estable si y solo si los siguientes cuatro polinomios de Kharitonov son estables:

$$\begin{aligned}
K_1(s) &= a_0^- + a_1^- s + a_2^+ s^2 + a_3^+ s^3 + a_4^- s^4 + a_5^- s^5 + a_6^+ s^6 + \cdots \\
K_2(s) &= a_0^- + a_1^+ s + a_2^+ s^2 + a_3^- s^3 + a_4^- s^4 + a_5^+ s^5 + a_6^+ s^6 + \cdots \\
K_3(s) &= a_0^+ + a_1^+ s + a_2^- s^2 + a_3^- s^3 + a_4^+ s^4 + a_5^+ s^5 + a_6^- s^6 + \cdots \\
K_4(s) &= a_0^+ + a_1^- s + a_2^- s^2 + a_3^+ s^3 + a_4^+ s^4 + a_5^- s^5 + a_6^- s^6 + \cdots
\end{aligned}$$

Sea $a_i := \left(a_i^- + a_i^+\right)/2$ y sea

$$a_{\text{nom}}(s) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots$$

Encuentre una $W(s)$ lo menos conservadora posible tal que

$$\frac{a(s)}{a_{\text{nom}}(s)} \in \{1 + W(s)\Delta(s) \mid \|\Delta\|_\infty \leq 1\}$$

Problema 8.12 Una de las herramientas principales de este capítulo fue el teorema de pequeña ganancia. Una forma de enunciarlo es la siguiente: Defina una matriz de transferencia $F(s)$ en $\mathcal{RH}_\infty$ como contractiva si $\|F\|_\infty \leq 1$ y estrictamente contractiva si $\|F\|_\infty < 1$. Entonces, para el sistema de realimentación unitaria, el teorema de pequeña ganancia dice lo siguiente: si K es contractiva y G es estrictamente contractiva, entonces el sistema en realimentación es estable.

Este problema trata sobre pasividad y el teorema de pasividad. Esta es una herramienta importante en el estudio de la estabilidad de sistemas en realimentación, especialmente en robótica, y complementa al teorema de pequeña ganancia.

Considere un sistema con una matriz de transferencia cuadrada $F(s)$ en $\mathcal{RH}_\infty$. Se dice que este es pasivo si

$$F(j\omega) + F(j\omega)^* \geq 0, \quad \forall\omega$$

Aquí, el símbolo ≥ 0 significa que la matriz es semidefinida positiva. Si el sistema es SISO, la condición es equivalente a

$$\operatorname{Re} F(j\omega) \geq 0, \quad \forall\omega$$

es decir, el diagrama de Nyquist de F yace en el semiplano derecho. El sistema es estrictamente pasivo si $F - \epsilon I$ es pasivo para algún $\epsilon > 0$.

1. Considere un sistema mecónico con vector de entrada $u(t)$ (fuerzas y torques) y vector de salida $y(t)$ (velocidades), modelado por la ecuación

$$M\dot{y} + Ky = u$$

donde M y K son matrices simétricas definidas positivas. Muestre que este sistema es pasivo.

2. Si F es pasivo, entonces $(I + F)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ y $(I + F)^{-1}(I - F)$ es contractiva; si F es estrictamente pasivo, entonces $(I + F)^{-1}(I - F)$ es estrictamente contractiva. Pruebe estas afirmaciones para el caso en que F es SISO.

3. Usando los resultados hasta ahora, muestre (en el caso MIMO) que el sistema de realimentación unitaria es estable si K es pasiva y G es estrictamente pasiva.

Problema 8.13 Considere un sistema de realimentación SISO mostrado abajo con $P = P_o + W_2\Delta_2$.

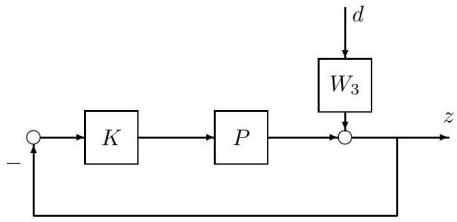

Figura 8.22: Diagrama del Problema 8.13.

Suponga que P_0 y P tienen el mismo número de polos en el semiplano derecho, que W_2 es estable, y que

$$|\mathrm{Re}\,\{\Delta_2\}| \leq \alpha, \quad |\mathrm{Im}\,\{\Delta_2\}| \leq \beta$$

Derive las condiciones necesarias y suficientes para que el sistema en realimentación sea robustamente estable.

Problema 8.14 Sea $P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$ una matriz de transferencia dos por dos. Encuentre condiciones suficientes (y necesarias, si es posible) en cada caso para que $\mathcal{F}_u(P, \Delta)$ sea estable para toda posible Δ estable que satisfaga, respectivamente, las siguientes condiciones:

1. en cada frecuencia

$$\mathrm{Re}\,\Delta(j\omega) \geq 0, \quad |\Delta(j\omega)| < \alpha$$

2. en cada frecuencia

$$\mathrm{Re}\,\Delta(j\omega)e^{\pm j\theta} \geq 0, \quad |\Delta(j\omega)| < \alpha$$

donde $\theta \geq 0$.

3. en cada frecuencia

$$\mathrm{Re}\,\Delta(j\omega) \geq 0, \mathrm{Im}\,\Delta(j\omega) \geq 0, \mathrm{Re}\,\Delta(j\omega) + \mathrm{Im}\,\Delta(j\omega) < \alpha$$

Problema 8.15 Sea $P = (I + \Delta W)P_0$ tal que P y P_0 tengan el mismo número de polos inestables para toda Δ admisible, $\|\Delta\|_\infty < \gamma$. Muestre que K estabiliza robustamente a P si y solo si K estabiliza a P_0 y

$$\left\| W P_0 K \left(I + P_0 K\right)^{-1} \right\|_\infty \leq 1$$

Problema 8.16 Dé generalizaciones apropiadas del problema anterior a otros tipos de incertidumbres.

Problema 8.17 Sea $K = I$ y

$$P_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{2}{s+3} \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

1. Sea $P = P_0 + \Delta$ con $\|\Delta\|_\infty \leq \gamma$. Determine el mayor γ para estabilidad robusta.

2. Sea $\Delta = \begin{bmatrix} k_1 & \\ & k_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Determine la region de estabilidad.

Problema 8.18 Repita el problema anterior con

$$P_0 = \begin{bmatrix} \frac{s-1}{(s+1)^2} & \frac{5s+1}{(s+1)^2} \\ \frac{-1}{(s+1)^2} & \frac{s-1}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$